

电投能源 (002128)

煤炭开采/采掘

发布时间: 2022-05-05

证券研究报告 / 公司深度报告

## 煤电铝产业协同，新能源跃马扬鞭

买入

上次评级: 买入

### 报告摘要:

**煤电铝协同发展，新能源前景广阔。**公司为我国蒙东地区大型煤炭生产销售企业，2014 年、2019 年先后通过收购关联公司向下游延伸产业链，进入电力、电解铝行业，形成煤电铝一体化循环经济产业，现有煤炭产能 4600 万吨、电解铝产能 86 万吨、控股电力总装机 456 万千瓦，为实控人国家电投在内蒙古区域内煤电铝资源整合唯一平台。主要受益于煤炭、电解铝价格上涨，公司 2021 年归母净利润 35.6 亿元，同比增长 71.9%。

**能源结构绿色低碳转型，先立后破带来发展机遇。**2021 年我国碳排放量 119 亿吨，高居世界第一，其中电力行业碳排放占比 40%，是碳排放单一最大行业，我国电力结构低碳转型势在必行，新能源发展空间广阔。与此同时，为保障我国能源安全、继续发挥煤炭“压舱石”作用，以煤炭、煤电为代表的传统能源在“双碳”目标及“先立后破”背景下有望实现价格上浮。

**供给侧改革深化，煤炭板块稳中有进。**经过近 6 年供给侧结构性改革，煤炭行业集中度大幅改善，价格稳步提升，企业盈利能力显著增强。公司作为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，凭借露天开采低成本等优势，煤炭业务毛利率行业领先，近 3 年保持 47% 以上。

**以煤发电以电炼铝，打造电解铝低成本护城河。**电解铝属于典型高耗能行业，电力成本约占总成本的 1/3。公司电解铝全部由自备电厂负责供电，其中 180 万千瓦火电机组所需煤炭全部自产，40 万千瓦风电机组（规划 80 万千瓦）利用小时数高于内蒙古及全国平均水平。

**绿电转型稳步推进，成长属性逐步显现。**公司加大绿色转型力度，现有新能源装机 156 万千瓦，在建 334 万千瓦，储备 250 万千瓦，2025 年规划装机 700 万千瓦以上。依托公司煤铝业务充沛现金流，公司新能源业务有望快速发展，成为公司利润增长的又一重要支撑点。

**盈利预测：**预计 2022-2024 年公司营业收入 272.41/292.34/313.52 亿元，归母净利润 43.26/48.71/54.32 亿元，EPS 2.25/2.53/2.83 元，对应 PE 分别为 6.49/5.77/5.17 倍，维持“买入”评级。

**风险提示：**煤电铝价格不及预期，新能源项目进展不及预期

| 财务摘要 (百万元) | 2020A   | 2021A  | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 营业收入       | 20,074  | 24,649 | 27,241 | 29,234 | 31,352 |
| (+/-) %    | 4.80%   | 22.79% | 10.52% | 7.31%  | 7.25%  |
| 归属母公司净利润   | 2,071   | 3,560  | 4,326  | 4,871  | 5,432  |
| (+/-) %    | -16.04% | 71.92% | 21.52% | 12.60% | 11.52% |
| 每股收益 (元)   | 1.08    | 1.85   | 2.25   | 2.53   | 2.83   |
| 市盈率        | 13.54   | 7.90   | 6.49   | 5.77   | 5.17   |
| 市净率        | 1.60    | 1.38   | 1.19   | 1.03   | 0.89   |
| 净资产收益率 (%) | 11.77%  | 17.46% | 18.29% | 17.80% | 17.30% |
| 股息收益率 (%)  | 2.74%   | 3.42%  | 3.76%  | 4.14%  | 4.97%  |
| 总股本 (百万股)  | 1,922   | 1,922  | 1,922  | 1,922  | 1,922  |

### 股票数据

2022/05/05

|               |            |
|---------------|------------|
| 6 个月目标价 (元)   | 19.00      |
| 收盘价 (元)       | 14.62      |
| 12 个月股价区间 (元) | 9.76~18.82 |
| 总市值 (百万元)     | 28,093.40  |
| 总股本 (百万股)     | 1,922      |
| A 股 (百万股)     | 1,922      |
| B 股/H 股 (百万股) | 0/0        |
| 日均成交量 (百万股)   | 32         |

### 历史收益率曲线



| 涨跌幅 (%) | 1M   | 3M  | 12M |
|---------|------|-----|-----|
| 绝对收益    | -15% | 0%  | 47% |
| 相对收益    | -9%  | 12% | 69% |

### 相关报告

《电投能源 (002128)：盈利能力历史新高，绿电转型稳步推进》

--20220427

《吉电股份 (000875)：一季度利润同比上升，加氢氢能深化布局》

--20220429

《华能国际 (600011)：新能源转型成效显著，煤价企稳盈利有望改善》

--20220324

### 证券分析师：董佳敏

执业证书编号：S0550516050002

021-20361230 djm@nesc.cn

### 研究助理：岳挺

执业证书编号：S0550120110024

0755-33975865 yueting@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

## 目 录

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>煤电铝协同发展，新能源前景广阔 .....</b>       | <b>6</b>  |
| 1.1.      | 立足煤炭开采，打造煤电铝协同产业 .....             | 6         |
| 1.2.      | 背靠国家电投，各项业务发展前景广阔 .....            | 7         |
| 1.3.      | 盈利能力持续增强，健康现金流助力新能源发展 .....        | 9         |
| <b>2.</b> | <b>能源结构绿色低碳转型，先立后破带来发展机遇 .....</b> | <b>13</b> |
| 2.1.      | 全球碳排放量持续增长，遏制全球变暖成为各国共识 .....      | 13        |
| 2.2.      | 火电仍为我国电源主体，能源结构转型势在必行 .....        | 16        |
| 2.3.      | 能耗双控转向碳排双控，先立后破纠偏“运动式减碳” .....     | 20        |
| <b>3.</b> | <b>供给侧改革深化，煤炭板块稳中有进 .....</b>      | <b>23</b> |
| 3.1.      | 供给侧结构性改革初见成效，2021 年煤炭量价齐升 .....    | 23        |
| 3.2.      | 坐拥蒙东两大露天煤矿，长协价提升盈利能力增强 .....       | 29        |
| <b>4.</b> | <b>以煤发电以电炼铝，打造电解铝低成本护城河 .....</b>  | <b>35</b> |
| 4.1.      | 消费需求持续增长，产能受限价格提升 .....            | 35        |
| 4.2.      | 自备电厂及原材料打造电解铝低成本护城河 .....          | 40        |
| <b>5.</b> | <b>绿电转型蓄势待发，赋能成长属性 .....</b>       | <b>43</b> |
| 5.1.      | 电力市场化改革加速推进，行业逻辑大幅改善 .....         | 43        |
| 5.2.      | 技术进步促进成本下降，绿电盈利空间持续增长 .....        | 49        |
| 5.3.      | 全力打造循环经济体系，绿色能源助力低碳转型 .....        | 54        |
| 5.4.      | 储能蓝海空间广阔，铁铬液流电池或成为新增长点 .....       | 58        |
| <b>6.</b> | <b>风险提示 .....</b>                  | <b>60</b> |

## 图表目录

|       |                               |    |
|-------|-------------------------------|----|
| 图 1:  | 2021 年公司营收构成情况 .....          | 6  |
| 图 2:  | 2021 年公司煤电铝利润总额构成情况 .....     | 6  |
| 图 3:  | 公司营收构成变化情况 .....              | 7  |
| 图 4:  | 公司毛利构成变化情况 .....              | 7  |
| 图 5:  | 公司原煤产销量变化情况 .....             | 7  |
| 图 6:  | 公司发电量变化情况 .....               | 7  |
| 图 7:  | 2022 年 3 月底公司股权结构图 .....      | 8  |
| 图 8:  | 公司营业收入变化情况（亿元） .....          | 10 |
| 图 9:  | 公司归母净利润变化情况（亿元） .....         | 10 |
| 图 10: | 公司毛利率、净利率变化情况 .....           | 10 |
| 图 11: | 公司盈利能力变化情况 .....              | 10 |
| 图 12: | 公司 EPS、BPS 变化情况（元/股） .....    | 11 |
| 图 13: | 公司 EBITDA、EBIT 变化情况（亿元） ..... | 11 |
| 图 14: | 公司经营及融资现金流变化情况（亿元） .....      | 11 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 图 15: 公司资本开支及投资现金流变化情况 (亿元)           | 11 |
| 图 16: 公司 CFO/CFF 与资本开支对比              | 12 |
| 图 17: 公司资产负债率变化情况                     | 12 |
| 图 18: 公司历年每股分红变化情况 (元/股, 含税)          | 12 |
| 图 19: 公司历年现金分红及股息率变化情况                | 13 |
| 图 20: 19 世纪以来世界各主要经济体二氧化碳排放变化情况       | 13 |
| 图 21: 近 80 万年全球平均二氧化碳浓度变化情况           | 14 |
| 图 22: 近 40 年全球海平面二氧化碳浓度变化情况           | 14 |
| 图 23: 19 世纪中叶以来全球平均温度变化情况             | 14 |
| 图 24: 1965 年以来世界各主要经济体碳排放密度变化情况       | 15 |
| 图 25: 19 世纪以来世界各主要经济体人均碳排放变化情况        | 15 |
| 图 26: 我国二氧化碳排放来源分布变化情况                | 16 |
| 图 27: 2020 年我国碳排放来源分布情况               | 16 |
| 图 28: 煤炭消费占比变化情况                      | 17 |
| 图 29: 全国火力、风电、太阳能发电量占比变化情况            | 17 |
| 图 30: 全国火电及煤电装机量占比变化情况                | 18 |
| 图 31: 2021 年底全国发电量分布情况                | 18 |
| 图 32: 2020 年底全国发电量分布情况                | 18 |
| 图 33: 2021 年底全国装机量分布情况                | 18 |
| 图 34: 2020 年底全国装机量分布情况                | 18 |
| 图 35: 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表       | 22 |
| 图 36: 我国原煤年度产量及进口量 (亿吨)               | 23 |
| 图 37: 晋陕蒙地区原煤产量占比                     | 24 |
| 图 38: 我国煤炭进口量及主要进口国家进口量 (亿吨)          | 25 |
| 图 39: 秦皇岛港及曹妃甸港山西产动力煤平均价 (元/吨)        | 25 |
| 图 40: 秦皇岛 5500 大卡动力煤平仓价 (元/吨)         | 26 |
| 图 41: 秦皇岛 5500 大卡动力煤年度长协价月度变化情况 (元/吨) | 26 |
| 图 42: 公司煤炭产销量变化情况 (万吨)                | 29 |
| 图 43: 公司煤炭单位生产成本变化情况 (元/吨)            | 30 |
| 图 44: 公司煤炭业务毛利率变化情况                   | 30 |
| 图 45: 2021 年公司煤炭业务成本构成                | 30 |
| 图 46: 2020 年公司煤炭业务成本构成                | 30 |
| 图 47: 2020 年主要煤炭上市公司单位煤炭销售成本及产量       | 31 |
| 图 48: 2020 年煤炭上市公司煤炭业务毛利率             | 31 |
| 图 49: 2020 年煤炭上市公司煤炭平均售价 (元/吨)        | 31 |
| 图 50: 吉林、辽宁原煤供需缺口变化情况 (万吨)            | 32 |
| 图 51: 全球电解铝产量及增速                      | 36 |
| 图 52: 中国电解铝产量及增速                      | 36 |
| 图 53: 2021 年全球电解铝产量分布情况               | 36 |
| 图 54: 2020 年全球电解铝销量分布情况               | 36 |
| 图 55: 电解铝年度产量及进口量 (万吨)                | 36 |
| 图 56: 国内电解铝价格变化情况 (元/吨)               | 37 |
| 图 57: LME 铝价格变化情况 (美元/吨)              | 37 |
| 图 58: 2021 年 12 月电解铝成本构成              | 38 |
| 图 59: 2021 年 11 月电解铝成本构成              | 38 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 图 60: 中国氧化铝产量变化情况 (万吨)                  | 38 |
| 图 61: 中国氧化铝进口量变化情况 (万吨)                 | 38 |
| 图 62: 氧化铝价格变化情况 (元/吨)                   | 39 |
| 图 63: 2020 年中国电解铝下游消费构成                 | 39 |
| 图 64: 2019 年中国电解铝下游消费构成                 | 39 |
| 图 65: 电解铝需求变化情况 (万吨)                    | 40 |
| 图 66: 公司电解铝产销量变化情况                      | 40 |
| 图 67: 公司电解铝收入及营收占比                      | 40 |
| 图 68: 公司电解铝业务生产工艺                       | 41 |
| 图 69: 2021 年公司电解铝成本构成                   | 42 |
| 图 70: 2020 年公司电解铝成本构成                   | 42 |
| 图 71: 2020 年主要电解铝上市公司单位电解铝单吨成本及销量       | 42 |
| 图 72: 2020 年主要电解铝上市公司电解铝业务毛利率           | 43 |
| 图 73: 2020 年主要电解铝上市公司电解铝平均售价 (元/吨)      | 43 |
| 图 74: 美国整体及各行业平均电价变化情况 (美分/度)           | 46 |
| 图 75: 欧盟非居民平均电价变化情况 (欧元/度)              | 46 |
| 图 76: 地方分时电价政策峰谷电价比例排名                  | 47 |
| 图 77: 国家电网省间新能源交易电量 (亿千瓦时) 变化情况         | 48 |
| 图 78: 全国碳市场碳排放配额(CEA)交易价格               | 49 |
| 图 79: 近 6 年各地方碳市场碳排放配额(CEA)交易价格         | 49 |
| 图 80: 2010 年以来全球太阳能、风电度电成本变化情况          | 50 |
| 图 81: 2010 年以来全球新能源度电成本变化情况             | 50 |
| 图 82: 近十年光伏度电成本下降拆分                     | 51 |
| 图 83: 2020 年全球主要国家光伏发电成本拆分及对比           | 51 |
| 图 84: 硅料价格变化情况                          | 52 |
| 图 85: 单面单晶 PERC 组件 (182mm) 价格变化情况       | 52 |
| 图 86: 2020 年全球主要国家光伏发电成本拆分及对比           | 53 |
| 图 87: 全国风电设备公开招标市场容量 (GW)               | 53 |
| 图 88: 全国风电设备月度公开招标市场均价 (元/kW)           | 53 |
| 图 89: 2021 年底公司装机构成                     | 54 |
| 图 90: 2021 年公司电力成本构成                    | 54 |
| 图 91: 公司电力收入及占比变化情况                     | 54 |
| 图 92: 公司电力利润总额及占比变化情况                   | 54 |
| 图 93: 公司发电量变化情况                         | 55 |
| 图 94: 公司售电量变化情况                         | 55 |
| 图 95: 循环经济产业结构图                         | 56 |
| 图 96: 铁铬液流电池基本原理示意图                     | 59 |
| 图 97: 国家电投张家口全球最大规模 250kW/1.5MWh 示范项目内景 | 60 |
| 表 1: 截至 2022 年 3 月 31 日公司前十大股东持股情况      | 8  |
| 表 2: 国家电投“煤电铝路港”一体化产业格局概况               | 9  |
| 表 3: 国家电投电力装机概况                         | 9  |
| 表 4: 国家电投内蒙古公司“煤电铝路港”一体化产业格局概况          | 9  |
| 表 5: 我国新能源发展主要支持政策                      | 19 |
| 表 6: 我国主要发电集团“十四五”新能源装机规划               | 20 |



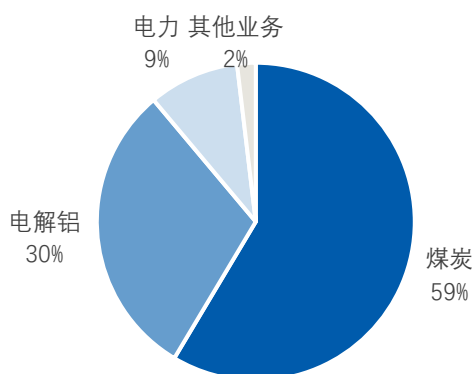
|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 表 7: 能耗双控主要政策 .....                                | 21 |
| 表 8: 14 个大型煤炭生产基地规划 .....                          | 24 |
| 表 9: 秦皇岛 5500 大卡动力煤年度长协价年度变化情况 (元/吨) .....         | 27 |
| 表 10: 重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间 (含税) .....             | 27 |
| 表 11: 2021 年煤炭工业规模以上企业主要经济指标 .....                 | 27 |
| 表 12: 近期煤炭主要相关政策 .....                             | 28 |
| 表 13: 公司持有矿田基本情况 .....                             | 29 |
| 表 14: 公司煤炭业务竞争优势 .....                             | 32 |
| 表 15: 公司 2021 年度煤炭长协定价方式 (非关联用户) .....             | 33 |
| 表 16: 公司系统内长协价格测算 .....                            | 34 |
| 表 17: 公司煤炭销售价格与 CCTD 秦皇岛煤炭年度长协平均价格变化情况 (元/吨) ..... | 35 |
| 表 18: 公司煤炭业务盈利预测 .....                             | 35 |
| 表 19: 公司电解铝业务盈利预测 .....                            | 43 |
| 表 20: 我国电力市场建设进程 .....                             | 44 |
| 表 21: 我国电力市场化改革近期有关政策 .....                        | 45 |
| 表 22: 公司新能源在建项目统计 .....                            | 57 |
| 表 23: 公司电力业务盈利预测 .....                             | 58 |
| 表 24: 铁铬液流电池与其他电化学电池技术对比 .....                     | 58 |

## 1. 煤电铝协同发展，新能源前景广阔

### 1.1. 立足煤炭开采，打造煤电铝协同产业

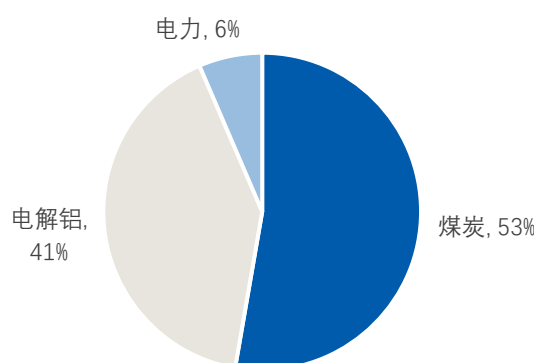
依托露天煤矿资源优势，全面布局煤电铝产业。公司成立于 2001 年 12 月 18 日，位于内蒙古自治区东部通辽市霍林郭勒，成立时主要从事煤炭产品生产、加工和销售，拥有国内五大露天煤矿之一霍林河露天煤矿的采矿权。2007 年 4 月 18 日，公司成功于深交所上市。2014 年，公司通过定增收购通辽霍林河坑口发电有限公司，进入发电行业，坑口火力发电机组所需煤炭全部来自于公司自有煤矿。2019 年，公司通过重组配资成功收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 股权，进入电解铝行业，进一步与原有煤炭业务产生协同效应，正式成为业内少有的煤电铝一体化运营企业。2021 年 10 月，公司更名为内蒙古电投能源股份有限公司，证券简称由露天煤业变更为电投能源，公司进入发展新时期。

图 1：2021 年公司营收构成情况



数据来源：公司公告，东北证券

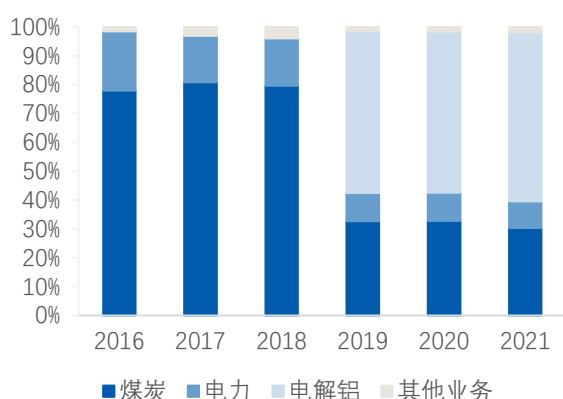
图 2：2021 年公司煤电铝利润总额构成情况



数据来源：公司公告，东北证券

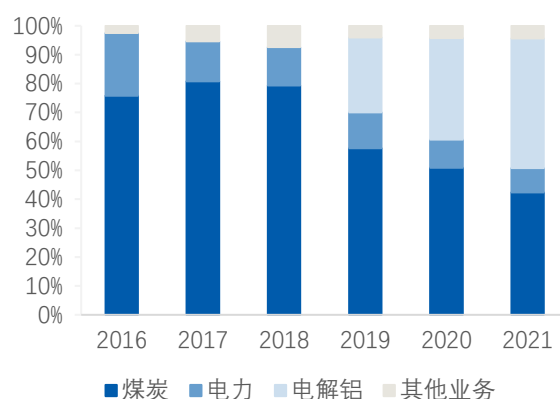
**煤电铝业务协同发展，一体化运营满产满销。**煤炭方面，公司拥有国内大型现代化露天煤矿霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，煤炭核准产能 4,600 万吨。2021 年公司实际生产原煤 4,598.22 万吨，实际销售原煤 4,603.68 万吨，实现利润总额 22.94 亿元。电力方面，公司拥有东北电网直调火电厂主力调峰机组，装机容量  $2 \times 600\text{MW}$ ，以及铝业公司自备电厂火电机组共 180 万千瓦，此外另有新能源装机 156 万千瓦，2021 年发电量 76.56 亿千瓦时，售电量 68.89 亿千瓦时，实现利润总额 3.63 亿元。铝业方面，公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司拥年产 86 万吨电解铝生产线，2021 年电解铝产量 87.87 万吨，销量 88.03 万吨，实现利润总额 29.64 亿元。

图 3：公司营收构成变化情况



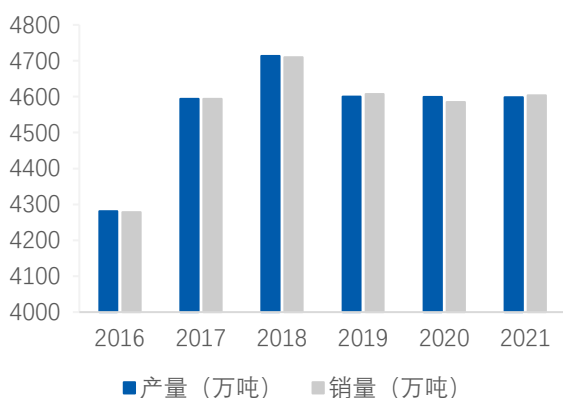
数据来源：公司公告，东北证券

图 4：公司毛利构成变化情况



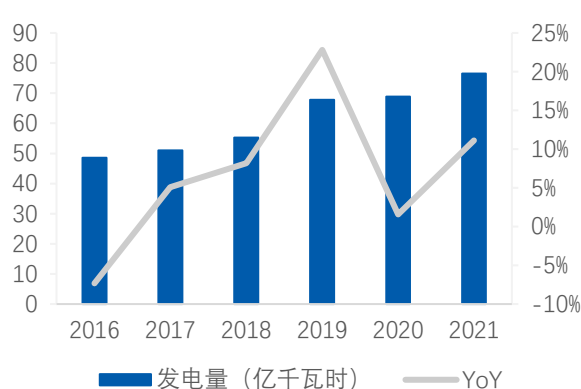
数据来源：公司公告，东北证券

图 5：公司原煤产销量变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

图 6：公司发电量变化情况

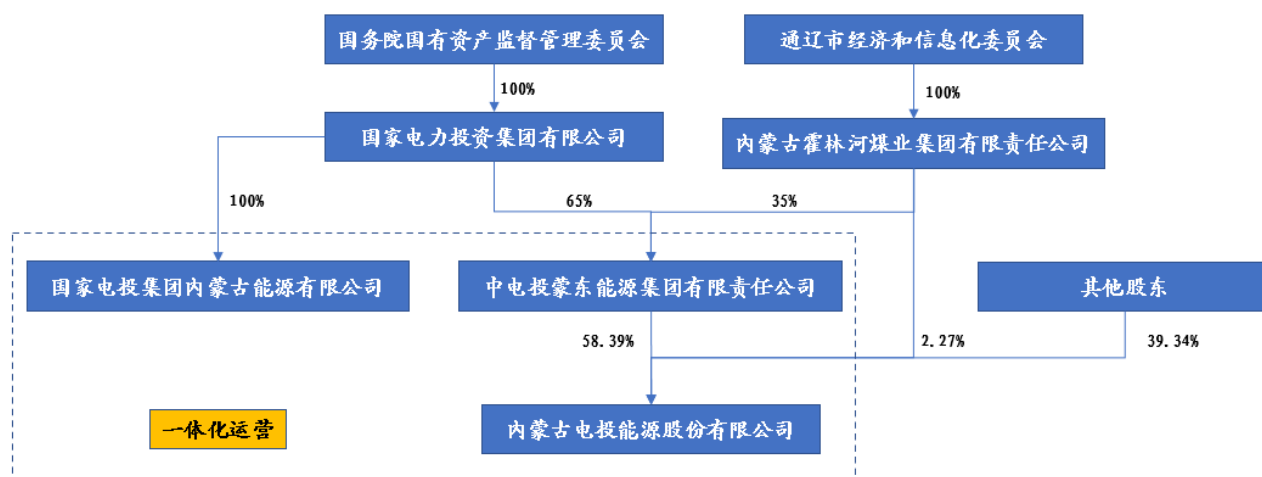


数据来源：公司公告，东北证券

## 1.2. 背靠国家电投，各项业务发展前景广阔

**股权结构清晰，托管及资产注入避免同业竞争。**据公司 2021 年报，公司大股东为中电投蒙东能源集团（简称蒙东能源），持股比例为 58.39%。公司实控人为国家电投集团，持有蒙东能源 65% 股份，剩余 35% 股份由内蒙古霍林河煤业集团（简称霍煤集团）持有。霍煤集团为公司主发起人，前身为霍林河矿务局，始建于 1976 年 4 月 19 日，是我国五大露天煤炭生产企业之一，拥有我国第一个自行设计、施工的千万吨级大型现代化露天煤矿。为避免同业竞争，霍煤集团已承诺将其所有的霍林河煤田二号、三号露天矿采矿权完整地以市场价格转让给公司；国家电投在内蒙古下属的国家电投集团内蒙古能源有限公司（简称内蒙古公司）、蒙东能源、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司等公司的经营性资产的经营权和其投资所形成的股权交由上市公司托管，公司与内蒙古公司、蒙东能源一体化运作，上市公司收取托管费。

图 7：2022 年 3 月底公司股权结构图



数据来源：公司公告，东北证券

表 1：截至 2022 年 3 月 31 日公司前十大股东持股情况

| 排名  | 股东名称             | 持股数量（股）       | 占总股本比例（%） |
|-----|------------------|---------------|-----------|
| 1   | 中电投蒙东能源集团有限责任公司  | 1,122,022,721 | 58.3900   |
| 2   | 香港中央结算有限公司       | 81,238,859    | 4.2300    |
| 3   | 华能国际电力开发公司       | 64,267,352    | 3.3400    |
| 4   | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 43,662,306    | 2.2700    |
| 5   | 云南能投资本投资有限公司     | 38,691,649    | 2.0100    |
| 6   | 宣元哲              | 13,113,793    | 0.6800    |
| 7   | 基本养老保险基金 1003 组合 | 9,408,009     | 0.4900    |
| 8   | 国信证券股份有限公司       | 8,772,260     | 0.4600    |
| 9   | 高淑贞              | 8,226,700     | 0.4300    |
| 10  | 华宝资源优选混合型证券投资基金  | 6,603,600     | 0.3400    |
| 合 计 |                  | 1,396,007,249 | 72.6400   |

数据来源：Wind，东北证券

实控人国家电投为世界最大新能源运营商，公司为其在内蒙古区域内煤电铝资源整合唯一平台。国家电投成立于 2015 年 7 月，是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建，拥有成熟、完整的“煤电铝路港”一体化产业格局，集群和协同效应显著。国家电投是我国五大发电集团之一，也是全球最大的新能源发电企业，其可再生能源发电装机、新能源发电装机、光伏发电装机分别超过 1 亿千瓦、7000 万千瓦、3500 万千瓦，均高居全球第一，风电装机超过 3500 万千瓦，位居全球第二。国家电投共有下属上市平台 6 家，即电投能源、中国电力、吉电股份、上海电力、东方能源、远达环保，公司是唯一一家以煤炭为主业的上市平台。为避免同业竞争，国家电投做出承诺，公司是国家电投集团在内蒙古区域内煤炭、火力发电及电解铝资源整合的唯一平台和投资载体，暂不具备资产注入条件的资产由公司受托运营，内蒙古区域外的电解铝业务也将于符合条件五年内注入公司。在实控人国家电投的支持下，公司包括新能源业务在内的煤炭、电力、电解铝等各项业务均有望获得较快发展。



表 2: 国家电投“煤电铝路港”一体化产业格局概况

| 发展概况 |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 煤炭   | 煤炭资源储量 162 亿吨，产能 7940 万吨，生产煤矿 9 个，主要分布在内蒙古、新疆、贵州等地区                                        |
| 电力   | 我国五大发电集团之一，总装机超过 1.9 亿千瓦，光伏发电装机规模超 3800 万千瓦，新能源发电装机规模超 7500 万千瓦，可再生能源发电装机规模超 1 亿千瓦，均位居世界第一 |
| 铝业   | 拥有电解铝产能 245 万吨，主要分布在蒙东、宁夏、青海地区。氧化铝产能 307 万吨，主要分布在山西地区。铝土矿保有资源储量约 19 亿吨，主要分布在几内亚、贵州、山西地区    |
| 陆港   | 拥有运营铁路 2 条，运营港口 2 个，由赤大白铁路、锦赤铁路、锦州港煤炭专业码头组成的锦白运输通道是集团公司煤电铝路港产业链的重要环节                       |

数据来源：公司官网，东北证券

表 3: 国家电投电力装机概况

| 装机规模 (万千瓦) |         | 发展概况                                                                                          |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光伏         | 3887.5  | 全球第一，拥有研发、设计、多晶硅、光伏电池、组件制造、工程施工和生产运营光伏全产业链                                                    |
| 风电         | 3616    | 全球第二，2020 年新增风电装机 1158 万千瓦，风电投产规模超过前四年投产总和                                                    |
| 水电         | 2397    | 全球前十，承担中国 13 大水电流域基地中 2 个（黄河上游、湘西）流域基地开发任务                                                    |
| 火电         | 8497    | 煤电 7737 万千瓦，燃机、生物质发电 760 万千瓦。资产主要分布在我国 20 个省区以及巴基斯坦、土耳其等国家                                    |
| 核电         | 809     | 我国三大核电投资建设运营商之一，拥有在运核电机组 6 台、在建机组 4 台和一批核电项目前期厂址。拥有第三代非能动核电产业链，具备研发、设计、工程建设、关键设备制造、运营和寿期服务能力。 |
| 境外         | 665     | 涵盖 46 个国家和地区，水电 234.3 万千瓦、煤电 181.6 万千瓦、气电 61.8 万千瓦、风电 128.8 万千瓦、光伏 58.3 万千瓦，清洁能源占比 73%        |
| 合计         | 19871.5 | 清洁能源、新能源占比在五大发电集团中均排名第一                                                                       |

数据来源：公司官网，东北证券

表 4: 国家电投内蒙古公司“煤电铝路港”一体化产业格局概况

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体 | 资产总额 980 亿元，员工 14647 人，拥有 39 家所属单位，分布在内蒙古的通辽、赤峰、锡盟、包头、鄂尔多斯、呼和浩特、呼伦贝尔、阿拉善、兴安盟等盟市，以及湖南、湖北、河南、山西、辽宁等省份 |
| 煤炭 | 产能 8100 万吨，其中电投能源控股 4600 万吨                                                                         |
| 电力 | 火电装机 679.9 万千瓦，新能源装机 164.1 万千瓦<br>(风电装机 108.1 万千瓦、光伏发电装机 56 万千瓦，在建、核准项目 807.5 万千瓦)                  |
| 铝业 | 电解铝运行产能 86 万吨，均由电投能源控股                                                                              |
| 铁路 | 赤大白、锦赤铁路运营里程 627 公里                                                                                 |
| 港口 | 锦州煤炭港口规模 1800 万吨/年                                                                                  |

数据来源：公司官网，东北证券

### 1.3. 盈利能力持续增强，健康现金流助力新能源发展

**营收持续增长，归母净利润创新高。**公司近年来营收稳健增长，2021 年受益于煤炭、电解铝价格大幅提升，公司 2021 年总营收达到 246.49 亿元，同比增长 22.79%，归母净利润为 35.60 亿元，同比增长 71.92%，扣非净利润 35.20 亿元，同比增长 77.85%。

此外，公司毛利率呈较高水平，且近年来保持增长，2021 年毛利率、净利率、加权平均 ROE 分别为 34.03%、19.35%、18.81%，公司 EPS、BPS、EBITDA、EBIT 整体也呈上升趋势，公司经营稳健、盈利能力持续增强、发展势头良好。

图 8：公司营业收入变化情况（亿元）



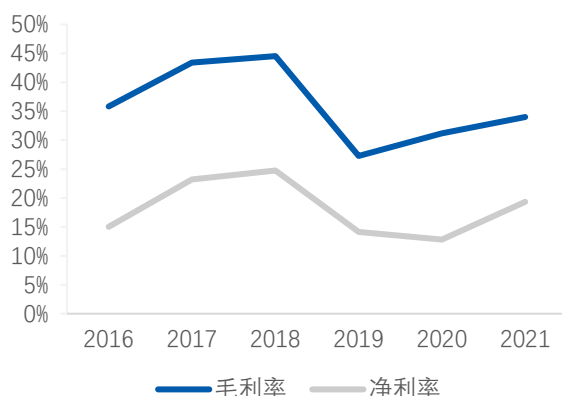
数据来源：Wind，东北证券

图 9：公司归母净利润变化情况（亿元）



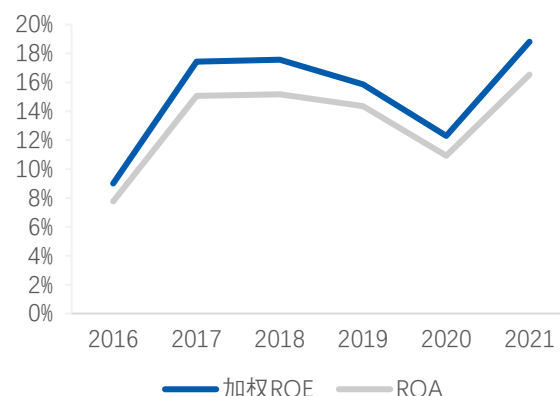
数据来源：Wind，东北证券

图 10：公司毛利率、净利率变化情况



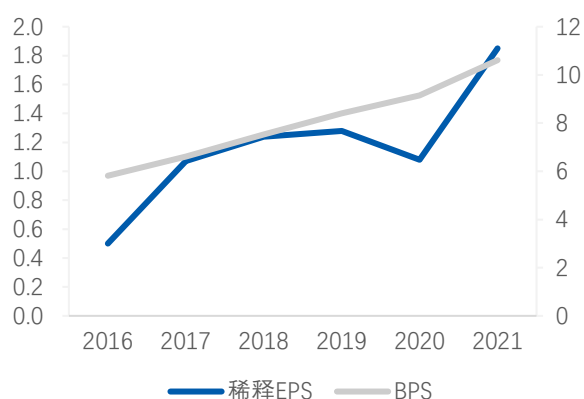
数据来源：Wind，东北证券

图 11：公司盈利能力变化情况



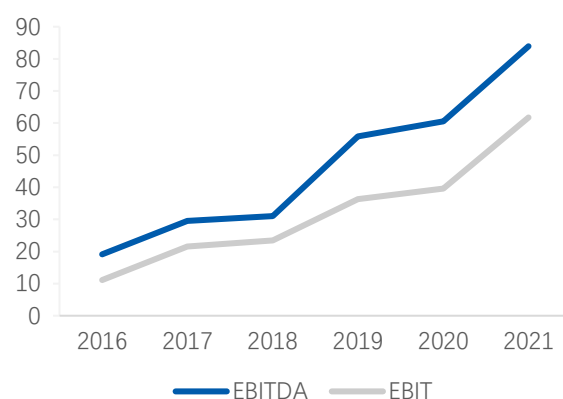
数据来源：Wind，东北证券

图 12: 公司 EPS、BPS 变化情况 (元/股)



数据来源: Wind, 东北证券

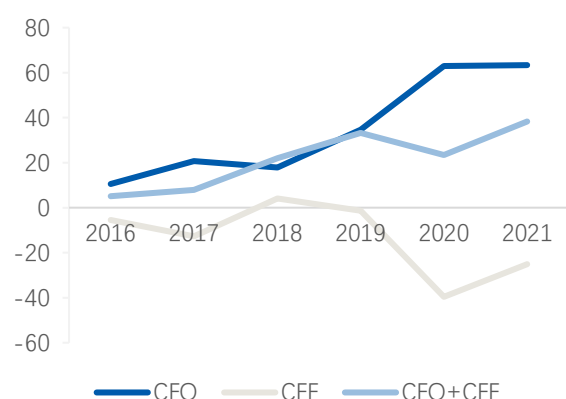
图 13: 公司 EBITDA、EBIT 变化情况 (亿元)



数据来源: Wind, 东北证券

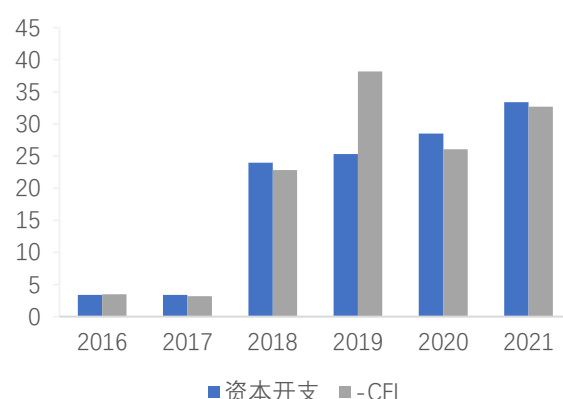
**经营性现金流大幅增长, 支撑资本开支无压力。**自 2019 年收购电解铝业务以来, 公司经营性现金流大幅增长, 从 2019 年 17.92 亿元快速增长至 2021 年 63.33 亿元。作为处于成熟期的企业, 自上市以来, 公司融资性现金流净额除 2018 年为正外均为负, 现金分红除 2018 年外也处于 50%左右的较高水平, 资产负债率维持在 40%左右, 2021 年仅为 37.58%。公司近年来资本开支相对涨幅不大, 仅从 2018 年的 23.98 亿元涨至 2021 年 33.37 亿元, 年复合增长率仅为 11.65%, 公司经营性现金流净额除 2018 年外均为资本开支数倍, 且能够在维持现有分红水平和逐步偿还债务的情况下保持资本开支规模。新能源发电属于资金密集型行业, 2022 年公司计划投资 65.78 亿元, 其中大中型基建 46.64 亿元将全部用于新能源项目, 预计公司的煤炭、电解铝等现有业务产生的充沛现金流以及较低的资产负债率能够为公司新能源业务发展提供坚实基础。

图 14: 公司经营及融资现金流变化情况 (亿元)



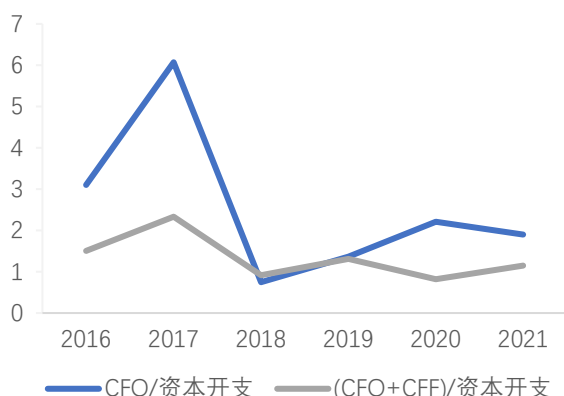
数据来源: Wind, 东北证券

图 15: 公司资本开支及投资现金流变化情况 (亿元)



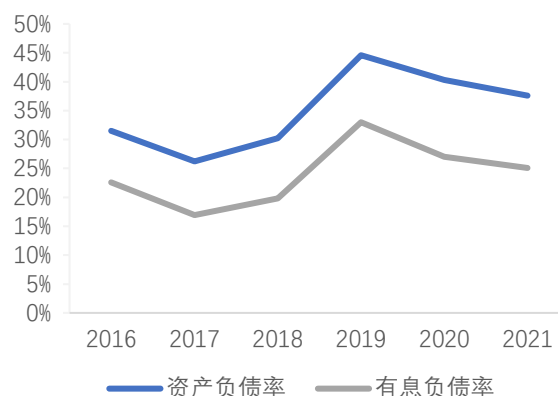
数据来源: Wind, 东北证券

图 16: 公司 CFO/CFF 与资本开支对比



数据来源: Wind, 东北证券

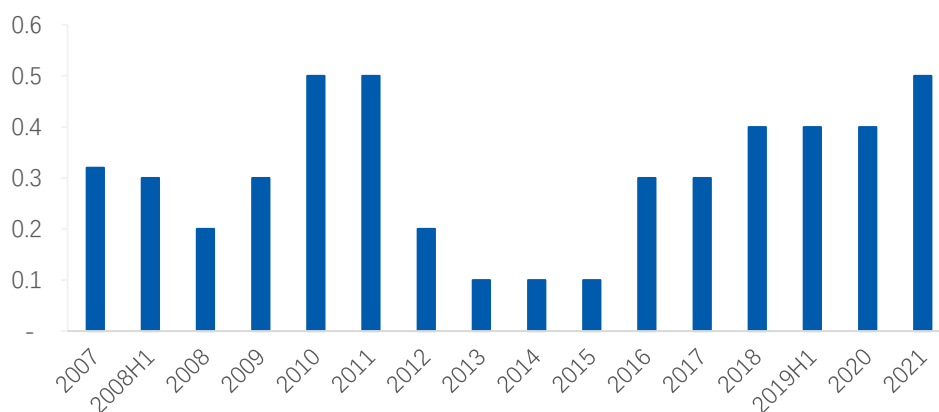
图 17: 公司资产负债率变化情况



数据来源: Wind, 东北证券

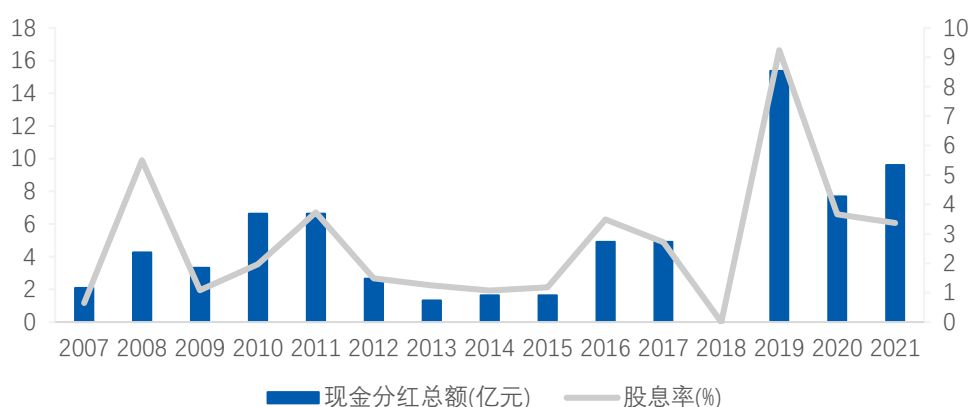
**现金分红稳定可预期, 高股息率提高投资收益。**公司具有持续稳定可预期的分红政策, 自 2007 年上市以来, 公司累计实施分红 15 次, 累计现金分红超过 63 亿元, 分红率 29.32%。其中, 2019 年公司因向蒙东能源发行股份购买霍煤鸿骏铝电公司导致 2018 年度未分红, 但公司于 2019 年额外实施了半年度分红方案, 每股分红 0.4 元 (含税), 高于 2017 年度每股分红, 与 2019 年度每股分红持平。此外, 公司还曾与 2008 年额外实施半年度分红。近年来公司股息率为 3% 左右, 较高的股息率提高了投资收益水平, 在我国及全球利率不断降低的背景下, 公司凭借稳定及较高的分红, 投资价值将得到一定程度地加强。

图 18: 公司历年每股分红变化情况 (元/股, 含税)



数据来源: Wind, 东北证券

图 19：公司历年现金分红及股息率变化情况



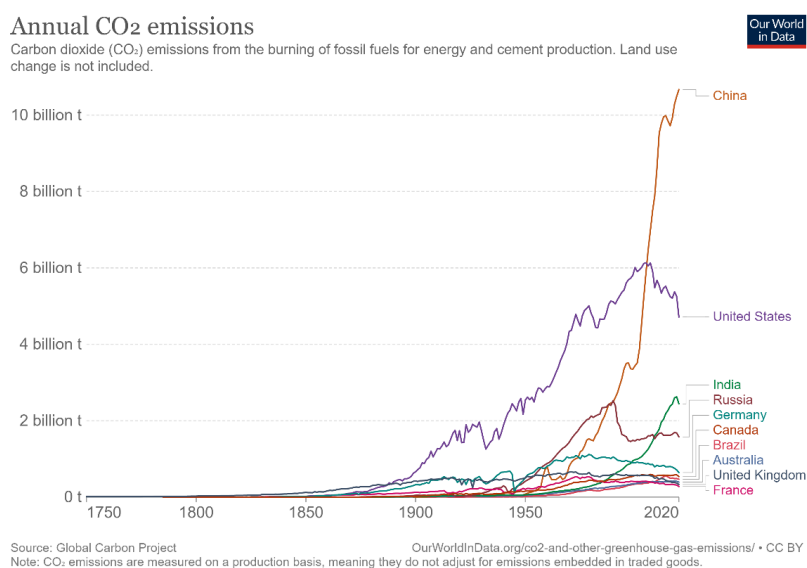
数据来源：Wind，东北证券

## 2. 能源结构绿色低碳转型，先立后破带来发展机遇

### 2.1. 全球碳排放量持续增长，遏制全球变暖成为各国共识

全球碳排放快速增长，温室效应导致全球平均温度升高。温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热对流而形成的保温效应，即太阳短波辐射可以透过大气射入地面，而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收，从而产生大气变暖的效应。大气中每种气体并不是都能强烈吸收地面长波辐射。地球大气中起温室作用的气体称为温室气体，根据《京都议定书》以及生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》，温室气体包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氧化亚氮（N<sub>2</sub>O）、氢氟烃（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF<sub>6</sub>）和三氟化氮（NF<sub>3</sub>）等 7 种气体。二氧化碳是其中排放量最大的温室气体，虽然随着科技水平的进步人均碳排放水平不断下降，但随着经济发展碳排放总量仍处于上升阶段。我国于 2006 年碳排放量超过美国成为世界第一，2020 年占全球比例为 30.65%，但累计碳排放量仍低于美国位居全球第二，为美国的 56.53%。

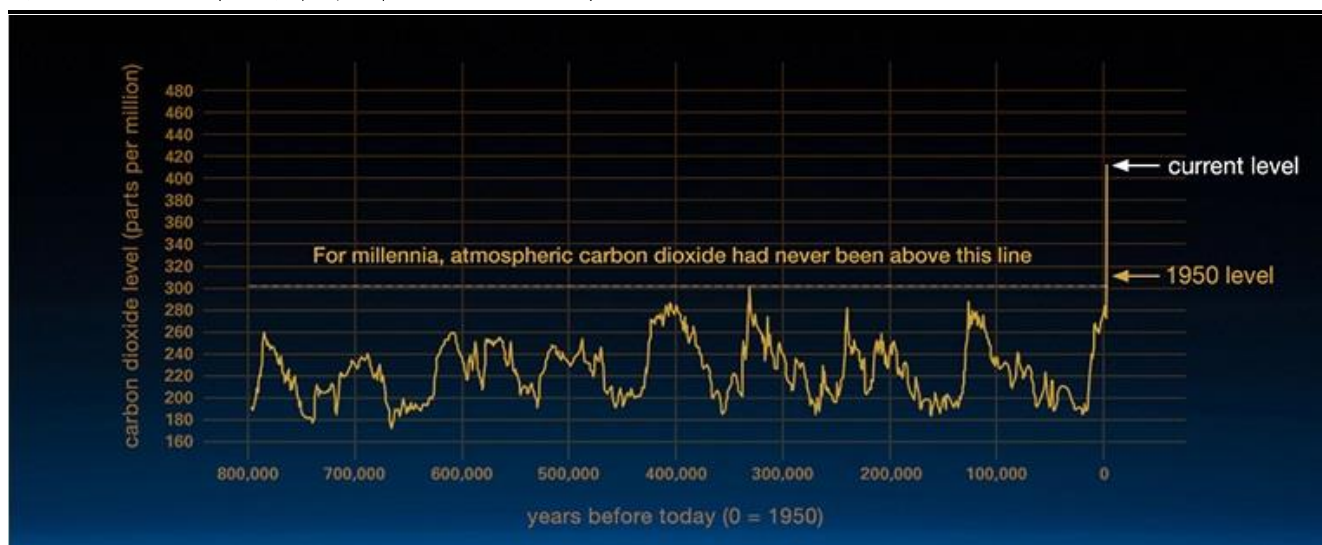
图 20：19 世纪以来世界各主要经济体二氧化碳排放变化情况



数据来源：Our World in Data，东北证券

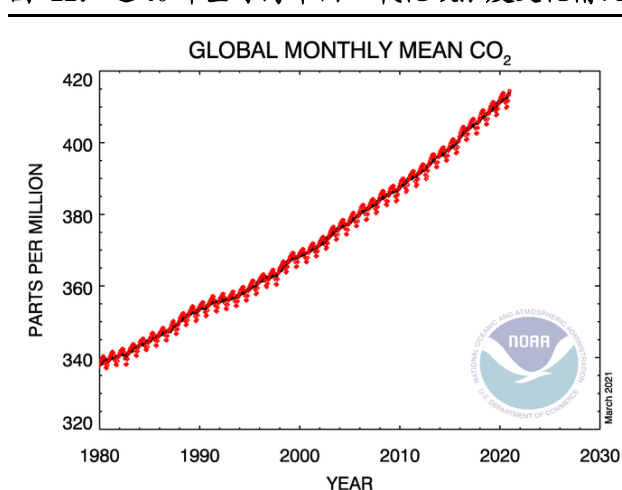


图 21：近 80 万年全球平均二氧化碳浓度变化情况



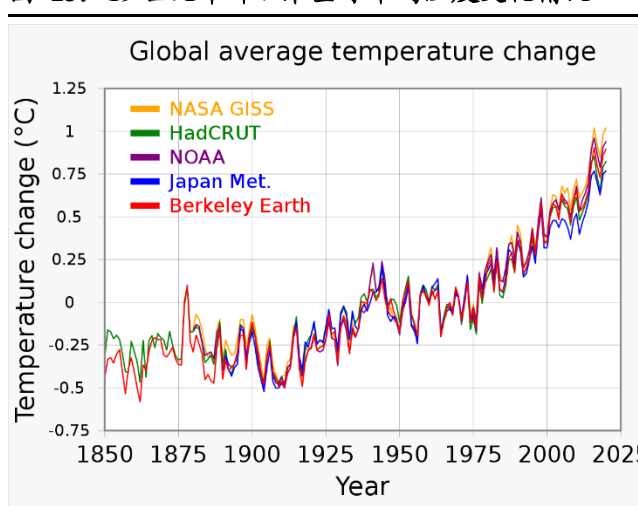
数据来源：NASA，东北证券

图 22：近 40 年全球海平面二氧化碳浓度变化情况



数据来源：Global Monitoring Laboratory，东北证券

图 23：19 世纪中叶以来全球平均温度变化情况



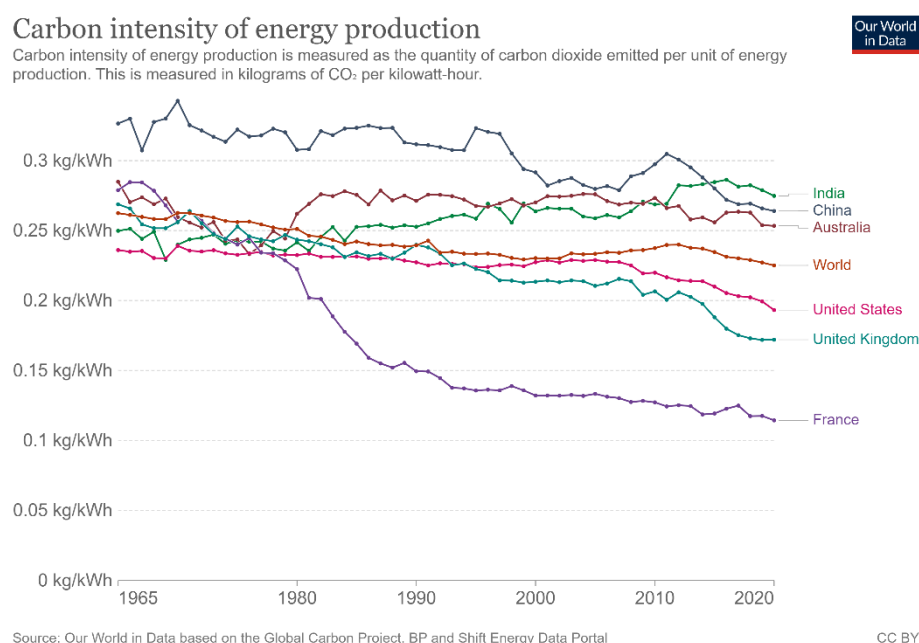
数据来源：公开资料，东北证券

遏制全球变暖成为全球共识，《联合国气候变化框架公约》达成。1992 年 5 月 22 日联合国政府间谈判委员会就气候变化问题达成《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC），该公约是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约，也是国际社会在对付全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架。目前 UNFCCC 共有 197 个缔约国，《京都议定书》及《巴黎协定》都是 UNFCCC 的子公约。《京都议定书》与《框架公约》的最主要区别是后者鼓励发达国家减排，而前者强制要求发达国家减排，具有法律约束力。《巴黎协定》的目标是把全球平均气温升幅控制在工业革命前水平以上低于 2°C 之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5°C 之内。

我国推出“碳达峰”、“碳中和”时间表，主动承担与国情相符合的国际责任。据联合国环境规划署，全球已有 120 余个国家和地区做出了碳中和承诺，我国作为世界上最大的发展中国家，计划用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。2020 年

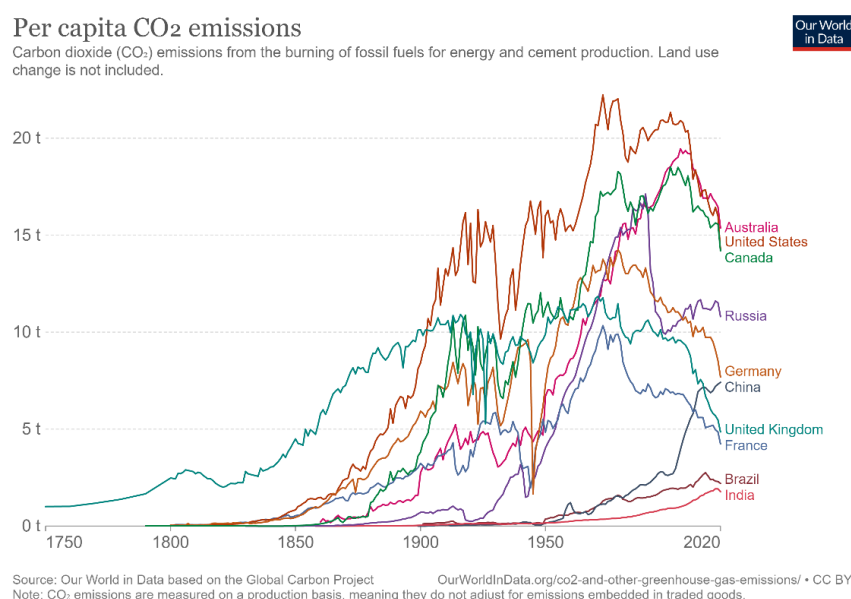
9月22日，我国政府在第75届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”具体而言，“碳中和”要求我国通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。目前包括我国在内的世界许多国家的碳排放密度（单位能源生产碳排放量）都呈下降趋势，我国在今年的政府工作报告中提出计划“十四五”时期单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，预计将为我国如期实现“双碳”目标做出重要贡献。

图 24：1965 年以来世界各主要经济体碳排放密度变化情况



数据来源：Our World in Data，东北证券

图 25：19 世纪以来世界各主要经济体人均碳排放变化情况



数据来源：Our World in Data，东北证券

请务必阅读正文后的声明及说明

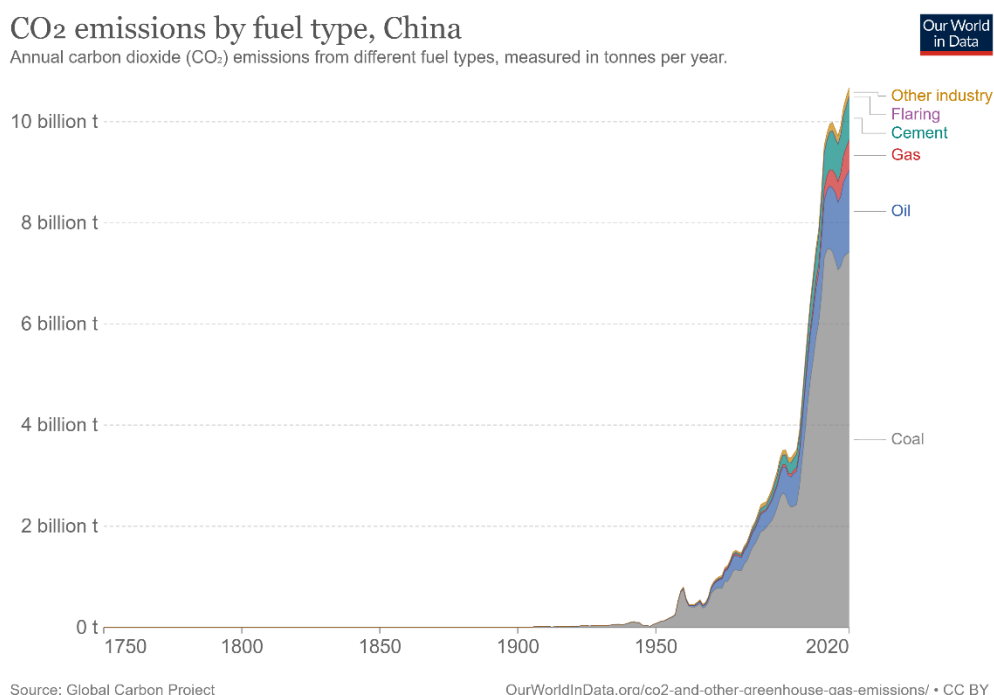
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

## 2.2. 火电仍为我国电源主体，能源结构转型势在必行

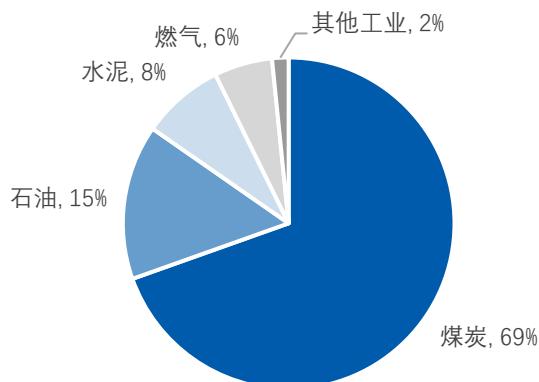
我国碳排放近七成来源于煤炭，电力行业煤炭消费占比过半。煤炭是我国主要能源来源，2021 年煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9 个百分点，2020 年我国碳排放总量中有 69% 来源于煤炭。煤炭主要用于动力煤消费和炼焦煤消费，且近十几年来占比逐渐提升，目前原煤产量中约 90% 用于动力煤消费。动力煤主要用于电力、热力、建材、化工、冶金等行业，其中电力行业动力煤消费量占动力煤总消费量的 60% 以上，近十几年来保持稳定。据此可知，电力行业动力煤消费量约占我国原煤产量的 54%。

图 26：我国二氧化碳排放来源分布变化情况



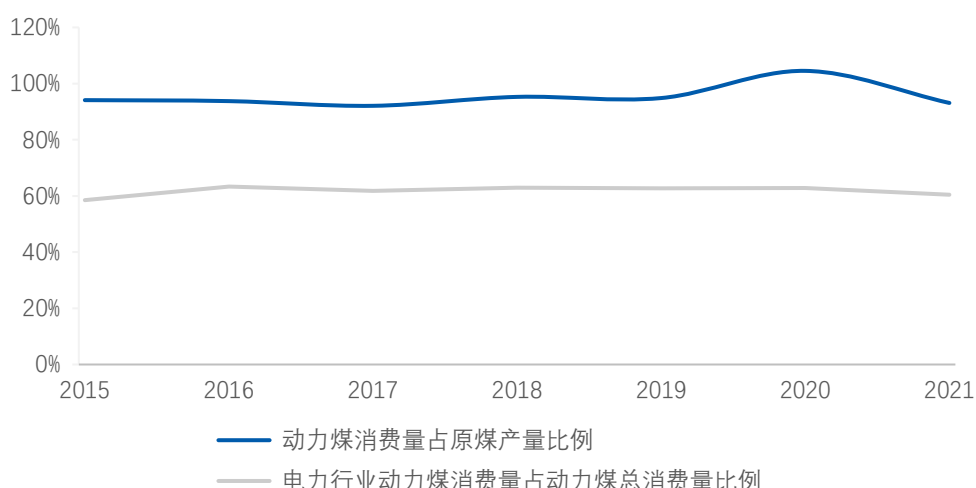
数据来源：Our World in Data，东北证券

图 27：2020 年我国碳排放来源分布情况



数据来源：Our World in Data，东北证券

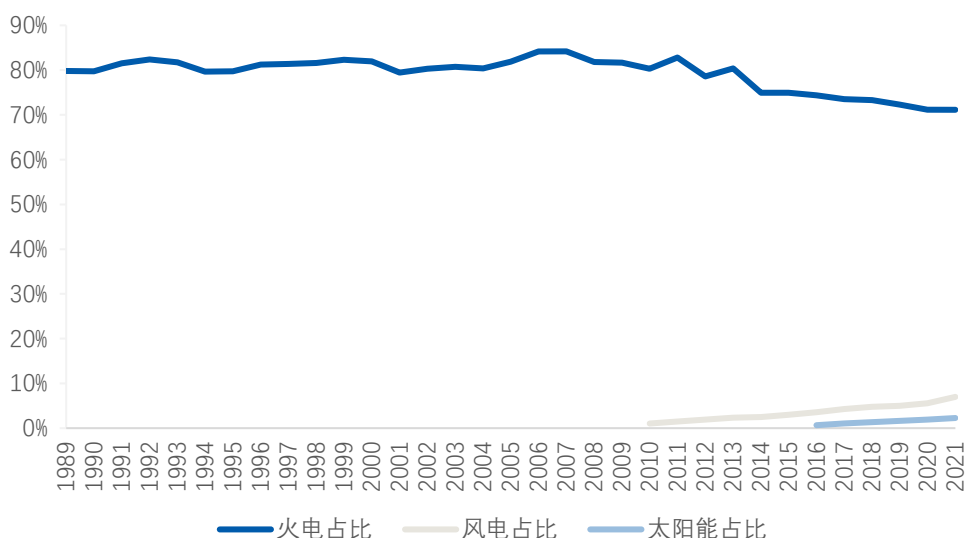
图 28: 煤炭消费占比变化情况



数据来源: Wind, 东北证券

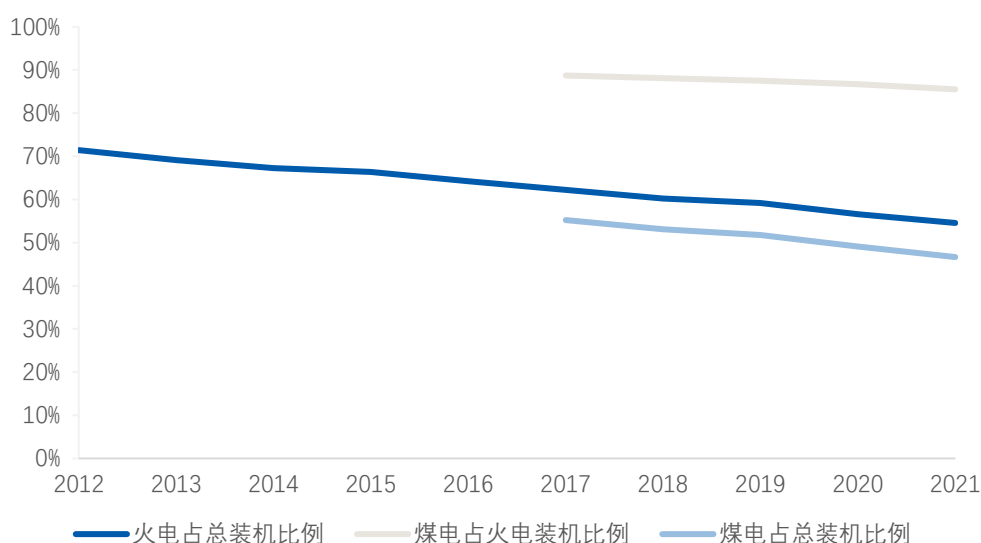
我国电力行业以火电为主, 煤电装机占比近半。长期以来, 我国电源结构以火力发电为主, 2010 年前基本保持在 80-90%, 2010 年起随着新能源装机量不断增长, 火电发电量占比逐步下降, 占比随月份变化稍有不同, 一般来讲冬春季发电量占比高于夏秋季, 主要由于水电出力具有季节性, 丰水期水电出力会挤占火电出力。2021 年火电发电量 5.77 万亿千瓦时, 占全国发电量比例达 71.13%。装机情况来看, 近年来我国火电及煤电装机占总装机比例不断下降, 2019 年火电装机占比首次低于 60%, 2020 年煤电装机占比首次低于 50%, 2021 年煤电装机占比首次低于非化石能源装机占比。2022 年 2 月, 全国火电装机占总装机比例为 54.56%, 煤电装机占火电装机比例为 85.52%, 煤电装机占总装机比例为 46.66%。虽然以煤电为代表的火电发电量及装机量占比均不断下降, 但仍均远超其他电源, 依旧为我国电力生产行业的主体。

图 29: 全国火力、风电、太阳能发电量占比变化情况



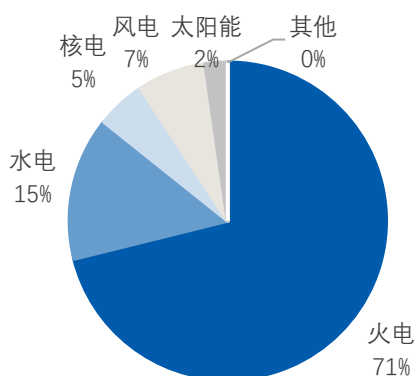
数据来源: 国家统计局, 东北证券

图 30：全国火电及煤电装机量占比变化情况



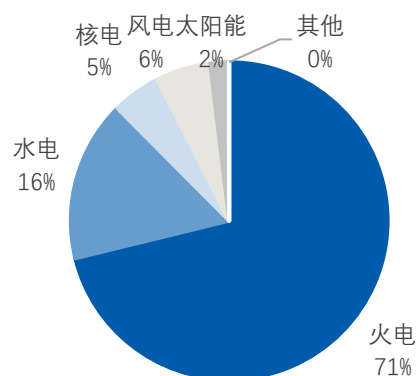
数据来源：Wind，东北证券

图 31：2021 年底全国发电量分布情况



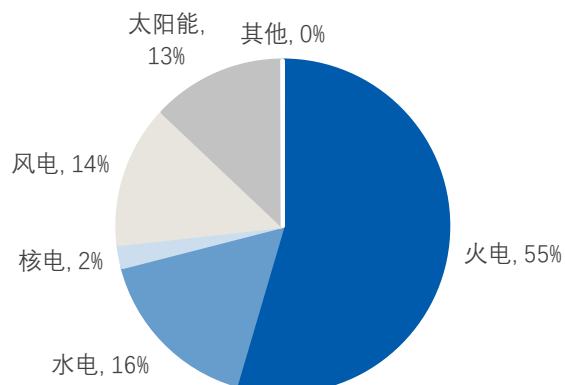
数据来源：Wind，东北证券

图 32：2020 年底全国发电量分布情况



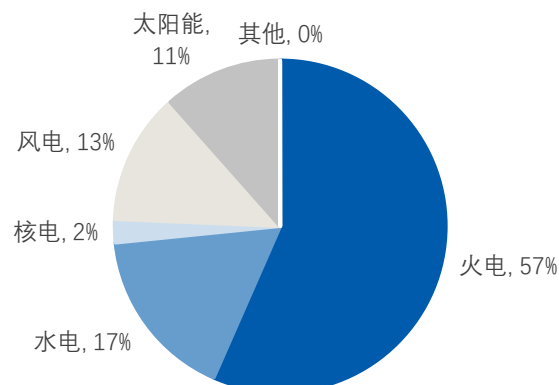
数据来源：Wind，东北证券

图 33：2021 年底全国装机量分布情况



数据来源：Wind，东北证券

图 34：2020 年底全国装机量分布情况



数据来源：Wind，东北证券



大幅降低煤电在能源结构中的占比，是我国如期实现“双碳”目标的必由之路。按照煤炭导致碳排放总量占比 69%、动力煤消费量占比 90%、火电动力煤消费占比 60% 计算，煤电碳排放占总碳排放的 37% 以上。按照火电发电量占比约 70%、煤电占火电装机占比 85% 计算，通过使用风电、光伏等零碳排放电源替代煤电，在不考虑其他因素的情况下，火电发电量每降低 10% 将可降低碳排放 6.3%。因此大力发展新能源，提高新能源装机在我国能源结构中的占比，使新能源占据能源主体地位，是如期实现我国“双碳”目标的必由之路。

**构建双碳“1+N”体系，多角度支持新能源发展。**为顺利如期实现“双碳”目标，促进新能源快速健康发展，我国加速出台政策文件，构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。顶层设计方面，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》作为“1+N”中的“1”，发挥统领作用；随后，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，对“1”进行了细化，是“N”中为首的政策性文件，当中提出了 10 个重点任务，排在第 1 位的即为“能源绿色低碳转型行动”，指出要“推进煤炭消费替代和转型升级”和“大力发展新能源”，在分解任务中分别排名前 2 位，意义十分重大。部委层面，国家能源局组织实施了风光大基地建设（目前已开展 2 期共 200GW）、整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，极大的增强了新能源发展的确定性。资金方面，2022 年 3 月财政部在《关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告》中提出完善清洁能源支持政策，大力发展可再生能源，同时推动解决可再生能源发电补贴资金缺口，将 2022 年中央本级政府性基金预算支出由 2013-2021 年的 3000 亿元左右大幅提升至 7183.43 亿元，或预示全国新能源补贴拖欠问题有望一次性解决。此外结合预算结余 4000 亿元，未来新能源发电企业有望在未来数年内不受补贴拖欠问题影响。

**表 5：我国新能源发展主要支持政策**

| 政策名称                                     | 成文时间       | 发布单位                  |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见             | 2021-09-22 | 中共中央、国务院              |
| 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知                   | 2021-10-24 | 国务院                   |
| 关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知        | 2021-02-24 | 国家发改委等五部门             |
| 关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知        | 2021-03-12 | 国家发改委                 |
| 关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知              | 2021-05-11 | 国家能源局                 |
| 关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知           | 2021-05-21 | 国家发改委、国家能源局           |
| 关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知                 | 2021-05-31 | 国家发改委办公厅、<br>国家能源局综合司 |
| 关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知              | 2021-06-24 | 国家能源局                 |
| 关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知          | 2021-07-29 | 国家发改委、国家能源局           |
| 关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知            | 2021-10-20 | 国家能源局                 |
| 关于征求《风电场改造升级和退役管理办法》（征求意见稿）意见的函          | 2021-12-01 | 国家能源局综合司              |
| 关于印发能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见的通知           | 2021-12-22 | 国家能源局                 |
| 关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见                 | 2022-01-30 | 国家发改委、国家能源局           |
| 关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告 | 2022-03-13 | 财政部                   |
| 2022 年能源工作指导意见                           | 2022-03-17 | 国家能源局                 |
| “十四五”现代能源体系规划                            | 2022-03-22 | 国家发改委、国家能源局           |

数据来源：公开资料，东北证券

**央企、大基地项目兜底，新能源发展确定性高。**为确保如期达成“双碳”目标，国家积极推进发展新能源，组织实施了风光大基地、整县推进光伏等多个国家级项目，并对分散式风电、老旧风场改造项目公开征求意见。2021 年 12 月，国务院国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，提出加快构建以新能源为主体的新型电力系统，到 2025 年可再生能源发电装机比重达到 50% 以上。在政策的支持下，我国以五大四小电力集团为代表的电力央企积极推进发展新能源，“十四五”均提及改善装机结构，国家和央企的新能源规划有效的保障了我国新能源装机量及装机增速，进一步提高了我国新能源发展的确定性。

**表 6：我国主要发电集团“十四五”新能源装机规划**

| 发电集团   | 新能源发展规划                  |
|--------|--------------------------|
| 华能集团   | 新增新能源装机 8000 万千瓦         |
| 大唐集团   | 到 2025 年非化石能源装机超过 50%    |
| 华电集团   | 新增新能源装机 7500 万千瓦         |
| 国家电投集团 | 到 2025 年清洁能源装机比重提升到 60 % |
| 国家能源集团 | 新增新能源装机 7000-8000 万千瓦    |
| 三峡集团   | 每年新增清洁能源新增装机 1500 万千瓦    |
| 华润电力   | 新增可再生能源装机 4000 万千瓦       |
| 中广核    | 境内每年新增新能源新增装机 300 万千瓦    |

数据来源：公开资料，东北证券

### 2.3. 能耗双控转向碳排双控，先立后破纠偏 “运动式减碳”

**能耗双控历经四个五年规划，制度逐步完善。**我国重视并提出能源消费总量历史较长，早在 2006 年 3 月发布的“十一五”规划纲要中就将“单位国内生产总值能源消耗降低 20 % 左右”作为约束性指标。2011 年 3 月，“十二五”规划纲要把单位 GDP 能耗降低作为约束性指标的同时，提出合理控制能源消费总量的要求。2015 年 10 月，党的十八届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动，习近平总书记在“十三五”规划《建议》说明中对实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度“双控”行动进行了重点说明。2021 年 3 月通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出进一步降低单位 GDP 能耗，完善能源消费总量和强度双控制度。2022 年 2 月，国家发改委等 12 部门联合印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出优化考核频次，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能。在 2022 年《政府工作报告》中，首次提出能耗强度目标“留有适当弹性”。

表 7：能耗双控主要政策

| 政策名称                            | 发布时间       | 发布单位         | 能耗双控相关内容                                                                                                 |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要             | 2006-03-16 | 十届全国人大四次会议   | 单位 GDP 能源消耗降低 20 % 左右                                                                                    |
| 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要             | 2011-03-16 | 十一届全国人大四次会议  | 单位 GDP 能源消耗降低 1 6 %，单位 GDP 二氧化碳排放降低 1 7 %。优化能源结构，合理控制能源消费总量                                              |
| 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案         | 2014-05-26 | 国务院办公厅       | 将 2014-2015 年能耗增量（增速）控制目标分解到各地区。2006-2015 年我国单位 GDP 能耗累计降低 34%                                           |
| 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要             | 2021-03-17 | 十二届全国人大四次会议  | 单位 GDP 能源消耗降低 15 %，单位 GDP 二氧化碳排放降低 18%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内                                              |
| 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 | 2021-03-13 | 十三届全国人大四次会议  | 单位 GDP 能源消耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度                      |
| 2021 年中央经济工作会议                  | 2021-12-10 | 中共中央         | 新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价 |
| 关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知          | 2022-02-18 | 国家发改委等 12 部门 | 优化考核频次，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能                                                        |
| 2022 年政府工作报告                    | 2022-03-05 | 十三届全国人大五次会议  | 能耗强度目标在“十四五”规划内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制                                                      |

数据来源：公开资料，东北证券

**能耗双控向碳排放双控转变，拉闸限电重现可能性较低。**2021 年 8 月 17 日，国家发展改革委印发《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，表中显示能耗强度降低、能源消费总量控制方面分别有 9 个、8 个省（区）上半年能耗强度不降反升。为完成能耗双控目标，叠加电力供需紧张影响，2021 年 9 月起，全国多地进入“拉闸限电”模式，对国家经济发展甚至人民正常生活产生了不利影响。对此，2021 年 12 月召开的中央经济工作会议首次提出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。由此可见，控制能耗不是最终目的，控制碳排放当前的“双碳”时代背景下更具有现实意义。2022 年政府工作报告中则进一步明确，能耗强度目标在“十四五”规划内统筹考核，并留有适当弹性，预计在“十四五”期间，能耗双控对我国经济和企业正常生产经营的影响将少于 2021 年，为满足国家能耗双控要求而导致的拉闸限电重现的可能性较低。

图 35：2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

| 地 区   | 能耗强度降低进度目标<br>预警等级 | 能源消费总量控制目标<br>预警等级 |
|-------|--------------------|--------------------|
| 青 海   | ●                  | ●                  |
| 宁 夏   | ●                  | ●                  |
| 广 西   | ●                  | ●                  |
| 广 东   | ●                  | ●                  |
| 福 建   | ●                  | ●                  |
| 新 疆   | ●                  | ●                  |
| 云 南   | ●                  | ●                  |
| 陕 西   | ●                  | ●                  |
| 江 苏   | ●                  | ●                  |
| 浙 江   | ●                  | ●                  |
| 河 南   | ●                  | ●                  |
| 甘 肃   | ●                  | ●                  |
| 四 川   | ●                  | ●                  |
| 安 徽   | ●                  | ●                  |
| 贵 州   | ●                  | ●                  |
| 山 西   | ●                  | ●                  |
| 黑 龙 江 | ●                  | ●                  |
| 辽 宁   | ●                  | ●                  |
| 江 西   | ●                  | ●                  |
| 上 海   | ●                  | ●                  |
| 重 庆   | ●                  | ●                  |
| 北 京   | ●                  | ●                  |
| 天 津   | ●                  | ●                  |
| 湖 南   | ●                  | ●                  |
| 山 东   | ●                  | ●                  |
| 吉 林   | ●                  | ●                  |
| 海 南   | ●                  | ●                  |
| 湖 北   | ●                  | ●                  |
| 河 北   | ●                  | ●                  |
| 内 蒙 古 | ●                  | ●                  |

数据来源：国家发改委，东北证券

“先立后破” 纠偏 “运动式减碳”，传统能源价值重获肯定。2021 年频发的拉闸限电除了与能耗双控政策有关外，煤电机组出力不足也为重要因素，而导致这一现象的原因之一是我国多地进行“运动式减碳”，限制煤电机组出力以降低发电产生的碳排放。此外叠加煤价高企导致煤电企业发电意愿较弱以及因煤炭供给不足导致煤电企业无电可发，最终使得发电量不足以实时满足各类用电需求，不得已进行拉闸限电以降低用电需求，由此可见，为避免拉闸限电再次发生、保证企业正常生产经营、人民正常生活，不能过早抛弃碳排放量较大煤炭、煤电等传统能源。2021 年 7 月 30 日的中央政治局会议上便提出纠正运动式“减碳”以及先立后破，即低碳生产方式发展成熟之前要保证传统能源的正常发展，在低碳转型的过程中不能对传统能源进行运动式“减碳”。2021 年 12 月的中央经济工作会议则再次明确，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，要立足以煤为主的基本国情，要确保能源供应。煤炭是保障我国能源安全的压舱石，煤电是我国电力行业的基石，为保证国家正常发展，在新型低碳生产方式建立之前，煤炭及煤电仍将发挥重要作用。

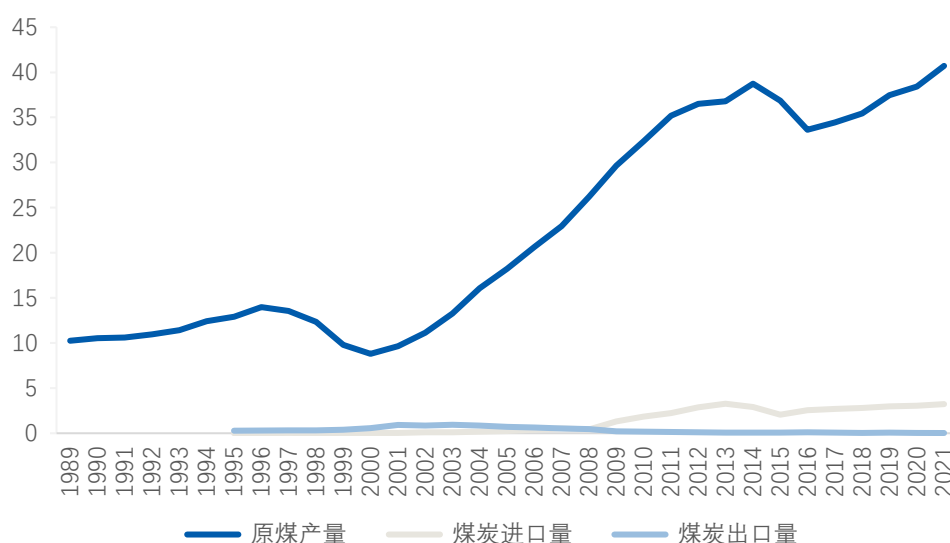


### 3. 供给侧改革深化，煤炭板块稳中有进

#### 3.1. 供给侧结构性改革初见成效，2021 年煤炭量价齐升

煤炭构成我国能源基石，供给量整体保持稳定。我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭是我国使用量最大的一次能源，构成我国能源结构的主体。21 世纪第一个十年，我国原煤产量快速攀升，在 2013 年达到 39.7 亿吨的极值。随后受多重因素影响，原煤产量持续下降至 2016 年的 34.1 亿吨；此后，原煤产量再次爬升，2021 全年原煤产量及 12 月份月度产量均创历史新高，分别达 40.7 亿吨、3.8 亿吨，同比分别增长 4.7%、7.2%。在“双碳”目标背景下，煤炭比重逐步降低，煤炭消费逐步减量替代，但“十四五”时期，煤炭仍构成我国能源结构主体。

图 36：我国原煤年度产量及进口量（亿吨）

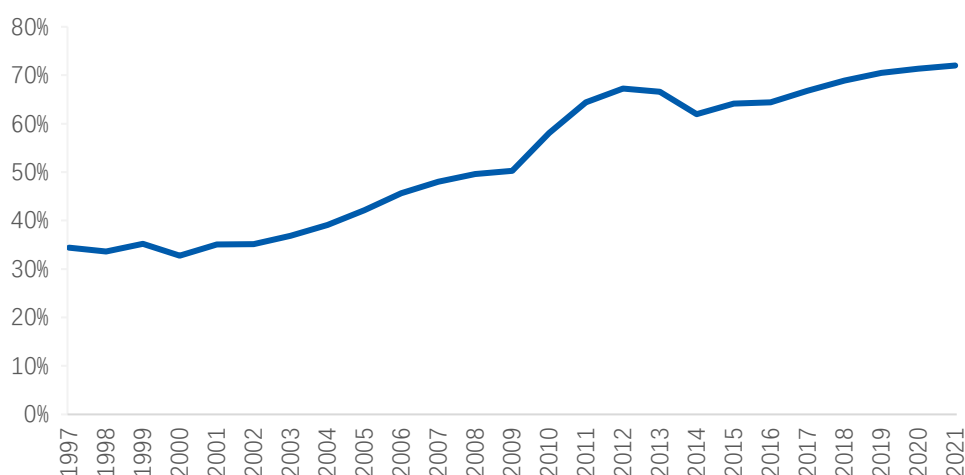


数据来源：Wind，东北证券

**低效产能快速退出，行业集中度提升。**我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面，小型煤炭生产企业众多，具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少。2016 年，国务院印发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右。5 年来，全国煤矿数量由 2016 年初的 1.2 万多处减少到 4500 处以内，其中年产 120 万吨以上的大型煤矿产量占全国 85% 左右，1200 多个现代化大型煤矿占总产能的 80%，内蒙古、山西、陕西、新疆占全国煤炭产能的 79.9%，年产 30 万吨以下小型煤矿产能占全国比重下降至 2% 左右，行业集中度得到大幅提升。此外随着瓦日、浩吉等一批煤炭铁路干线投入运营，全国铁路运输瓶颈制约基本缓解。据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》显示，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右，年均消费增长 1% 左右。全国煤矿数量控制在 4000 处以内，建成煤矿智能化采掘工作面 1000 处以上，建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能超过 10 亿吨/年，培育 3-5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。



图 37：晋陕蒙地区原煤产量占比



数据来源：Wind，东北证券

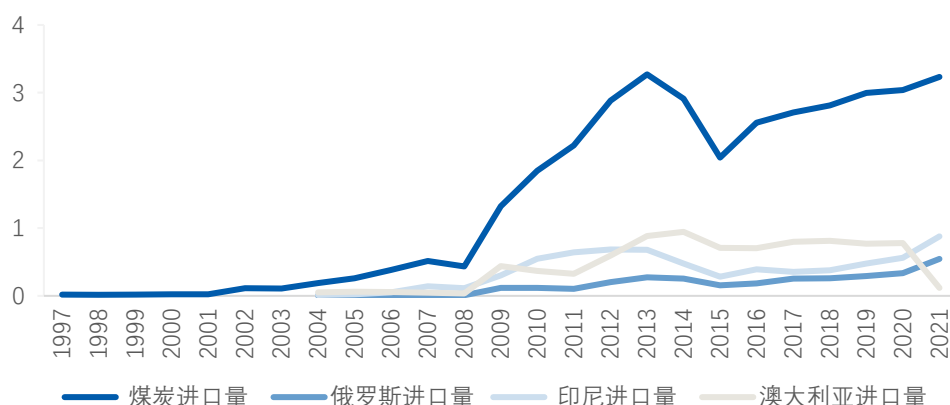
表 8：14 个大型煤炭生产基地规划

| 生产基地                        | 产量规划                                                                    | 功能地位                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内蒙古东部（东<br>北）、云贵基地          | 分别稳定在 5 亿吨/年、2.5 亿吨/年左右                                                 | 稳定规模、安全生产，区域保障；<br>提高区域煤炭稳定供应保障能力                                                                                  |
| 冀中、鲁西、河<br>南、两淮基地           | 分别稳定在 0.6 亿吨/年、1.2 亿吨/年、1.2 亿吨/<br>年、1.3 亿吨/年左右                         | 控制规模，提升水平，基本保障；<br>河北、山东、河南、安徽及周边省市是我国主要煤<br>炭消费区，煤炭需求主要依靠外部调入                                                     |
| 晋北、晋中、晋<br>东、神东、陕北、<br>黄陇基地 | 晋北、晋中、晋东基地煤炭产量控制在 9 亿吨/<br>年左右，神东基地控制在 9 亿吨/年左右，陕北<br>和黄陇基地控制在 6 亿吨/年左右 | 控制节奏，高产高效，兜底保障；<br>控制煤炭总产能，建设一批大型智能化煤矿，提高<br>基地长期稳定供应能力。山西、陕西、蒙西地区是<br>我国主要煤炭生产地区，也是我国主要的煤炭调出<br>地区，担负着全国煤炭供应保障的责任 |
| 新疆基地                        | 稳定在 3 亿吨/年左右                                                            | 科学规划，把握节奏，梯级利用；<br>超前做好矿区总体规划，合理把握开发节奏和建设<br>时序，就地转化与外运结合，实现煤炭梯级开发、<br>梯级利用                                        |
| 宁东基地                        | 稳定在 0.8 亿吨/年左右                                                          | 稳定规模，就地转化，区内平衡                                                                                                     |

数据来源：煤炭工业“十四五”结构调整的指导意见，东北证券

**煤炭进口量逐年提升，国际局势扰动进口构成。**2016 年起，随着我国煤炭消费量增长，煤炭进口量逐年增加，2021 年达到 3.23 亿吨，仅次于 2013 年的 3.27 亿吨，6 年复合增长率达 8.0%，远高于同期我国原煤产量增长率 1.7%。进口构成方面，2021 年最大的煤炭进口国依次为印尼、俄罗斯、澳大利亚，合计占比 47.7%，为 2008 年以来最低，主要原因为 2021 年自澳大利亚进口煤炭同比大幅下降 85%，其中前 9 个月进口量为 0，印尼和俄罗斯的进口增加量未能弥补此缺口。2022 年，受俄乌局势影响，我国自俄罗斯进口煤炭量预计将发生较大变化，印尼则因国内政策影响煤炭出口，从而影响我国煤炭进口量。在“双碳”目标预期下，由于煤炭建设周期较长，建成后折旧较大，煤炭需求下滑时盈利能力变差甚至导致亏损，预计我国未来几年煤炭进口量将持续增长。

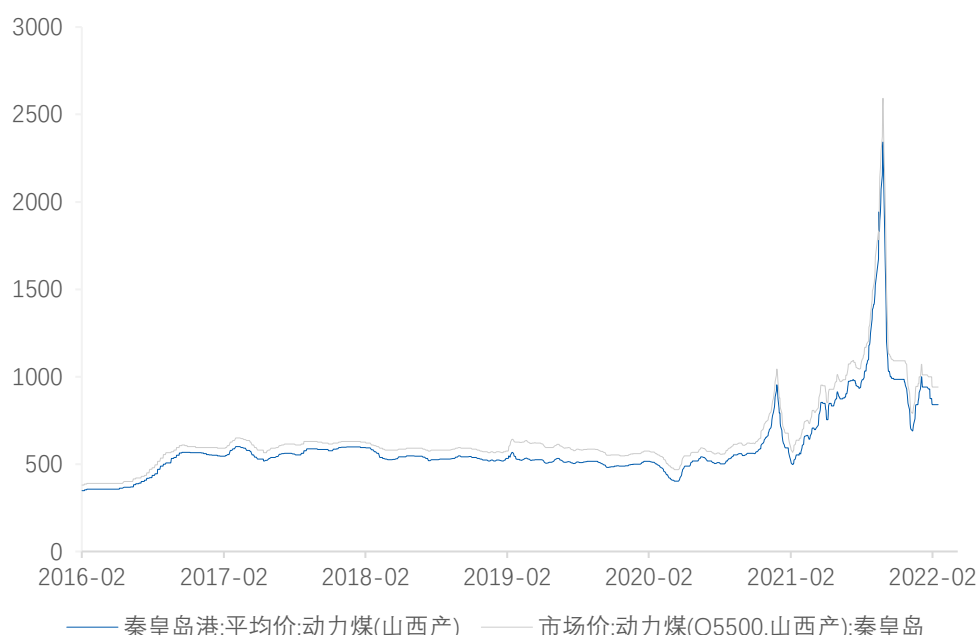
图 38: 我国煤炭进口量及主要进口国家进口量 (亿吨)



数据来源: Wind, 东北证券

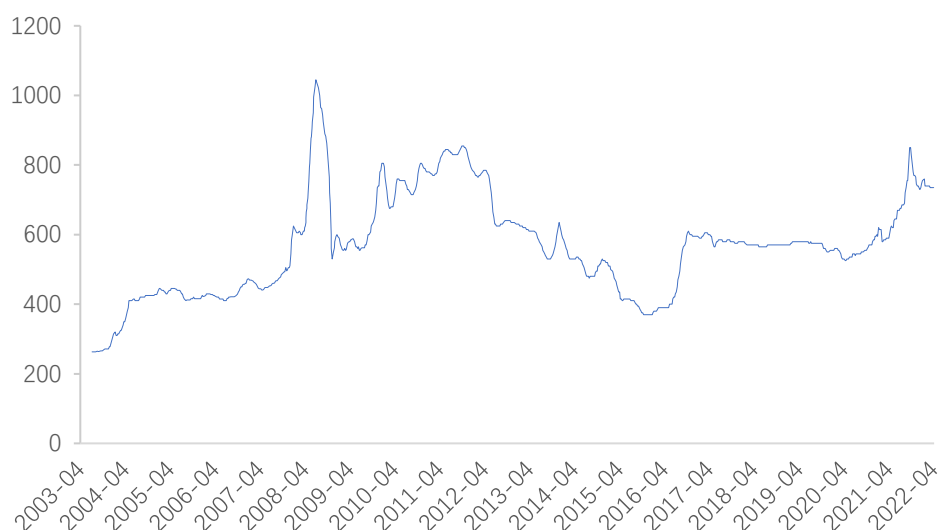
**价格驱动盈利, 煤炭量价齐升。**煤炭行业属于价格驱动型的周期性行业, 产品同质化较为严重, 价格对盈利的影响作用大于销量。2016 年之前煤炭产量提升导致价格大幅下跌, 煤炭企业普遍亏损。2016 年国家开始煤炭供给侧改革, 通过淘汰落后产能, 煤炭价格迅速回升, 煤炭企业盈利能力明显增强。2021 年, 随着疫情后经济的快速复苏, 煤炭供需处于紧平衡, 煤炭价格自年初开始大幅上涨, 现货价格一度超过 2000 元/吨。随后国家通过放开部分产能等一系列措施, 使得煤炭价格回落至 2021 年初水平, 但仍高于往年水平。

图 39: 秦皇岛港及曹妃甸港山西产动力煤平均价 (元/吨)



数据来源: Wind, 东北证券

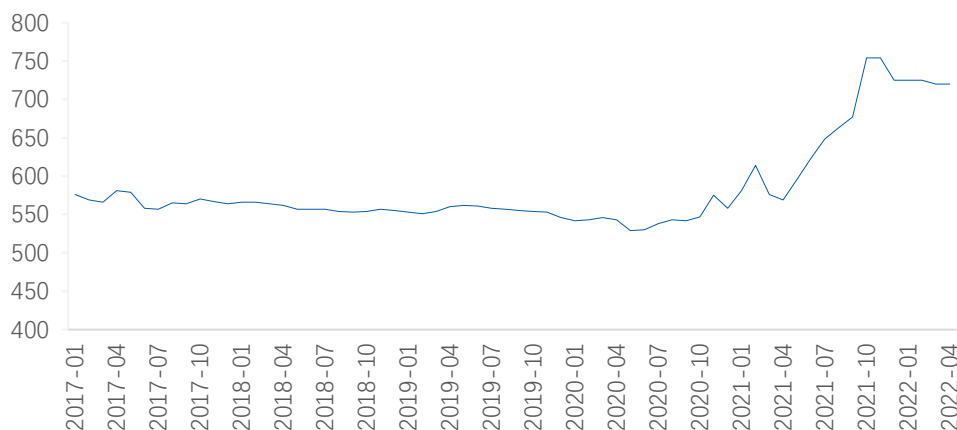
图 40: 秦皇岛 5500 大卡动力煤平仓价 (元/吨)



数据来源: Wind, 东北证券

**煤炭价格运行在合理区间, 中枢有望上移。**受煤炭供需关系紧张影响, 2021 年平均年度长协价格达 648.3 元/吨, 同比提升 19.03%。为完善煤、电价格传导机制, 保障能源安全稳定供应, 2022 年 2 月, 国家发改委发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》, 明确煤炭价格由市场形成, 引导煤炭价格在合理区间运行, 指出秦皇岛港下水煤 (5500 千卡) 中长期交易价格每吨 570~770 元 (含税) 较为合理, 并规定了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间。相比之前长协煤基准价 535 元/吨, 新基准价提高 26.2%至 675 元/吨, 2021 年 4 月年度长协价格仍高达 720 元/吨, 煤炭价格中枢明显上移, 超过 2021 年水平, 煤企盈利能力预计将继续提升。国际能源署 (IEA) 发布的《2021 年煤炭报告》预测, 2022 年, 在中国、印度和东南亚等国煤炭消费推动下, 全球煤炭需求预计达到 80.25 亿吨, 将超过 2013 年的纪录, 为历史最高水平, 而且 2024 年全球煤炭消费量有望继续攀升, 达到 80.31 亿吨的新纪录。近期, 随着俄乌局部军事冲突以及印尼或缩减煤炭出口影响, 近期国际煤价有望上行, 国内煤价预计也将提升。

图 41: 秦皇岛 5500 大卡动力煤年度长协价月度变化情况 (元/吨)



数据来源: Wind, 东北证券

表 9: 秦皇岛 5500 大卡动力煤年度长协价年度变化情况 (元/吨)

|              | 平均价格   | 同比增长   |
|--------------|--------|--------|
| 2017 年       | 568.00 |        |
| 2018 年       | 558.50 | -1.67% |
| 2019 年       | 555.33 | -0.57% |
| 2020 年       | 544.67 | -1.92% |
| 2021 年       | 648.33 | 19.03% |
| 2022 年 1-4 月 | 722.50 | 23.50% |

数据来源: Wind, 东北证券

表 10: 重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间 (含税)

| 地区           | 山西      | 陕西      | 蒙西      | 蒙东      |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 热值 (千卡)      | 5500    | 5500    | 5500    | 3500    |
| 价格合理区间 (元/吨) | 370-570 | 320-520 | 260-460 | 200-300 |
| 平均值 (元/吨)    | 470     | 420     | 360     | 250     |

数据来源: 关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知, 东北证券

**煤炭行业稳中向好, 盈利能力大幅提升。**我国经济快速增长提升电力需求, 新能源新增供给能力有限, 水电发电量同比去年下降, 煤电需求旺盛, 2021 年我国煤炭消费量同比增长 4.6%, 煤炭价格抬升, 煤炭行业整体表现突出。2021 年, 我国 4343 家规模以上煤炭企业营业收入 32896.6 亿元, 同比增长 58.3%; 营业成本 20300.1 亿元, 同比增长 37.8%; 利润总额 7023.1 亿元, 同比增长 221.7%; 资产负债率 64.9%, 同比下降 1.7 个百分点。随着“双碳”目标下煤炭产能提升受限, 全社会用电需求持续提升, 煤炭长协中枢价格有望持续提升, 煤炭企业盈利能力有望持续增强。

表 11: 2021 年煤炭工业规模以上企业主要经济指标

| 指标名称     | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增长   |
|----------|----|--------|--------|--------|
| 企业数量     | 个  | 4,343  | 4,331  | 0.3%   |
| 应收账款     | 亿元 | 4,314  | 2,694  | 60.1%  |
| 产成品      | 亿元 | 604    | 547    | 10.4%  |
| 流动资产平均余额 | 亿元 | 31,153 | 23,299 | 33.7%  |
| 资产合计     | 亿元 | 67,995 | 60,162 | 13.0%  |
| 负债合计     | 亿元 | 44,118 | 40,054 | 10.1%  |
| 营业收入     | 亿元 | 32,897 | 20,783 | 58.3%  |
| 营业成本     | 亿元 | 20,300 | 14,731 | 37.8%  |
| 销售费用     | 亿元 | 609    | 600    | 1.6%   |
| 管理费用     | 亿元 | 1,897  | 1,490  | 27.3%  |
| 财务费用     | 亿元 | 877    | 812    | 8.0%   |
| 利润总额     | 亿元 | 7,023  | 2,246  | 212.7% |
| 亏损企业亏损额  | 亿元 | 561    | 612    | -8.3%  |
| 资产负债率    |    | 65%    | 67%    | -1.7%  |

数据来源: 中国煤炭工业协会, 东北证券

煤炭长协基准价提升，长协价格或超去年。2021 年煤电供需明显失衡，动力煤价格一度大幅上涨，火电企业全年普遍大幅亏损，2021 年全国煤电企业电煤采购成本额外增加 6000 亿元左右，央企煤电业务亏损高达 1017 亿元。2021 年 12 月，国家发改委就 2022 年煤炭长协签订征求意见，要求发电供热企业除进口煤以外的用煤 100% 签订长协。2022 年 3 月 18 日，发改委部署开展煤炭中长期合同签订履约专项核查，确保煤企签足中长期合同，且签订的中长期合同数量应达到自有资源量的 80% 以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖，且每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。3 月 21 日，中国煤炭运销协会、中国煤炭工业协会发布关于做好 2022 年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作的通知。煤炭长协的签订有望提升煤炭企业盈利能力，并且平抑煤价大幅波动对火电企业的不利影响，火电企业持续经营能力将增强，煤炭采购需求将回升，煤企盈利确定性也得到加强。

表 12：近期煤炭主要相关政策

| 政策名称                            | 发布时间       | 发布单位              | 主要内容                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年中长期合同签订履约方案（征求意见稿）        | 2021-12-03 | 国家发改委             | 动力煤长协价格每月一调，5500 大卡动力煤调整区间在 550~850 元/吨之间，下水煤长协基准价为 700 元/吨；发电供热企业年度用煤扣除进口煤后应实现中长期供需合同全覆盖                                                                                                                    |
| 关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知            | 2022-02-24 | 国家发改委             | 确定皇岛港下水煤（5500 千卡）中长期交易价格每吨 570~770 元（含税）为合理价格区间，确定晋陕蒙相应煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间，促进煤炭价格在合理区间运行                                                                                                                       |
| 关于做好 2022 年煤炭中长期合同监管工作的通知       | 2022-02-28 | 国家发改委             | 下水煤基准价上调为 675 元/吨；浮动价实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数（NCEI）、环渤海动力煤综合价格指数（BSPI）、秦皇岛综合交易价格指数（CCTD）3 个指数，选取每月最后一期价格，按同等权重确定指数综合价格；鼓励煤、电双方签订“一口价”合同，多签订 3 年及以上长期合同；供需企业要每月线上报送合同履行情况，并保证单笔合同月度履约率不低于 80%、季度和年度履约率不低于 90% |
| 开展煤炭中长期合同签订履约专项核查               | 2022-03-18 | 国家发改委             | 规范签订中长期合同，每笔合同应有明确合同数量、质量、期限、流向、运输方式、违约责任和争议解决方式等要素。要严格合同履行，签订合同全部录入全国煤炭交易中心线上平台接受监管，每月在线报送履约情况，不允许搞变通、打折扣，弄虚作假                                                                                              |
| 关于做好 2022 年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作的通知 | 2022-03-21 | 中国煤炭运销协会、中国煤炭工业协会 | 煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的 80% 以上并优先衔接保障发电供热企业；2021 年 9 月份以来核增产能的保供煤矿核增部分应全部签订电煤中长期合同；港口和坑口中长期合同价格均不能超过确定的合理区间                                                                                                  |

数据来源：公开资料，东北证券



### 3.2. 坐拥蒙东两大露天煤矿，长协价提升盈利能力增强

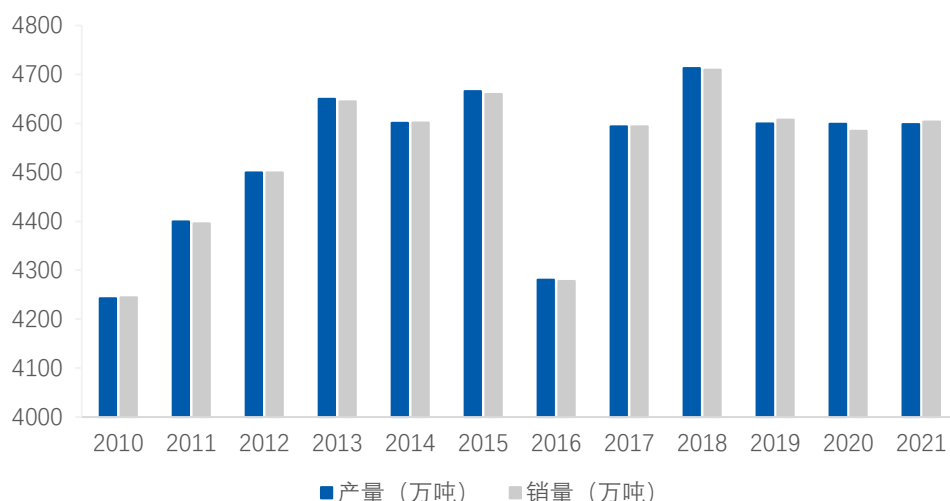
**坐拥两大露天煤矿，煤炭资源储备丰富。**煤炭业务板块方面，公司经过多年的发展，已成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，位列“2021年中国煤炭企业50强名单”第28位，2021年煤炭产量位居全国第16位。公司具有霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，煤炭核准年产能达到4600万吨，其中霍林河矿区一号露天矿田累积资源储量13.87亿吨、扎哈淖尔累计资源储量12.17亿吨。截至2021年末，累积动用储量分别为5.41亿吨、2.45亿吨，按照核定产能计算可分别开采30年和54年，剩余储备丰富。此外，股东霍煤集团已承诺将二号露天矿8.2793亿吨开采储量的采矿权（核定产能1500万吨）、三号露天矿13.76亿吨开采储量的采矿权（核定产能2000万吨）以市场价格完整地转让给公司，公司煤炭储量有望进一步增加，为公司煤炭业务长期经营提供了有力保证。公司产能利用率及产销率常年维持在100%左右，2021年公司煤炭产量4598.22万吨，销量4603.69万吨。

表 13：公司持有矿田基本情况

|            | 霍林河矿区一号露天矿田 | 扎哈淖尔露天矿田 | 合计    |
|------------|-------------|----------|-------|
| 累计资源储量（亿吨） | 13.87       | 12.17    | 26.04 |
| 累计动用储量（亿吨） | 5.41        | 2.45     | 7.86  |
| 剩余储量（亿吨）   | 8.47        | 9.72     | 18.19 |
| 产能（万吨/年）   | 2,800       | 1,800    | 4,600 |
| 开采年限（年）    | 30.23       | 54.00    | 39.54 |
| 权益占比       | 100%        | 98%      | 99%   |
| 权益产能（万吨/年） | 2,800       | 1,764    | 4,564 |

数据来源：公司公告，东北证券

图 42：公司煤炭产销量变化情况（万吨）

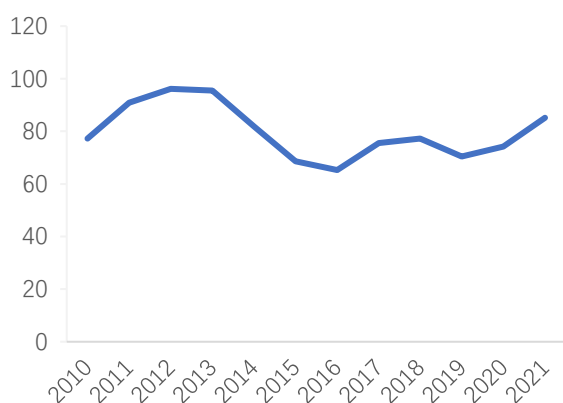


数据来源：公司公告，东北证券

**开采成本显著低于行业，构建低成本生产线。**公司拥有的露天煤矿成本优势明显，通过采用先进的露天开采工艺，与井工矿相比不存在瓦斯、突水、冒顶等安全隐患，具有极高的安全优势。此外，露天开采的特性决定了公司生产效率高、开采成本低的竞争优势。疏干是露天开采煤炭的主要工序之一，其成本在总成本中比例较高，相比于其他露天煤矿，霍林河煤矿矿床含水少，因此疏干成本较低。公司也是蒙东

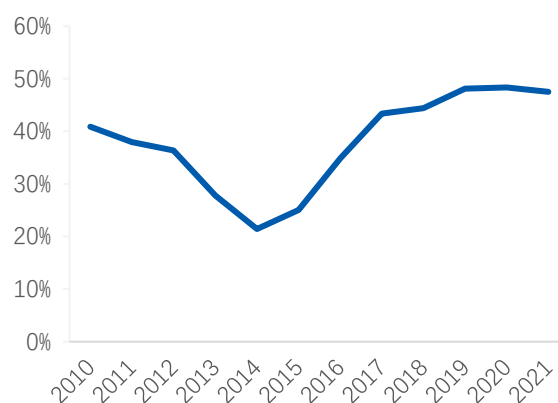
地区生产规模最大的企业，规模优势使得公司吨煤成本降低。公司的煤炭销售成本自 2015 年以来保持在 80 元/吨以下并基本保持稳定，2015-2021 上半年平均销售成本仅为 72.5 元/吨，相比同业上市公司中竞争优势明显。较低的销售成本保障了公司在煤炭业务板块的盈利水平，公司煤炭业务毛利率自 2014 年以来连续 6 年提升，2020 年公司煤炭业务毛利率高达 48.35%，领先我国主要煤炭上市公司。

图 43：公司煤炭单位生产成本变化情况（元/吨）



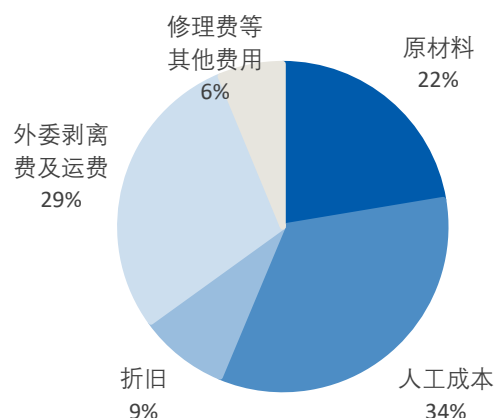
数据来源：公司公告，东北证券

图 44：公司煤炭业务毛利率变化情况



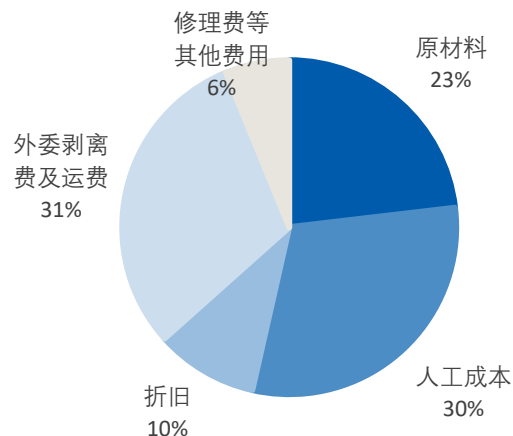
数据来源：公司公告，东北证券

图 45：2021 年公司煤炭业务成本构成



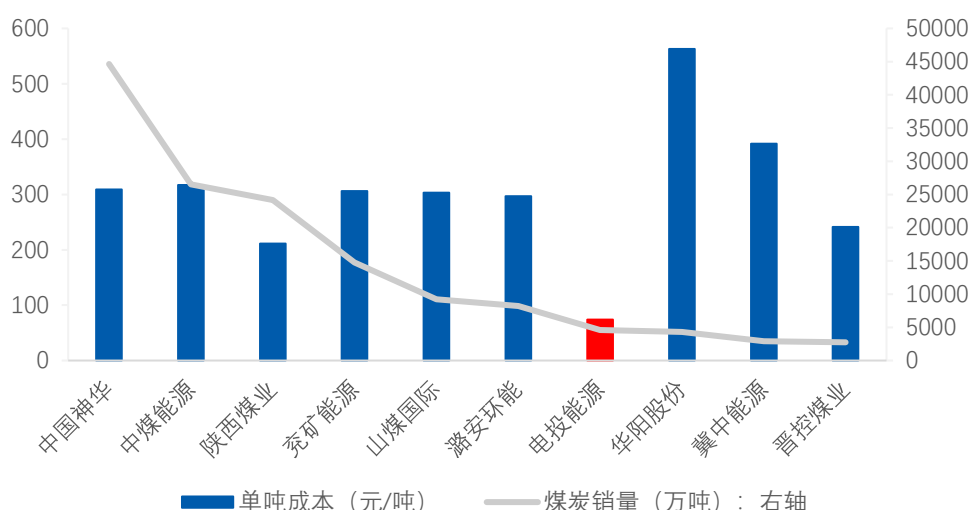
数据来源：公司公告，东北证券

图 46：2020 年公司煤炭业务成本构成



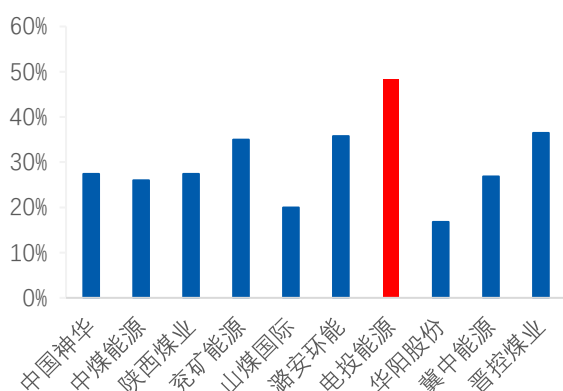
数据来源：公司公告，东北证券

图 47：2020 年主要煤炭上市公司单位煤炭销售成本及产量



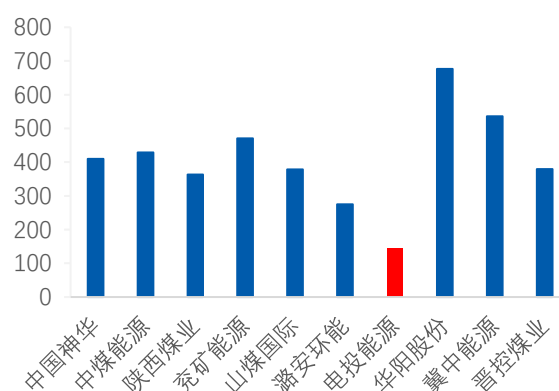
数据来源：各公司公告，东北证券

图 48：2020 年煤炭上市公司煤炭业务毛利率



数据来源：各公司公告，东北证券

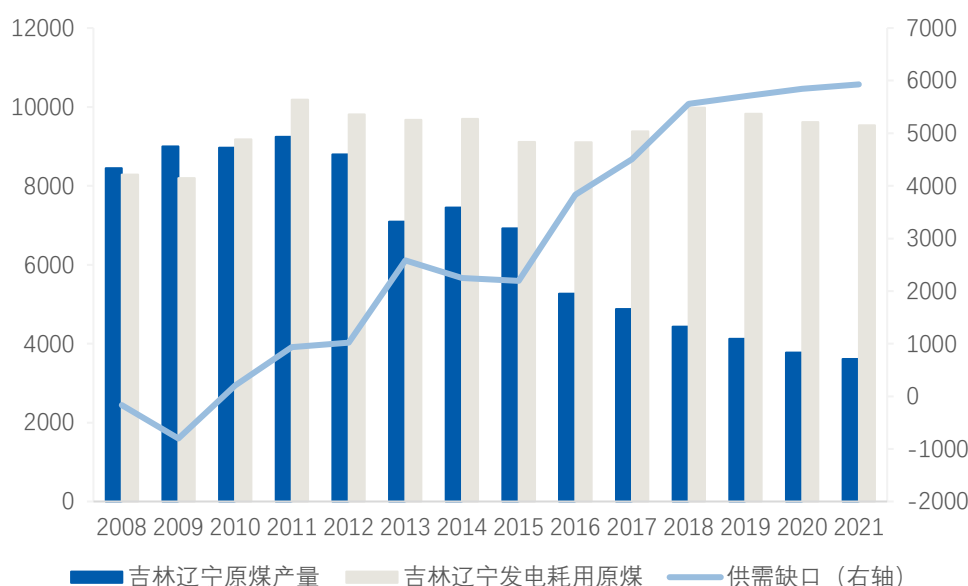
图 49：2020 年煤炭上市公司煤炭平均售价（元/吨）



数据来源：各公司公告，东北证券

**客户稳定粘性较强，东北煤炭供需缺口扩大提升需求。**公司褐煤主要销往内蒙古东部、辽宁省、吉林省地区内按照霍林河褐煤理化指标设计或可掺烧褐煤的电厂，公司周边主要电厂的发电设备均根据霍林河煤炭高挥发分、高灰熔点、不易结焦的煤质特点设计，公司主要客户对公司产品依赖度较高，主要客户群稳定。受吉林、辽宁逐步淘汰落后煤炭产能影响，两省原煤产量近十年来逐步降低，由于发电耗用原煤整体保持稳定，原煤供需缺口逐年扩大，2021 年达 5928 万吨。作为公司煤炭主要销售地，吉林、辽宁本地火电厂对公司动力煤需求持续提升。《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》中提出稳定蒙东地区煤炭产能，预计蒙东新增产能有限，随着老旧产能不断退出及东北地区煤炭供需缺口扩大，公司煤炭平均销售价格有望提升。

图 50：吉林、辽宁原煤供需缺口变化情况（万吨）



注：发电耗用原煤无 12 月数据，每年数据均采用 1-11 月累计值

数据来源：Wind，东北证券

表 14：公司煤炭业务竞争优势

| 竞争优势 | 主要内容                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户稳定 | 公司褐煤主要销往内蒙古东部、辽宁省、吉林省地区内按照霍林河褐煤理化指标设计或可掺烧褐煤的电厂，公司周边主要电厂的发电设备均根据霍林河煤炭高挥发分、高灰熔点、不易结焦的煤质特点设计，公司主要客户对公司产品依赖度较高，主要客户群稳定            |
| 需求提升 | 受吉林、辽宁逐步淘汰落后煤炭产能影响，两省原煤产量近十年来逐步降低，由于发电耗用原煤整体保持稳定，原煤供需缺口逐年扩大。作为公司煤炭主要销售地，吉林、辽宁本地火电厂对公司动力煤需求持续提升                                |
| 安全生产 | 露天矿采用先进的露天开采工艺，与井工矿相比不存在瓦斯、突水、冒顶等安全隐患，具有极高的安全优势                                                                               |
| 资源优势 | 公司所持煤矿合计剩余储量 18.69 亿吨，按核定产能计算可开采 40 余年。此外，股东霍煤集团已承诺将二号露天矿 8.2793 亿吨开采储量的采矿权、三号露天矿 13.76 亿吨开采储量的采矿权以市场价格完整地转让给公司，公司煤炭储量有望进一步增加 |
| 运输便利 | 公司靠近东北经济区，具有较好的经济地理位置，距东北经济中心沈阳、长春的距离均在公司煤炭产品的有效销售半径内，公司距主要客户的运距较短                                                            |
| 成本低廉 | 露天开采的特性决定了公司生产效率高、开采成本低的竞争优势。疏干是露天开采煤炭的主要工序之一，其成本在总成本中比例较高，相比于其他露天煤矿，霍林河煤田矿床含水少，因此疏干成本较低。公司是蒙东地区生产规模最大的企业，规模优势使得公司吨煤成本降低      |
| 工艺先进 | 公司煤炭生产采用世界上先进的单斗—汽车—胶带运输半连续工艺，剥离采用单斗—汽车间断工艺，采剥机械化程度达到 100%，煤炭储装及计量采用先进的自动控制系统，主要生产设备采用国内外特大型设备，具有明显的设备优势                      |

数据来源：公司公告，东北证券

内蒙古煤炭高质量发展，公司或从中受益。“十三五”期间，内蒙古自治区累计生产煤炭 48.5 亿吨，近 60% 供应华北、东北、华东等地区，占全国跨省交易量的 1/3；累计退出产能 0.69 亿吨，超额完成国家下达的任务；单矿平均产能达到 259 万吨，

较 2015 年提高 32%，大型煤矿规模占全区煤矿总产能的 89.3%，较 2015 年提高 4.2 个百分点。2021 年，内蒙古煤炭调增、核增 125 处煤矿 1.9 亿吨产能，总产能达到 11.92 亿吨，占全国总产能四分之一，居全国第一。作为内蒙古支柱产业之一，煤炭行业有望实现进一步实现高质量发展，公司作为蒙东地区大型煤炭企业有望从中受益。

**长协价格与指数价格联动，确保公司煤价与市场同步变化。**2021 年度，公司、扎矿与系统内关联用户（指国家电投、蒙东能源）发生的大宗煤炭销售关联交易，年度长协合同煤炭价格调整采取与环渤海及锦州港价格联动，即：以上年度 12 月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度 7:3 权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于正负 3%，即同比例调整下一月度基础价格。超出年度长协合同以外的煤炭，另行签订月度长协合同，月度长协煤炭价格调整由双方根据市场情况逐户协商确定。测算可知，公司系统内关联用户 2021 年 12 月长协价格同比提升 22.23%。

**表 15：公司 2021 年度煤炭长协定价方式（非关联用户）**

| 竞争优势                                       | 主要内容                                                                                                                                | 计价方式                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五大发电集团及华润集团中 100%单烧露天煤业煤炭的用户               | 2021 年年度长协合同销售价格为 2020 年 12 月份年度长协价格                                                                                                | 非热值计价，即吨煤计价                                                                                            |
| 五大发电集团及华润集团中非 100%单烧露天煤业煤炭且年采购 500 万吨以下的用户 | 2021 年年度长协合同销售价格为 2020 年 12 月份 70%年度长协价与 30%月度长协价格加权平均价；2021 年月度长协价格为 2020 年 12 月份月度长协价格                                            | 热值计价，即以吨煤价格为基础，超出基础热值 $\pm 100$ 千卡/千克时，以吨煤价格折算单卡价格，每增加或减少 100 千卡/千克时，单卡价格提高或降低 0.001 元/兆卡，在按结算热值计算结算价格 |
| 五大发电集团及华润集团中非 100%单烧露天煤业煤炭且年采购 500 万吨以上的用户 | 2021 年年度长协合同销售价格为 2020 年合同兑现率为 85%时的 12 月份综合价格（70/85*2020 年 12 月份年度长协价+15/85*12 月份月度长协价格）再上调 3 元/吨；2021 年月度长协价格为 2020 年 12 月份月度长协价格 | 热值计价，即以吨煤价格为基础，超出基础热值 $\pm 100$ 千卡/千克时，以吨煤价格折算单卡价格，每增加或减少 100 千卡/千克时，单卡价格提高或降低 0.001 元/兆卡，在按结算热值计算结算价格 |
| 重点用户                                       | 参照五大发电集团及华润集团中非 100%单烧露天煤业煤炭且年采购 500 万吨以下的用户执行                                                                                      | 非热值计价，即吨煤计价                                                                                            |
| 零散市场用户（非地销煤）                               | 全部按照月度长协价格执行                                                                                                                        | 非热值计价，即吨煤计价                                                                                            |

数据来源：公司公告，东北证券



表 16: 公司系统内长协价格测算

| 月份      | 环渤海月均价格 | 相对涨幅   | 锦州港月均价格 | 相对涨幅   | 加权相对上月涨幅 | 长协调幅   | 长协相对价格 |
|---------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|
| 2019-12 | 550.50  | -      | 339.00  | -      | -        | -      | 100.00 |
| 2020-01 | 552.50  | 0.36%  | 344.00  | 1.47%  | 0.70%    | 0.00%  | 100.00 |
| 2020-02 | 557.75  | 0.95%  | 344.10  | 0.03%  | 0.67%    | 0.00%  | 100.00 |
| 2020-03 | 555.75  | -0.36% | 344.73  | 0.18%  | -0.20%   | 0.00%  | 100.00 |
| 2020-04 | 534.20  | -3.88% | 337.09  | -2.22% | -3.38%   | 0.00%  | 100.00 |
| 2020-05 | 527.50  | -1.25% | 336.32  | -0.23% | -0.95%   | 0.00%  | 100.00 |
| 2020-06 | 532.25  | 0.90%  | 347.90  | 3.45%  | 1.66%    | -3.15% | 96.85  |
| 2020-07 | 541.40  | 1.72%  | 354.00  | 1.75%  | 1.73%    | 0.00%  | 96.85  |
| 2020-08 | 544.25  | 0.53%  | 354.00  | 0.00%  | 0.37%    | 3.39%  | 100.13 |
| 2020-09 | 547.00  | 0.51%  | 357.74  | 1.06%  | 0.67%    | 0.00%  | 100.13 |
| 2020-10 | 559.00  | 2.19%  | 368.00  | 2.87%  | 2.40%    | 0.00%  | 100.13 |
| 2020-11 | 565.25  | 1.12%  | 371.43  | 0.93%  | 1.06%    | 3.44%  | 103.57 |
| 2020-12 | 577.80  | 2.22%  | 377.30  | 1.58%  | 2.03%    | 0.00%  | 103.57 |
| 2021-01 | 595.50  | 3.06%  | 384.25  | 1.84%  | 2.70%    | 3.09%  | 106.78 |
| 2021-02 | 616.67  | 3.55%  | 380.35  | -1.01% | 2.18%    | 0.00%  | 106.78 |
| 2021-03 | 581.40  | -5.72% | 370.00  | -2.72% | -4.82%   | 4.88%  | 111.99 |
| 2021-04 | 589.00  | 1.31%  | 376.14  | 1.66%  | 1.41%    | -4.82% | 106.59 |
| 2021-05 | 620.00  | 5.26%  | 388.89  | 3.39%  | 4.70%    | 0.00%  | 106.59 |
| 2021-06 | 637.60  | 2.84%  | 407.05  | 4.67%  | 3.39%    | 6.11%  | 113.11 |
| 2021-07 | 670.00  | 5.08%  | 421.09  | 3.45%  | 4.59%    | 3.39%  | 116.94 |
| 2021-08 | 680.00  | 1.49%  | 428.00  | 1.64%  | 1.54%    | 4.59%  | 122.31 |
| 2021-09 | 729.60  | 7.29%  | 489.73  | 14.42% | 9.43%    | 0.00%  | 122.31 |
| 2021-10 | 842.00  | 15.41% | 647.29  | 32.17% | 20.44%   | 10.97% | 135.72 |
| 2021-11 | 780.50  | -7.30% | 656.00  | 1.34%  | -4.71%   | 20.44% | 163.46 |
| 2021-12 | 746.60  | -4.34% | 640.48  | -2.37% | -3.75%   | -4.71% | 155.76 |
| 2022-01 | 742.75  | -0.52% | 635.00  | -0.86% | -0.62%   | -3.75% | 149.92 |
| 2022-02 | 746.33  | 635.00 | 0.48%   | 0.00%  | 0.34%    | 0.00%  | 149.92 |
| 2022-03 | 738.40  | 635.00 | -1.06%  | 0.00%  | -0.74%   | 0.00%  | 149.92 |
| 2022-04 | 736.33  | 635.00 | -0.28%  | 0.00%  | -0.20%   | 0.00%  | 149.92 |

数据来源: Wind, 东北证券

假设 2022 年 CCTD 秦皇岛煤炭年度长协平均价格与 1-4 月平均价格相同, 且公司 2022 年煤炭平均售价增幅相对 CCTD 秦皇岛煤炭年度长协平均价格增幅保持不变, 则公司 2022 年煤炭平均售价预计同比上升 16.05%, 测得公司煤炭业务净利润 25.56 亿元, 同比提升 21.68%。

表 17: 公司煤炭销售价格与 CCTD 秦皇岛煤炭年度长协平均价格变化情况 (元/吨)

|              | 平均价格   | YoY    | 实际 YoY      |
|--------------|--------|--------|-------------|
| 2017 年       | 568.00 |        |             |
| 2018 年       | 558.50 | -1.67% | 4.14%       |
| 2019 年       | 555.33 | -0.57% | -2.34%      |
| 2020 年       | 544.67 | -1.92% | 5.78%       |
| 2021 年       | 648.33 | 19.03% | 12.99%      |
| 2022 年 1-4 月 | 722.50 | 23.50% | 16.05% (预测) |

数据来源: 中国煤炭工业协会, 东北证券

表 18: 公司煤炭业务盈利预测

|              | 2021     | 2022E    | 2023E    | 2024E    | 2025E    |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 产量 (万吨)      | 4,598.22 | 4,598.22 | 4,598.22 | 4,598.22 | 4,598.22 |
| 销量 (万吨)      | 4,603.69 | 4,603.69 | 4,603.69 | 4,603.69 | 4,603.69 |
| 单位销售收入 (元/吨) | 162.31   | 188.35   | 207.19   | 227.91   | 250.70   |
| 单位销售成本 (元/吨) | 85.17    | 98.84    | 108.72   | 119.59   | 131.55   |
| 毛利率          | 48%      | 48%      | 48%      | 48%      | 48%      |
| 净利润 (亿元)     | 21.01    | 25.56    | 28.12    | 30.93    | 34.02    |
| 归母净利润 (亿元)   | 20.84    | 25.36    | 27.90    | 30.69    | 33.76    |

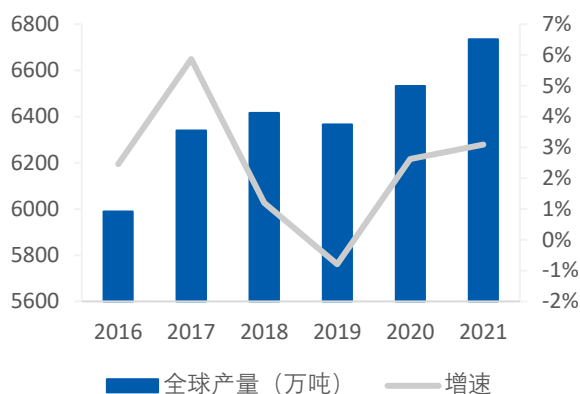
数据来源: 东北证券整理

## 4. 以煤发电以电炼铝, 打造电解铝低成本护城河

### 4.1. 消费需求持续增长, 产能受限价格提升

铝金属性质优良, 中国电解铝产销全球占比过半。铝元素在地壳中的含量仅次于氧、硅, 是地壳中含量最丰富的金属元素之一。由于具有密度小、导电性强、导热性强、延展性好、不易被腐蚀等原因, 用途十分广泛。铝产量自超过铜产量开始, 一直居有色金属之首, 目前铝产量及用量仅次于钢材, 成为人类应用的第二大金属。现代工业普遍使用电解法生产铝, 电解铝即为通过电解得到的铝。过去几十年来, 中国电解铝产量稳步提升, 电解铝产销量全球领先, 2021 年中国电解铝产量占全球 57.79%, 同比提升 0.64pct, 消费量占比 58.97%。国家统计局数据显示 2021 年中国电解铝产量 3850.3 万吨, 同比增长 3.8%; 中国有色金属协会数据显示中国电解铝销量为 3818.8 万吨, 同比增长 4.0%。此外, 我国每年进口电解铝仅为产量的 4%, 出口量极小。

图 51: 全球电解铝产量及增速



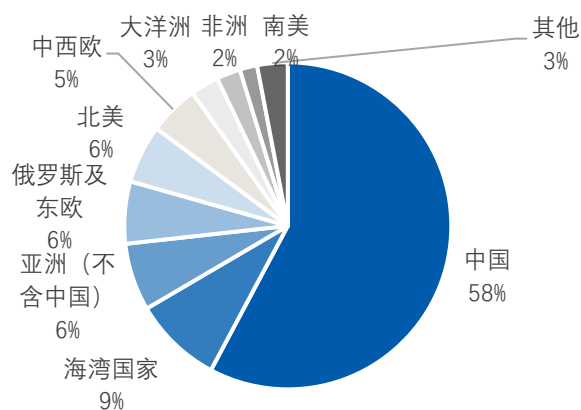
数据来源: Wind, 东北证券

图 52: 中国电解铝产量及增速



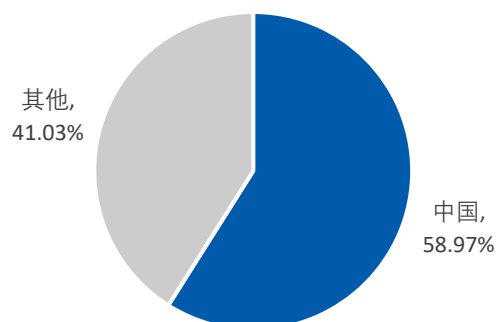
数据来源: 国际铝业协会, 东北证券

图 53: 2021 年全球电解铝产量分布情况



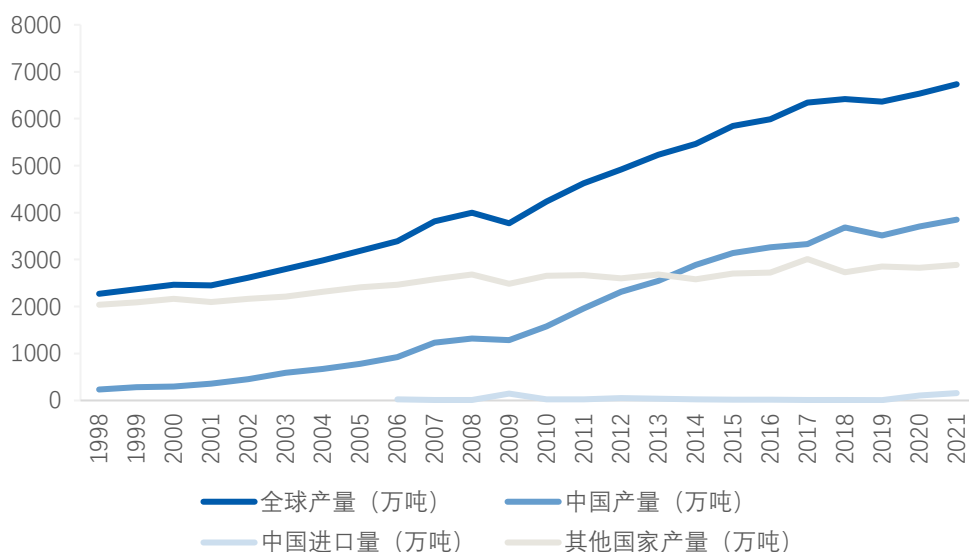
数据来源: 国际铝业协会, 东北证券

图 54: 2020 年全球电解铝销量分布情况



数据来源: 前瞻产业研究院, 东北证券

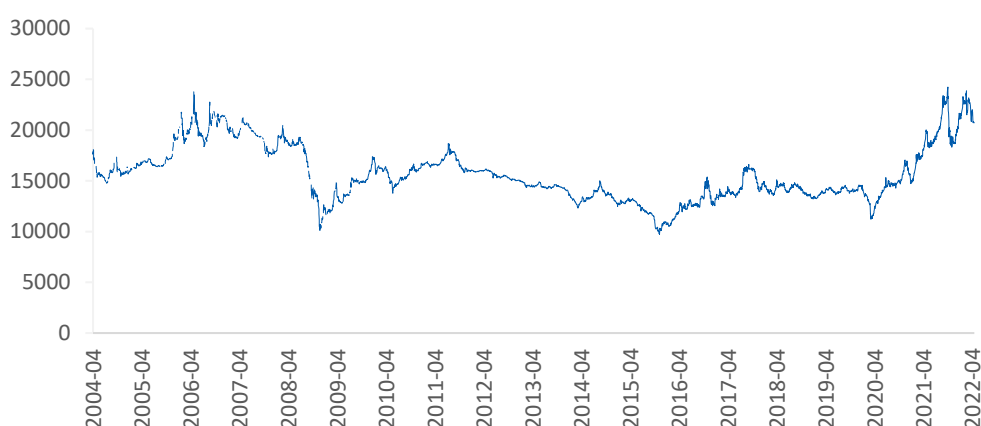
图 55: 电解铝年度产量及进口量 (万吨)



数据来源: 国家统计局, 东北证券

**电解铝碳减排压力大，产能天花板防无序扩张。**电解铝属于典型高耗能行业，电力费用在电解铝成本中约占 1/3，2020 年，全国电解铝生产用电量 5022 亿千瓦时，占全国总用电量的 6.7%。我国铝产业链的碳排放量约为 5.6 亿吨，约占国内二氧化碳排放量的 6%，其中电解铝环节碳排放量为 4.2 亿吨，占铝行业碳排放的 75%。为解决产能过剩与高碳排放问题，供给侧结构性改革要求电解铝产能不能超过 4500 万吨红线，新增产能严格受限，落后产能不断被淘汰。2022 年 2 月 10 日，工信部等八部委印发“关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案”的通知，再次明确严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模。随着我国电解铝产能逐步接近天花板，落后产能不断出清，行业供需结构明显改善，铝价持续上涨，2021 年电解铝企业盈利能力普遍大幅提升。

图 56：国内电解铝价格变化情况（元/吨）



数据来源：Wind，东北证券

**国际局势供给扰动，国际铝价居高不下。**2021 年欧洲电解铝产量 746.8 万吨，占全球总产量 11.1%。据国际铝业协会统计，欧洲 36 座铝厂中有 10 座位于俄罗斯，产量约占欧洲的 48%，俄乌局势持续发酵将对国际电解铝供给产生一定扰动。此外，由于环保趋严导致欧洲电解铝减产、能源价格及电价大幅上涨等因素，国际铝价或将维持高位，对国内铝价形成一定支撑。

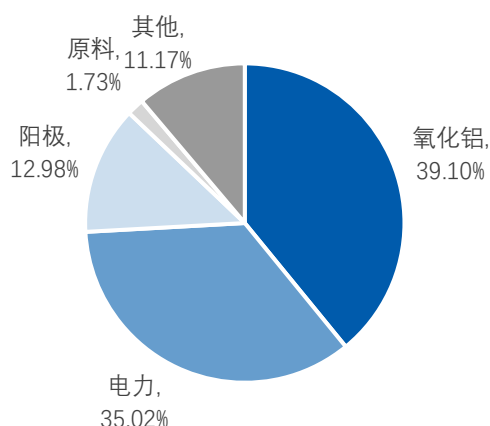
图 57：LME 铝价格变化情况（美元/吨）



数据来源：Wind，东北证券

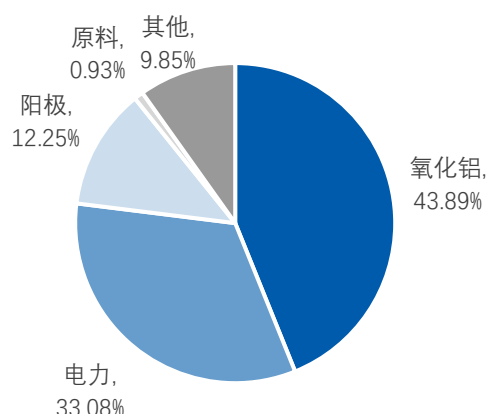
氧化铝成本占比最高，与电费和占总成本 3/4。电解铝上游原材料主要包括氧化铝和预焙阳极以及氟化铝、添加剂等，其中成本占比较大的是氧化铝、电费和预焙阳极，其中氧化铝占比最高，电费次之，二者合计约占总成本的 3/4，三者合计几乎占总成本的 90%。中国氧化铝产量近几十年稳定提升，2021 年为 7747.5 万吨，创历史新高，进口量约为产量的 4%，几乎没有出口。价格方面，受供应扰动即海外减产、国内限产影响，叠加煤炭、烧碱等原材料价格以及进口铝土矿海运费大幅上涨，氧化铝价格 2021 年四季度一度达到历史极值，2022 年初快速回落至正常水平，但仍处于高位。随着供应问题缓解、原材料价格回落，氧化铝价格有望下降。

图 58：2021 年 12 月电解铝成本构成



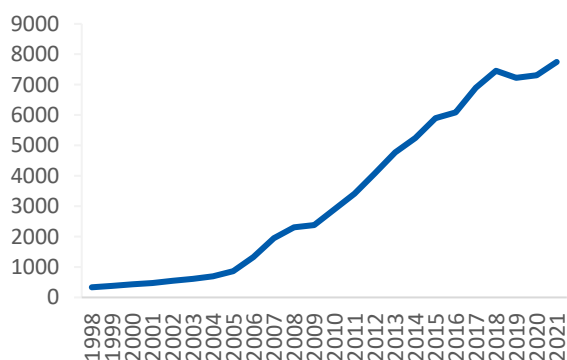
数据来源：Mysteel，东北证券

图 59：2021 年 11 月电解铝成本构成



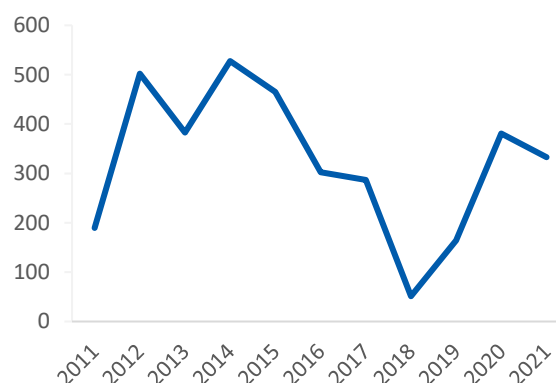
数据来源：Mysteel，东北证券

图 60：中国氧化铝产量变化情况（万吨）



数据来源：国家统计局，东北证券

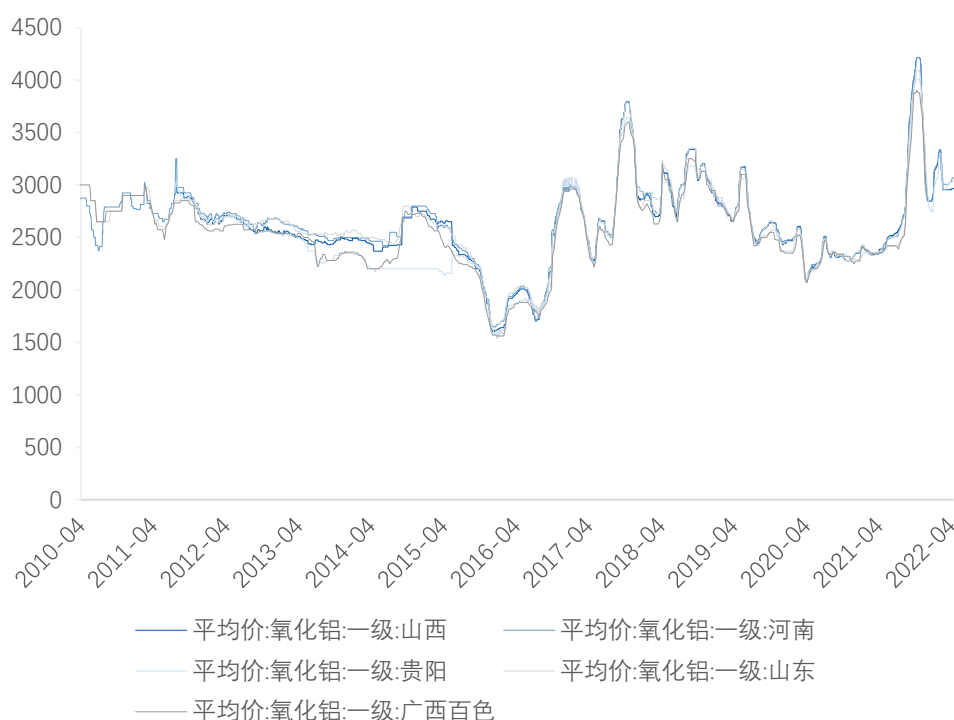
图 61：中国氧化铝进口量变化情况（万吨）



数据来源：海关总署，东北证券



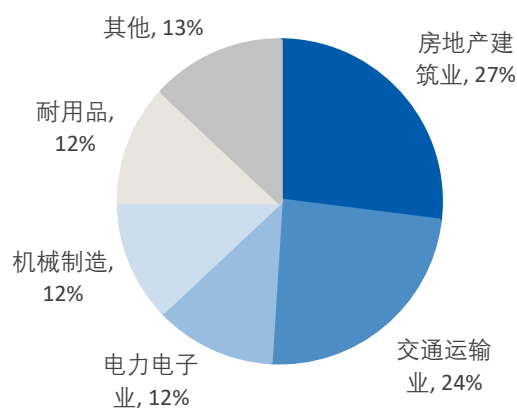
图 62: 氧化铝价格变化情况 (元/吨)



数据来源: Wind, 东北证券

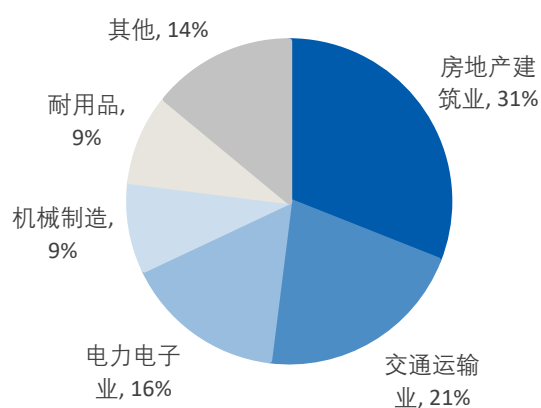
**电解铝下游需求多样。**据中国有色金属协会统计,电解铝下游需求主要为房地产建筑业、交通运输、电力电子、机械制造和耐用消费品,前两者合计占比过半。铝制品在建筑行业主要作为玻璃幕墙及系统门窗的材料,在交通运输行业主要用于汽车轻量化,如汽车地板、连接件、车体等,随着新能源汽车产销量提升及单车铝用量增长,预计将成为电解铝需求新的增长点,在电子制造业主要用于笔记本电脑、手机的内部结构件和外壳等方面。2021 年电解铝总需求相比 2020 年提升,受 2021 年第四季度电解铝价格激增影响,需求小幅下滑,但 2021 年 12 月仍实现同比提升。2021 年电解铝实际消费量 4010 万吨,同比提升 5.1%。天山铝业预计 2021-2025 年新能源汽车和光伏两大产业将新增用铝需求 263 万吨,行业需求更加旺盛。

图 63: 2020 年中国电解铝下游消费构成



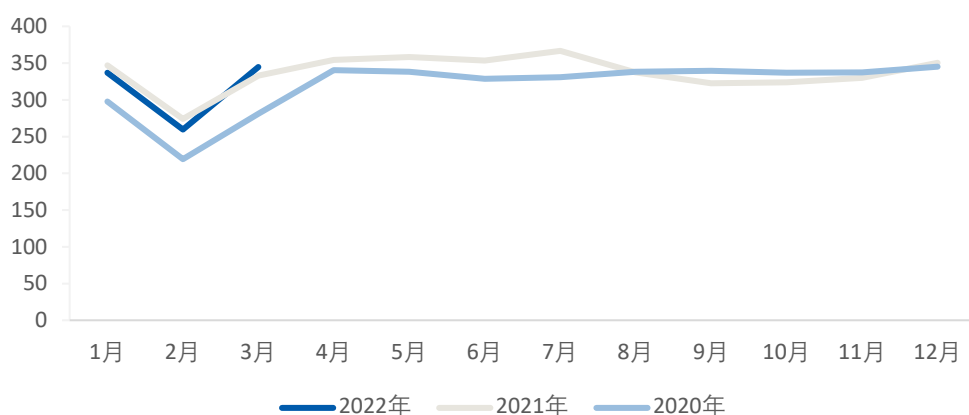
数据来源: 观研天下, 东北证券

图 64: 2019 年中国电解铝下游消费构成



数据来源: iFinD, 东北证券

图 65: 电解铝需求变化情况 (万吨)

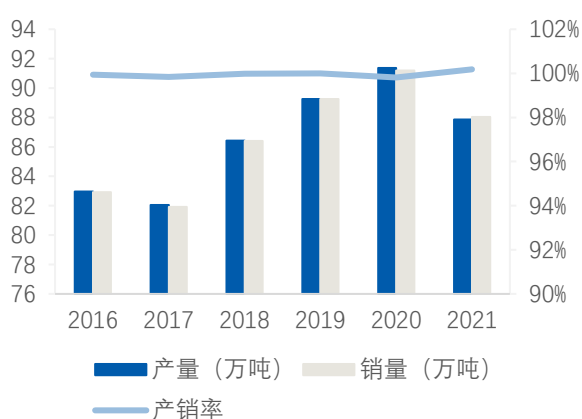


数据来源: iFinD, 东北证券

#### 4.2. 自备电厂及原材料打造电解铝低成本护城河

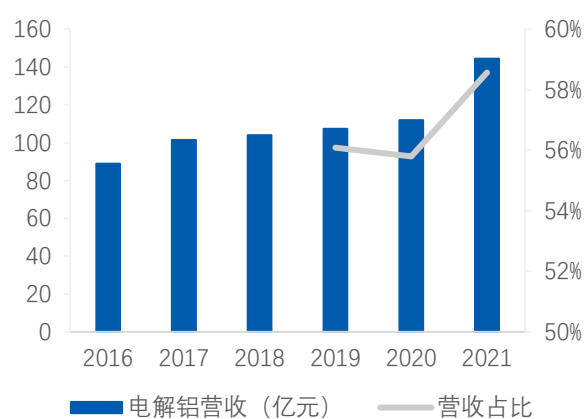
铝业为公司第一大业务, 满产满销营收占比过半。为避免同业竞争, 2019 年公司通过重组配资收购了关联方内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 股权, 霍煤鸿骏成为公司控股子公司, 是公司电解铝的业务主体。霍煤鸿骏全部采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法。主要成品包括铝锭、铝液和多品种铝, 铝液需要保持高温状态以便加工成型相关产品, 一般会避免进行长距离运输, 直接销往周边铝加工厂, 铝锭和多品种铝主要售往内蒙古、吉林、辽宁、华北、华东区域。公司目前拥有 86 万吨电解铝产能, 二期 35 万吨有效产能续建项目备案、环评、能评等审批手续齐全有效, 公司电解铝产能有望扩张。此外, 实控人国家电投承诺旗下另外两家电解铝公司青铜峡铝业股份有限公司、黄河鑫业有限公司在符合具体条件后的五年内全部注入公司, 公司电解铝业务发展空间较大。受益于电解铝供给侧结构性改革, 公司电解铝持续满产满销, 盈利能力稳步提升。

图 66: 公司电解铝产销量变化情况



数据来源: 公司公告, 东北证券

图 67: 公司电解铝收入及营收占比



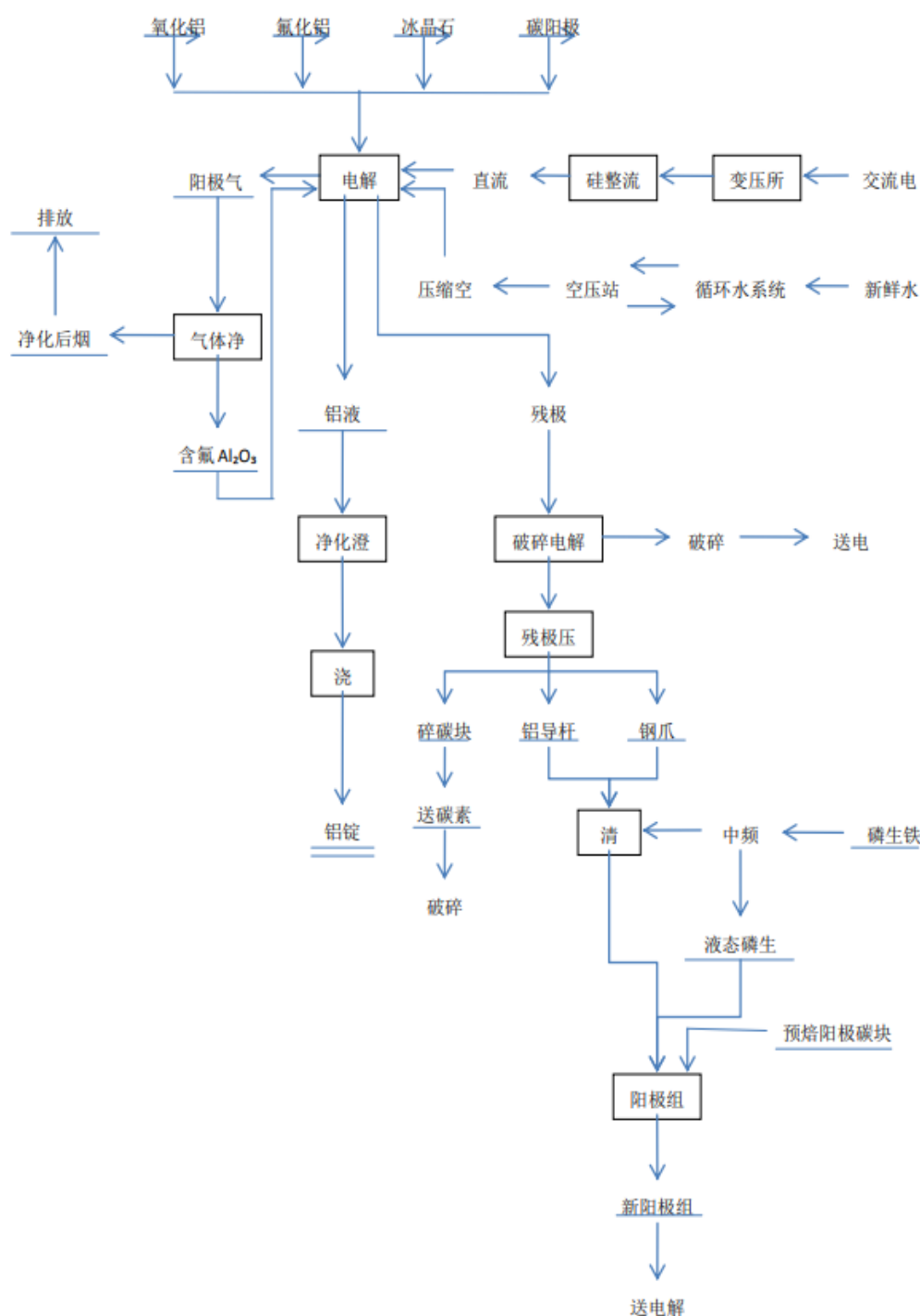
注: 霍煤鸿骏 2019 年并入上市公司

数据来源: 公司公告, 东北证券

制备工艺成熟, 环保可控降成本。公司电解铝全部采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法, 所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。冰晶石-氧化铝熔盐电解法是用工业生产金属铝的主要方法, 制备工艺成熟, 流程简单, 自动化程度高, 工厂可以选择

持续性或者间接性生产，能够提高对电解铝产量的控制。公司实控人国家电投旗下的铝业国际贸易有限公司与东北铝业国际贸易有限公司为公司提供原材料采购与产品销售服务，明确采购上游与销售下游的信息，且不收取任何服务费用，充分保障了公司的独立性。在原材料采购中，通过化零为整，将小批量采购转化为大批量采购，公司能够获得更优的产品结构、更稳定的采购渠道和更及时的供货保障、更高的议价能力。电解铝主要生产设备是电解槽，公司使用电解槽最低规格为 300kA，不属于最新的《产业结构调整目录（2019 年本）》的淘汰类科目，关停风险较低。

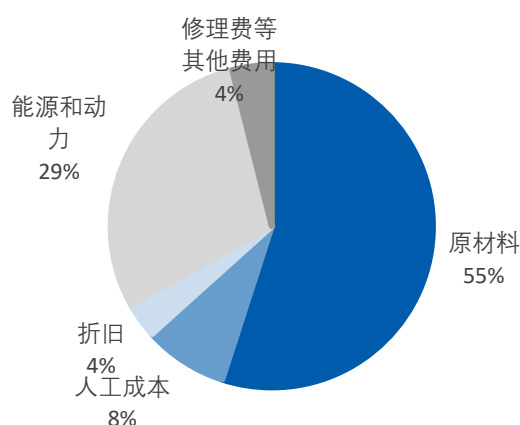
图 68：公司电解铝业务生产工艺



数据来源：公司公告，东北证券

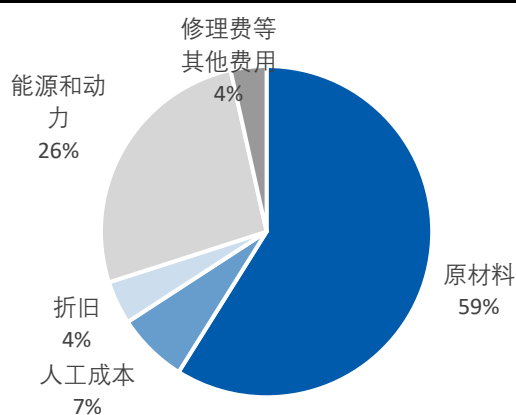
所需电力完全来自自备电厂，电解铝成本较低。电解铝行业发展较为成熟，生产工艺简单，企业竞争力主要体现在生产成本及销售运输方面。电力费用占电解铝总成本近 1/3，公司在霍林河地区已经形成煤电铝联动产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。公司自备电厂目前装机容量共 220 万千瓦，具体包括 180 万千瓦火电机组（两台 10 万千瓦、两台 15 万千瓦、两台 30 万千瓦、两台 35 万千瓦）与循环经济示范工程 40 万千瓦就地消纳风电示范项目（总核准 80 万千瓦，目前正在进行第五期 20 万千瓦风电项目建设）。自备火电机组分布于公司煤矿附近，煤炭采用皮带运输，为公司煤炭开采过程中的伴生产品，经济性优势明显，并且环保全部达标，为电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程，环保优势明显。2021 年，公司电解铝成本为 12125 元/吨，其中电力成本为 3531 元/吨，公司每吨电解铝平均消耗约 1.358 万度电，测得公司实际电力成本仅为 0.26 元/度，低于全国平均燃煤基准价，相比燃煤基准价每吨可节省电力成本约 1456 元。考虑到国家发改委严禁对电解铝行业实施优惠电价政策，要求工商业电力用户全部进入电力市场，且高耗能企业市场交易电价原则上不封顶，公司自备电厂优势更加凸显。电价大幅上涨将进一步优化行业格局，公司作为电力、煤炭完全自供的电解铝生产商有望从中获益。

图 69：2021 年公司电解铝成本构成



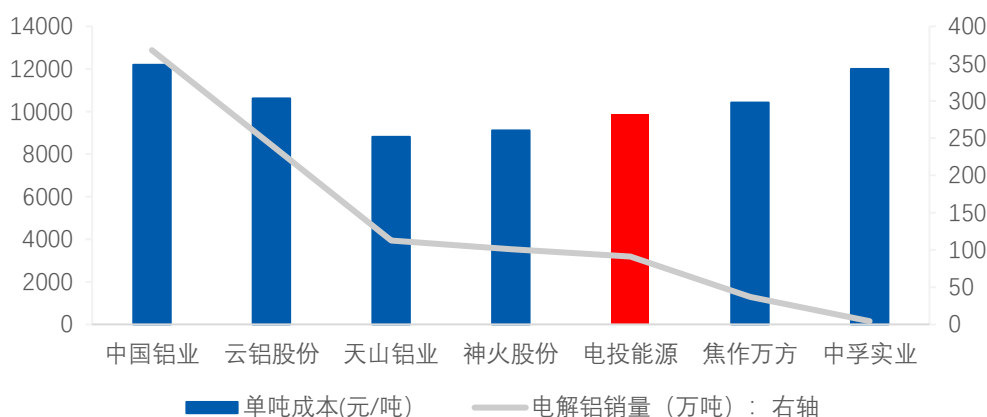
数据来源：公司公告，东北证券

图 70：2020 年公司电解铝成本构成



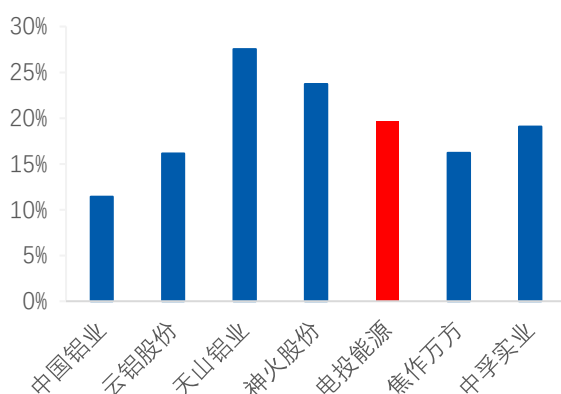
数据来源：公司公告，东北证券

图 71：2020 年主要电解铝上市公司单位电解铝单吨成本及销量



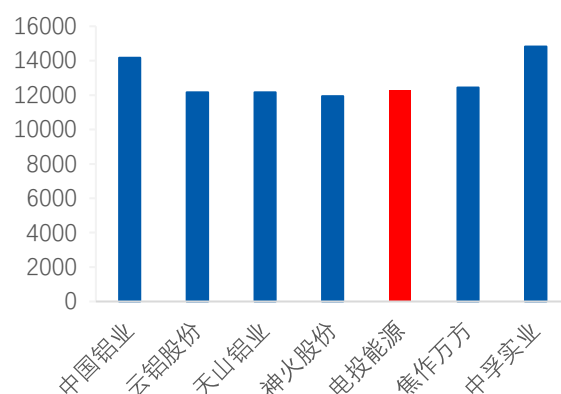
数据来源：各公司公告，东北证券

图 72: 2020 年主要电解铝上市公司电解铝业务毛利率



数据来源: 各公司公告, 东北证券

图 73: 2020 年主要电解铝上市公司电解铝平均售价 (元/吨)



数据来源: 各公司公告, 东北证券

表 19: 公司电解铝业务盈利预测

|               | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 产量 (万吨)       | 87.87 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 销量 (万吨)       | 88.03 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 单位销售收入 (万元/吨) | 1.64  | 1.72  | 1.81  | 1.90  | 1.99  |
| 单位销售成本 (万元/吨) | 1.21  | 1.27  | 1.34  | 1.40  | 1.47  |
| 毛利率           | 26%   | 26%   | 26%   | 26%   | 26%   |
| 净利润 (亿元)      | 24.23 | 26.01 | 27.31 | 28.67 | 30.11 |
| 归母净利润 (亿元)    | 12.36 | 13.26 | 13.93 | 14.62 | 15.35 |

数据来源: 东北证券整理

## 5. 绿电转型蓄势待发, 赋能成长属性

### 5.1. 电力市场化改革加速推进, 行业逻辑大幅改善

**电力市场化改革加速推进, 电力逐步回归商品属性。**2014 年, 中央财经领导小组第六次会议在研究我国能源安全战略时提出“坚定不移推进改革, 还原能源商品属性, 构建有效竞争的市场结构和市场体系, 形成主要由市场决定能源价格的机制”。2015 年 3 月, 中共中央国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》, 明确“管住中间、放开两头”的体制架构。今年来, 随着“双碳”目标的提出与落实, 我国电力市场化改革进程明显加快。国家发改委、国家能源局近期密集出台了一些列电改有关文件, 进一步完善了电力交易规则, 扩大了电价浮动范围, 现货交易及高耗能企业甚至不受上浮 20% 限制, 困扰电力行业多年的电价问题逐步得到解决, 初步建立了能涨能跌的电价市场化运作机制, 电力商品属性逐渐还原, 电力行业逻辑重塑。参考电力市场化发达地区如欧美电价变化趋势, 电力平均价格持续稳步增长, 发电企业盈利能力有望得到根本改善。



表 20：我国电力市场建设进程

| 时间      | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013-11 | 习近平总书记在党的十八届三中全会上提出“到 2020 年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果”                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015-03 | 中共中央国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号），明确“管住中间、放开两头”的体制架构                                                                                                                                                                                                             |
| 2015-11 | 国家发改委、国家能源局印发“中发 9 号文”的 6 个配套文件，涵盖输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行等方面内容                                                                                                                                                                                                        |
| 2017-05 | 国家发展改革委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则(暂行)》，在原有《直接交易试点基本规则》《发电权交易暂行办法》等政策基础上，系统全面梳理了中长期市场运营的各类要素，统一中长期交易品种、交易周期、组织流程、安全校核等内容，规范了中长期市场的运营。电力中长期交易主要开展年度（多年）、月度、月内（多日）电能量交易                                                                                                            |
| 2017-08 | 《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等 8 个地区作为第一批试点。电力现货交易主要开展日前、日内、实时电能量交易，形成体现时间和位置特性的电能量商品价格                                                                                                                                        |
| 2017-08 | 国家电力调度控制中心、北京电力交易中心联合发布《跨区域省间富余可再生能源电力现货交易试点规则（试行）》，跨区域省间富余可再生能源电力现货交易试点工作正式启动，主要开展送端电网弃水、弃风、弃光电能的日前和日内跨区域现货交易                                                                                                                                                            |
| 2021-11 | 国家电网印发《省间电力现货交易规则(试行)》，市场交易范围进一步扩大，发电侧参与主体更加多元，日内交易频次大幅提升，购售角色转换更加灵活，体现可再生能源绿色电力属性，为后续与绿电交易、绿证交易等有效衔接奠定了基础                                                                                                                                                                |
| 2021-11 | 习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十二次会议提出“要遵循电力市场运行规律和市场经济规律，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系”                                                                                                                                                         |
| 2022-01 | 国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，计划到 2025 年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到 2030 年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置 |
| 2022-03 | 国家发改委、国家能源局下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上 2022 年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在 2022 年 6 月底前启动现货市场试运行。通知明确，2022 年 3 月底前，第一批试点地区，参与中长期交易的用户侧应全部参与现货交易。第二批试点地区和其他地区，应按照用户侧参与现货市场设计市场方案                                                                                  |
| 2022-03 | 北京电力交易中心发布关于开展省间电力现货交易整季度结算试运行的通知，定于 2022 年 4 月 1 日~6 月 30 日开展整季度结算试运行                                                                                                                                                                                                    |
| 2022-04 | 中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，提出健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心。进一步发挥全国煤炭交易中心作用，推动完善全国统一的煤炭交易市场                                                                                                                                                                             |

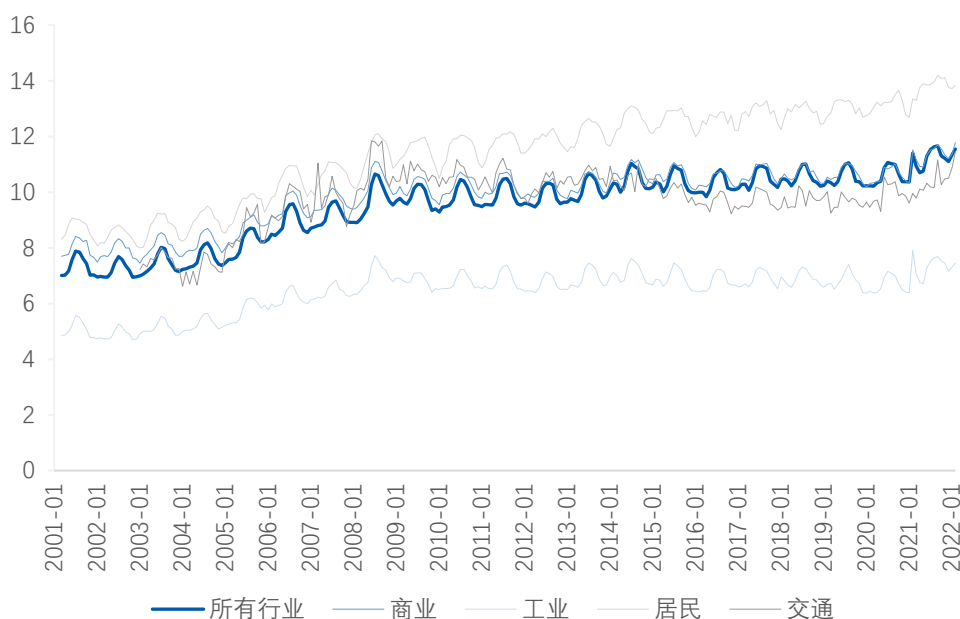
数据来源：公开资料，东北证券

表 21：我国电力市场化改革近期有关政策

| 政策名称                                                                   | 成文时间       | 发布单位             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 关于印发《电力中长期交易基本规则》的通知                                                   | 2020-06-10 | 国家发改委、国家能源局      |
| 关于印发《电力现货市场信息披露办法（暂行）》的通知                                              | 2020-11-06 | 国家能源局            |
| 关于印发《发电企业与电网企业电费结算办法》的通知                                               | 2020-12-30 | 国家能源局            |
| 关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知                                                 | 2021-05-08 | 国家发改委、国家能源局      |
| 关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知                                              | 2021-06-07 | 国家发改委            |
| 关于落实好 2021 年新能源上网电价政策有关事项的函                                            | 2021-06-11 | 国家发改委            |
| 关于进一步完善分时电价机制的通知                                                       | 2021-07-26 | 国家发改委            |
| 关于印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知                                                | 2021-09-24 | 国家能源局            |
| 关于印发《电网公平开放监管办法》的通知                                                    | 2021-09-29 | 国家能源局            |
| 关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知                                                | 2021-10-11 | 国家发改委            |
| 关于印发《跨省跨区专项工程输电价格定价办法》的通知                                              | 2021-10-14 | 国家发改委            |
| 关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知                                                | 2021-10-23 | 国家发改委办公厅         |
| 关于印发《供电企业信息公开实施办法》的通知                                                  | 2021-11-23 | 国家能源局            |
| 关于印发《售电公司管理办法》的通知                                                      | 2021-11-24 | 国家发改委、国家能源局      |
| 省间电力现货交易规则（试行）                                                         | 2021-11-11 | 国家电网             |
| 关于印发《电力安全生产“十四五”行动计划》的通知                                               | 2021-12-08 | 国家能源局            |
| 关于印发《电力并网运行管理规定》的通知                                                    | 2021-12-21 | 国家能源局            |
| 关于印发《电力辅助服务管理办法》的通知                                                    | 2021-12-21 | 国家能源局            |
| 关于印发《并网调度协议示范文本》《新能源场站并网调度协议示范文本》《电化学储能电站并网调度协议示范文本（试行）》《购售电合同示范文本》的通知 | 2021-12-28 | 国家能源局、国家市场监督管理总局 |
| 关于印发《电力业务资质许可流程规范》《电力业务资质许可服务规范》《电力业务资质许可监督与评价规范》的通知                   | 2022-01-07 | 国家能源局            |
| 关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见                                                  | 2022-01-18 | 国家发改委、国家能源局      |
| 关于加快推进电力现货市场建设工作的通知                                                    | 2022-03-03 | 国家发改委、国家能源局      |

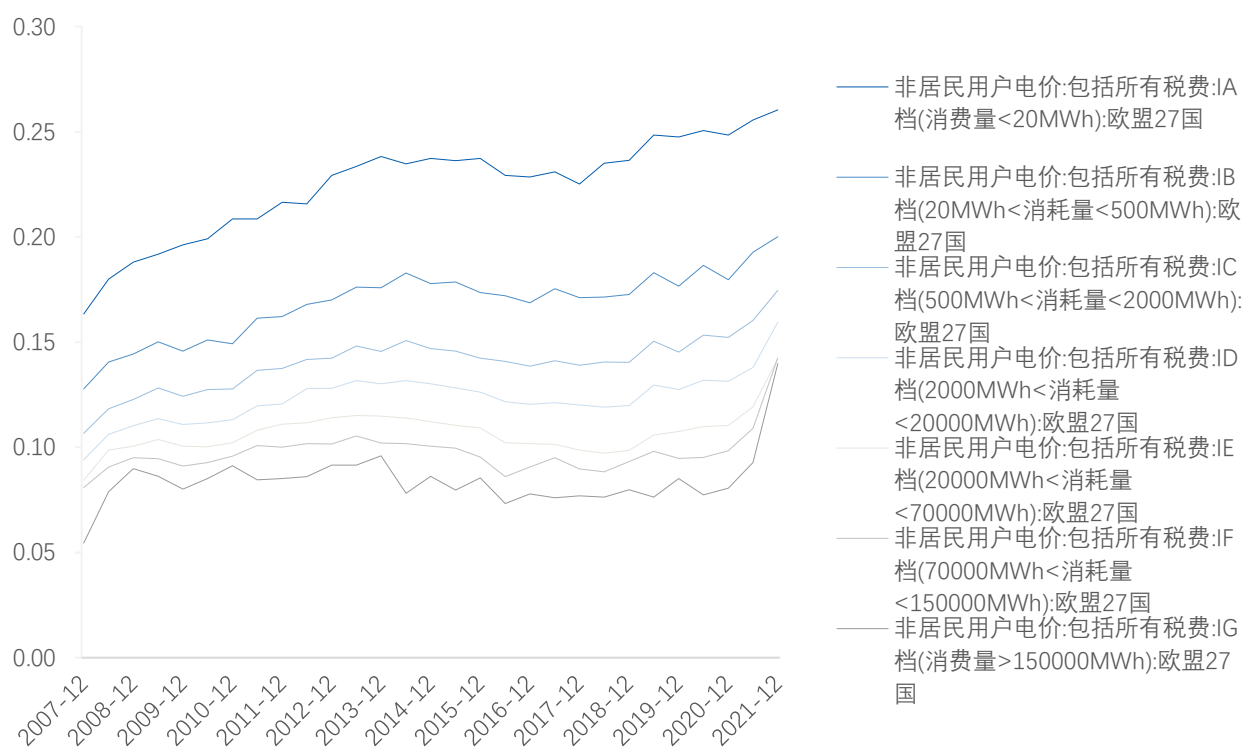
数据来源：公开资料，东北证券

图 74: 美国整体及各行业平均电价变化情况 (美分/度)



数据来源: Wind, 东北证券

图 75: 欧盟非居民平均电价变化情况 (欧元/度)

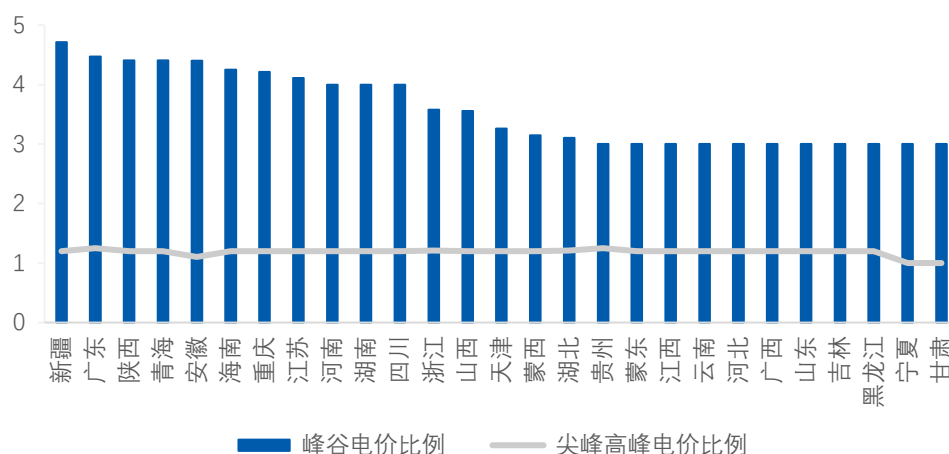


数据来源: Wind, 东北证券

分时电价政策陆续出台, 峰谷价差拉大助力新能源消纳。2021 年 7 月, 国家发改委为更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳, 发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》, 明确各地要将系统供需宽松、边际供电成本低的时段确定为低谷时段, 促进新能源消纳、引导用户调整负荷, 并充分考虑新能源发电

出力波动,以及净负荷曲线变化特性。此后截至 2021 年 4 月 22 日,全国共有 26 个省区发布分时电价有关政策(3 个省处于征求意见阶段,湖北于 2020 年 11 月发布)。其中,所有省峰谷电价比例不低于 3,有 11 个省不低于 4,新疆、广东、陕西、青海、安徽排名前 5; 24 个省尖峰电价在高峰电价基础上上浮至少 20%,其中广东、贵州上浮 25%。分时电价全面施行后预计将有效改善个别时段电力供需不平衡,新能源消纳水平有望进一步提升。

图 76: 地方分时电价政策峰谷电价比例排名



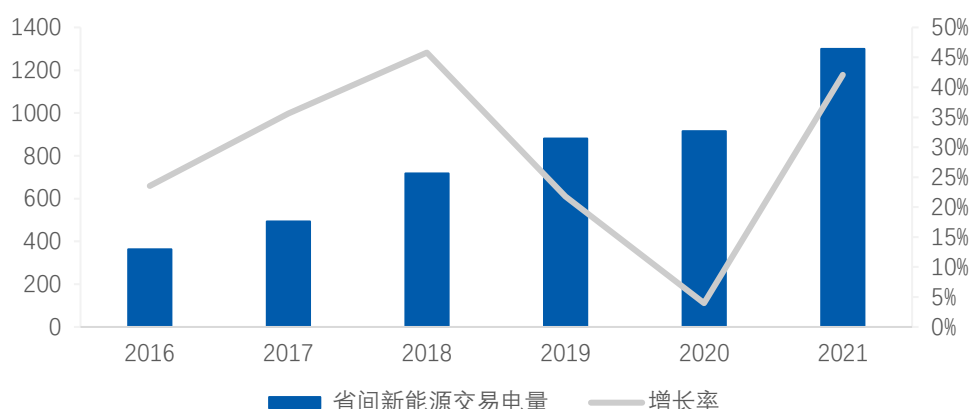
数据来源: 公开资料, 东北证券

**绿电交易市场方兴未艾, 市场化交易享受溢价。**2021 年 9 月 7 日, 首次绿色电力交易启动, 共 17 个省份 259 家市场主体参与, 达成交易电量 79.35 亿度, 国网经营区域成交 68.98 亿度, 南网经营区域成交 10.37 亿度, 绿电交易市场正式开启。这次试点交易中, 成交均价较正常中长期协议增加 3-5 分/度, 较火电基准价大约上涨 2 分钱(长协低于火电基准价), 即 5%。绿电交易通过国家电网公司开发的“e-交易”电力市场统一服务平台上的绿色电力交易专区完成, 交易系统运用了区块链技术, 实现了整个交易环节可追溯、可追踪、可认证, 提升了用户购买绿电的积极性、安全性, 预计未来绿电交易范围、份额、频次将逐步扩大。除绿电交易市场外, 省内、省间电力市场化交易中, 绿电其由于绿色属性, 有望享受高于火电的交易价格, 保障利用小时数之外的市场化交易电量也有望享受高于电网保障电价, 绿电运营商整体盈利水平预计将提升。

**省间电力现货交易规则发布, 新能源省间现货交易持续增长。**省间电力交易市场是新能源消纳的重要途径之一, 2017 年 8 月 18 日, 国家电网启动了跨区域省间富余可再生能源现货交易试点, 新能源省间现货交易量持续增长, 从 2016 年 363 亿千瓦时增长至 2021 年 1300 亿千瓦时, 复合增长率达 29.1%, 占省间市场化交易电量 20.4%。2021 年 11 月 22 日, 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》, 将交易范围由“跨区省间”扩展到“所有省间”, 将交易频率由按五个交易时段开展变为每两小时开展一次, 将市场主体由可再生能源扩展到所有电源类型, 并具有电源属性的标签, 能够体现绿色电力的交易价值。随着省间电力现货交易规则进一步完善, 预计新能源省间交易量将进一步增长, 一方面有助于提高新能源发电利用率, 另一方面有助于提高绿电交易价值。



图 77：国家电网省间新能源交易电量（亿千瓦时）变化情况



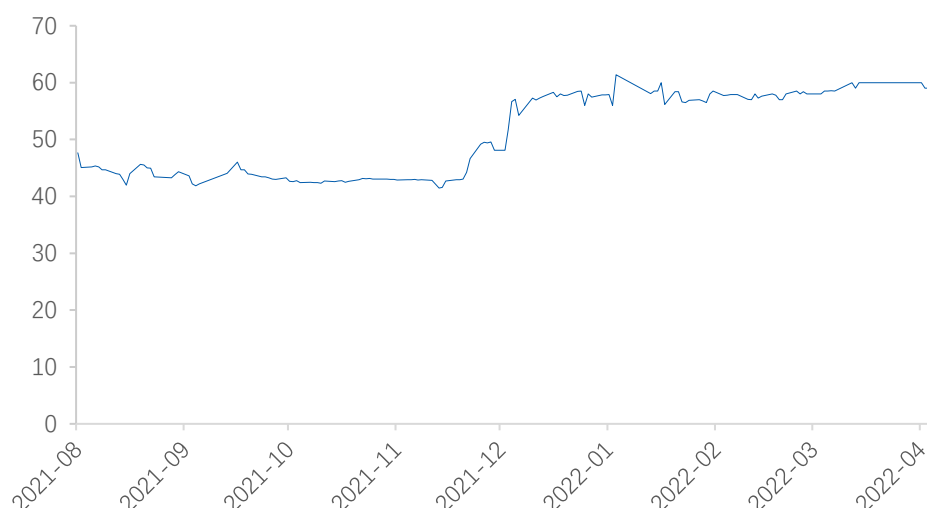
数据来源：北京电力交易中心，东北证券

**绿证交易增厚收益，CCER 有望重启。**CCER，即国家核证自愿减排量，2017 年后发改委暂停 CCER 签发，国内申请减排认证的方式从 CCER 转为绿证。绿证即绿色电力证书，2016 年 2 月国家首提配额制及绿证交易机制，2017 年绿色证书制度开始试行，每 MWh 结算电量对应 1 个绿证。绿证作为可再生能源发电的绿色电力属性标识，未来需求巨大，随着风光项目迈入无补贴时代，平价绿证开始交易，2021 年 6 月 25 日，我国首单平价绿证交易完成。截至 2021 年 6 月底，已核发平价项目绿证约 362 万个，其中光伏绿证占比 72%、风电绿证占比 28%。此外，随着北京绿色交易所升级为面向全球的国家级绿色交易所并承建全国自愿减排(CCER)交易中心，CCER 有望重启，绿电交易方式进一步扩充，绿电运营商通过出售绿证、CCER 将可获得额外收益。按照每张平价绿证 50 元计算，每度电可获得额外收益 5 分钱，相比燃煤基准价提升约 13%，绿电运营商收入也将随之提升。

**碳配额收紧提升火电发电成本，市场化交易电价中枢有望上移。**2021 年 7 月 16 日全国碳排放权交易市场启动，标志着我国碳市场建设进入新阶段。12 月 13 日，市场化运行满百日，全国碳市场碳排放配额累计成交量达 8494.82 万吨，连续 12 个交易日单日成交额超 1 亿元，累计成交额突破 30 亿元大关，达到 35.14 亿元。其中，中国大唐和中国华电已完成全部重点排放单位缺口配额交易，交易平均价格分别为每吨 42.14 元和 43.21 元。目前全国碳交易市场仅纳入了火电企业，未来建材、钢铁、水泥等高耗能行业预计也将陆续被纳入。相比国际主流碳交易价格，我国目前碳交易价格明显偏低，未来随着碳配额逐步收紧以及可能实施的碳地板价政策，碳交易价格预计将持续上涨，火电发电成本将持续上升。10 月 12 日，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求燃煤发电电量原则上全部进入电力市场。因此，煤电发电成本的升高预计将传导至电力交易市场，市场化交易电价中枢有望上移，利好发电成本不受碳交易价格影响的绿电运营商。

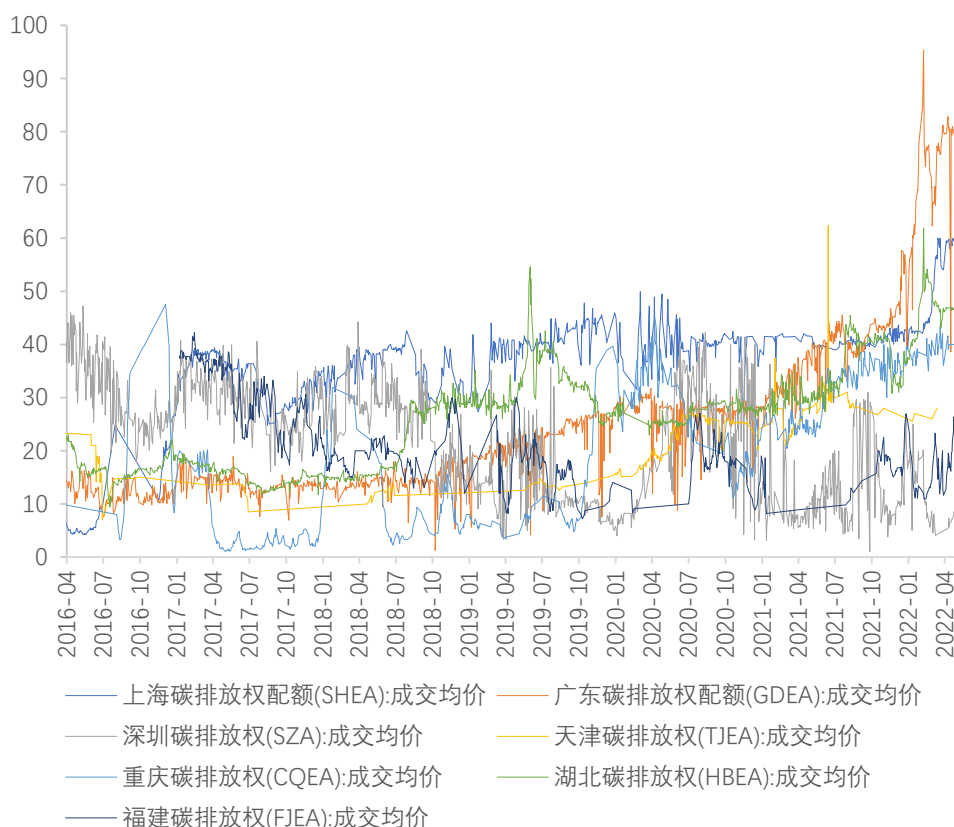


图 78: 全国碳市场碳排放配额(CEA)交易价格



数据来源: 上海环境能源交易所, 东北证券

图 79: 近 6 年各地方碳市场碳排放配额(CEA)交易价格



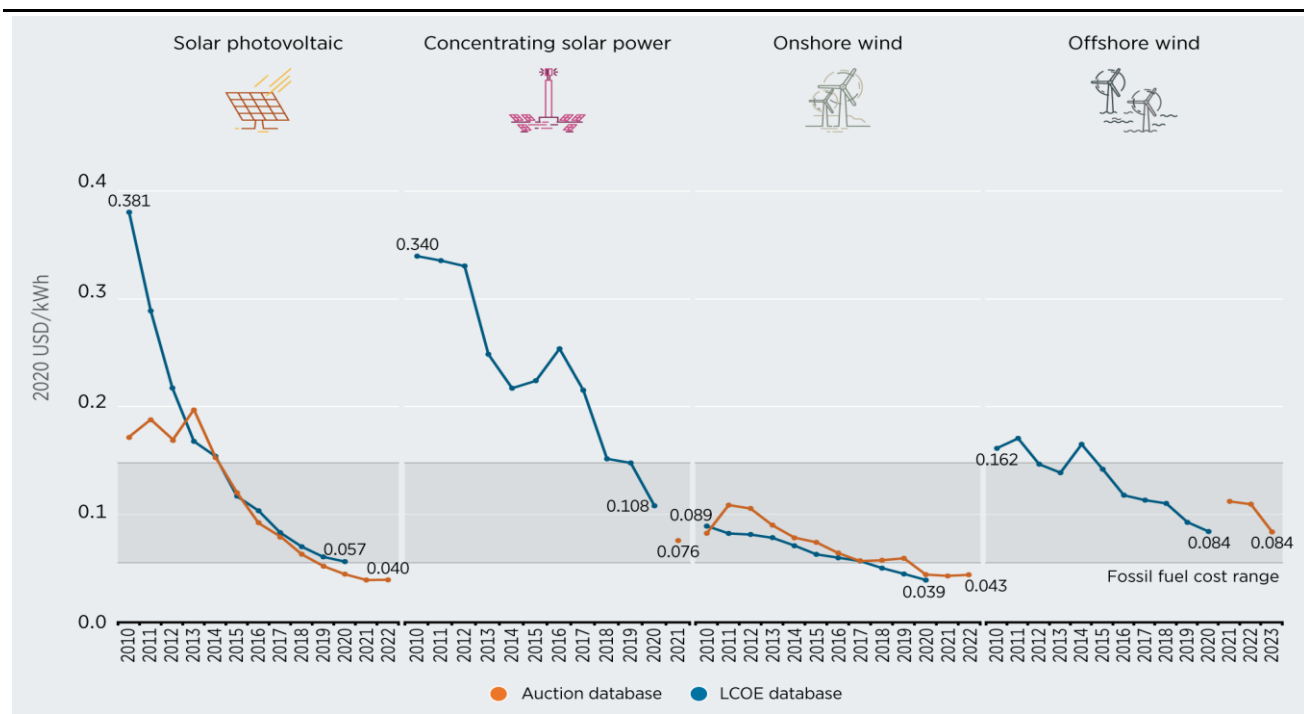
数据来源: 上海环境能源交易所, 东北证券

## 5.2. 技术进步促进成本下降, 绿电盈利空间持续增长

**新能源度电成本持续下降, 绿电运营盈利空间持续扩张。**随着技术水平不断进步, 近十几年来风电、太阳能等发电成本不断下降。据 IRENA 统计, 2020 年全球光伏、光热、陆风、海风度电成本 (LCOE) 同比分别下降 7%、16%、9%、13%, 并分别从 2010 年的 0.381\$/kWh、0.340\$/kWh、0.089\$/kWh、0.162\$/kWh 降低至 2020 年的

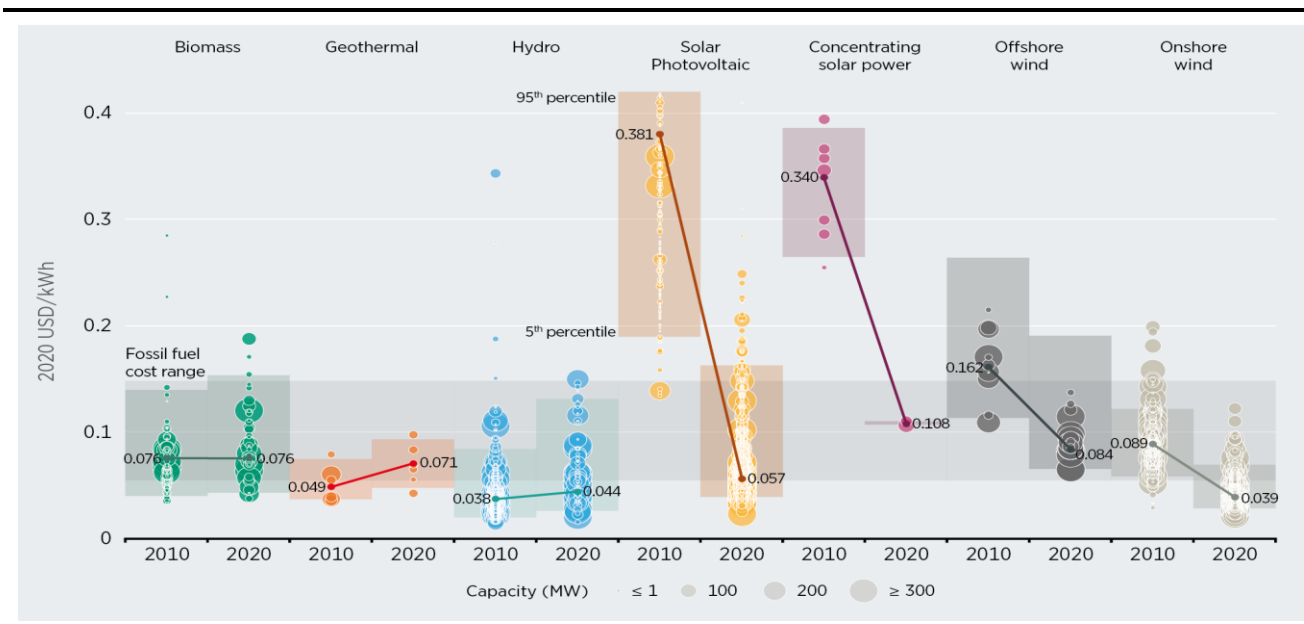
0.057\$/kWh、0.108\$/kWh、0.039\$/kWh、0.084\$/kWh，降幅分别为 85.0%、68.2%、56.2%、48.1%，已经接近甚至低于火电发电最低成本，光伏、光热最新招投标数据显示甚至下降到 0.040\$/kWh、0.076\$/kWh。相比之下，同时期生物质发电、地热发电、水电等可再生能源度电成本却持平甚至上升，凸显太阳能、风电优势。招标价格的不断降低扩展了风光运营商的盈利空间，预计随着技术水平进一步提升，光伏、风电等新能源发电成本会进一步下降，运营商盈利能力将进一步增强。

图 80：2010 年以来全球太阳能、风电度电成本变化情况



数据来源：IRENA，东北证券

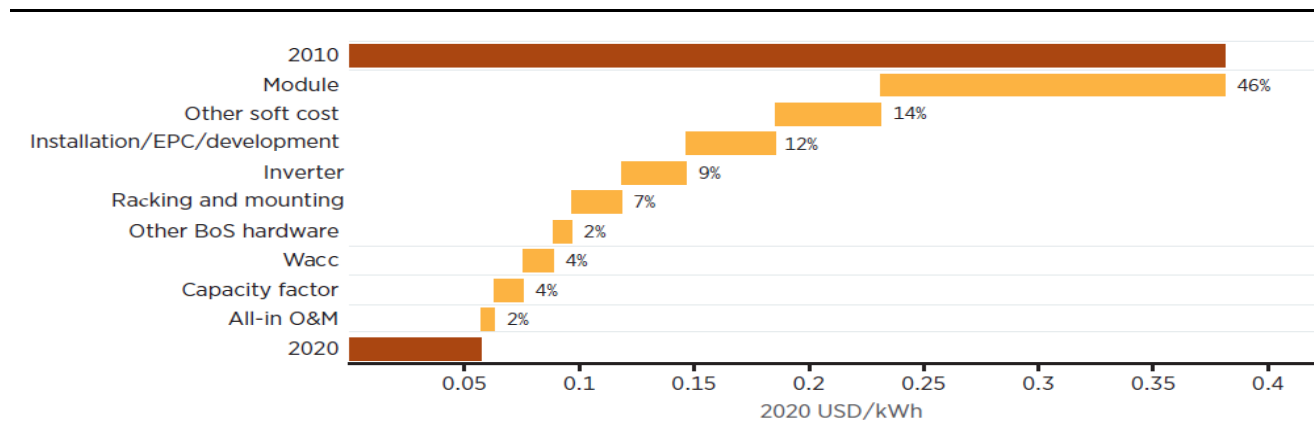
图 81：2010 年以来全球新能源度电成本变化情况



数据来源：IRENA，东北证券

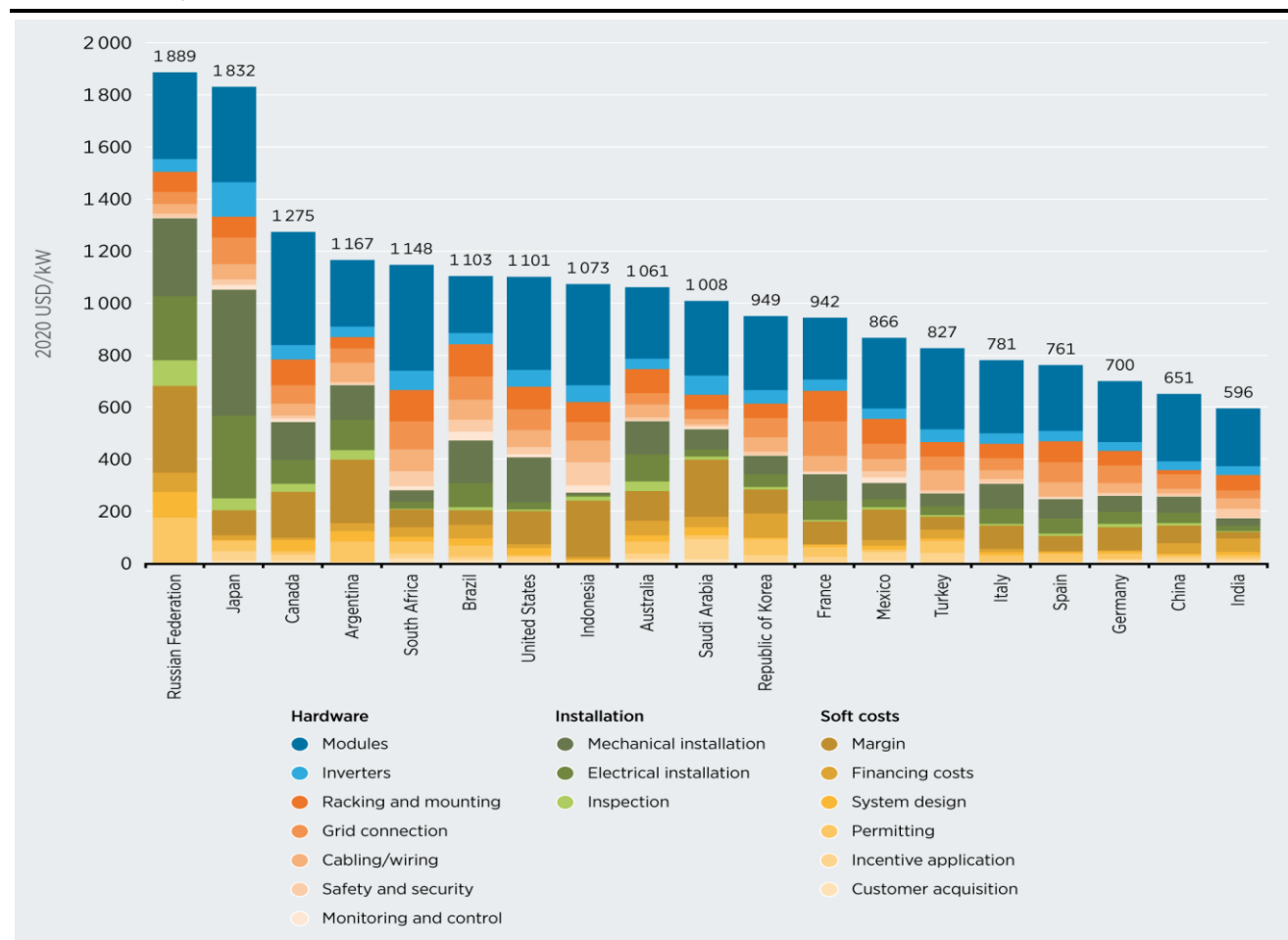
组件成本下降助力光伏成本降低，我国光伏发电成本较低。据 IRENA 统计，近 10 年来光伏发电成本下降贡献占比中，组件成本下降贡献 46%，此外 EPC 工程、逆变器、支架安装分别占比 12%、9%、7%，合计占比近 3/4，预计随着组件、逆变器等核心设备成本持续下降，光伏发电成本将进一步降低。横向对比，主要依靠我国低成本光伏产业链，2020 年我国集中式光伏每 kW 成本在全球各主要国家中排名较低，是全球光伏发电成本最低的国家之一。

图 82：近十年光伏度电成本下降拆分



数据来源：IRENA，东北证券

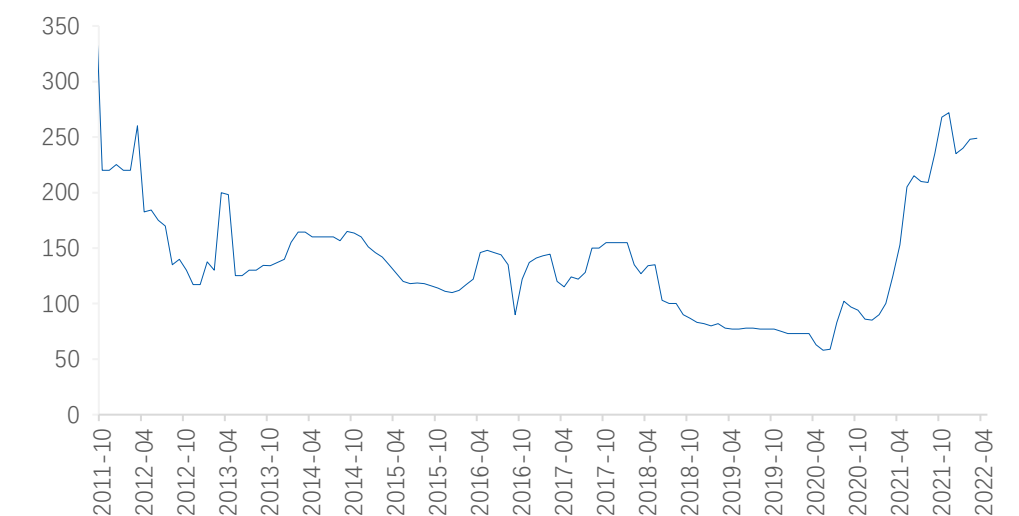
图 83：2020 年全球主要国家光伏发电成本拆分及对比



数据来源：IRENA，东北证券

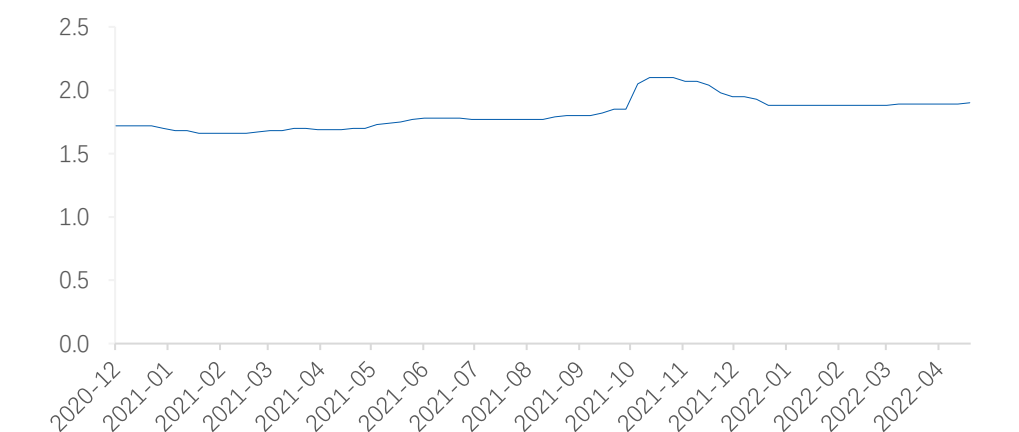
光伏产业链价格预计今年回落，有效促进需求释放。2021 年，受硅料供给有限及下游需求旺盛双重影响，硅料价格自 2020 年 7 月以来逆转此前多年连续下降趋势一路上行，直至 2021 年 11 月达到最高点，多晶硅致密料平均价格 269 元/kg，相比最 2020 年 6 月低点 59 元/kg，涨幅高达 356%，抑制了下游需求。2022 年，随着硅料产能扩张，全年产量预计将突破 80 万吨，足够支撑全球新增光伏装机 220GW，光伏产业链价格预计将于今年下半年逐月下降，重新激发下游装机需求，光伏电站投资成本预计将持续下降，项目收益率有望随之提升。

图 84：硅料价格变化情况



数据来源：PVInfoLink，东北证券

图 85：单面单晶 PERC 组件（182mm）价格变化情况



数据来源：PVInfoLink，东北证券

风机价格持续下降，持续降本助力风电发展。风机价格是风电项目成本中占比最大的部分，平坦地形、山地项目风机成本分别约占 55%、39%。2021 年，国内公开招标市场新增招标量 54.15GW，同比增长 74%，其中陆上新增 51.37GW，海上新增 2.79GW。随着风机招标量同比大幅增长，风机投标价格也大幅下降，3S、4S 级别机组月度公开招标市场均价分别由 2020 年 12 月的 3098 元/kW、3038 元/kW 降至 2021 年 12 月的 2798 元/kW、2359 元/kW，同比分别降低 9.68%、22.35%。未来随

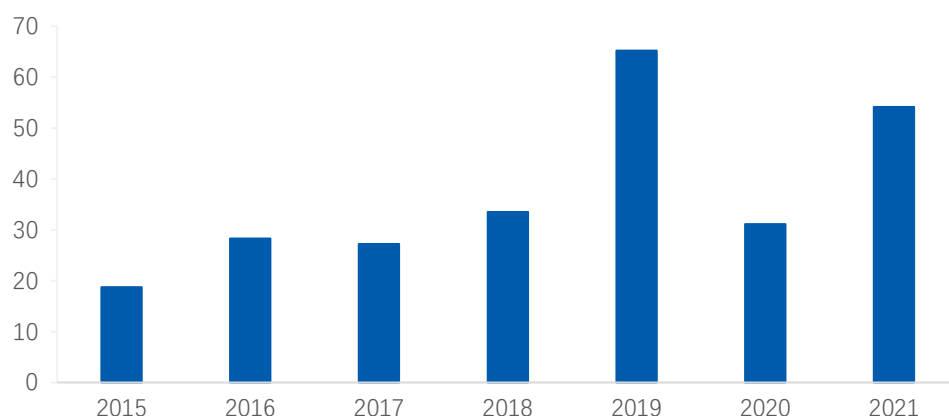
着风机大型化、轻量化趋势发展，风机价格预计将继续下探，带动风电需求持续增长。

图 86：2020 年全球主要国家光伏发电成本拆分及对比



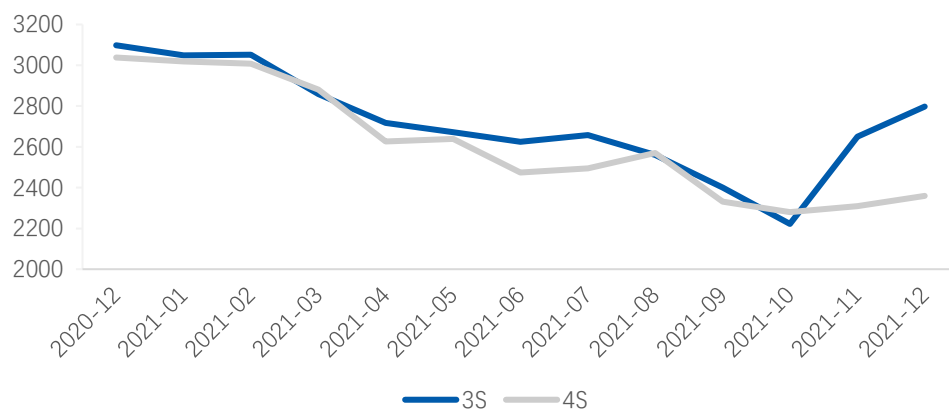
数据来源：北极星风力发电网，东北证券

图 87：全国风电设备公开招标市场容量（GW）



数据来源：金风科技官网，东北证券

图 88：全国风电设备月度公开投标市场均价（元/kW）



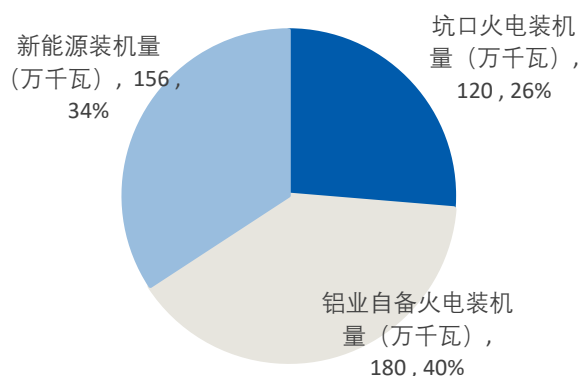
数据来源：金风科技，东北证券



### 5.3. 全力打造循环经济体系，绿色能源助力低碳转型

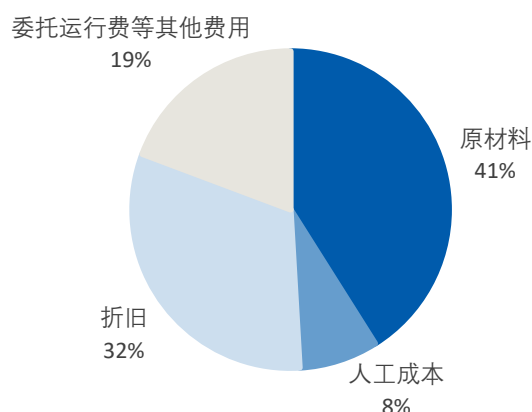
**2004 年形成煤电双主业，目前火电装机占比近 2/3。**为增强抵御煤炭行业周期波动风险能力，公司积极向下游延伸产业链，2014 年通过非公开发行募集资金 20 亿元收购关联公司通辽霍林河坑口发电有限公司，进入发电行业。霍林河坑口发电公司 2005 年 3 月注册成立，装机为两台 60 万千瓦国产亚临界直接空冷凝汽式燃煤发电机组，属国内高寒地区首台空冷机组。2019 年控股霍煤鸿骏，火电控股装机新增 180 万千瓦，公司总计控股火电装机 300 万千瓦，权益火电装机总计 211.8 万千瓦。目前公司控股新能源装机 156 万千瓦（含霍煤鸿骏 40 万千瓦风电装机），占总装机比例 35%。公司火电所需煤炭全部自产，且电厂靠近煤田，因此原材料在电力成本中占比远低于行业平均水平，仅为 38%。收购霍煤鸿骏后，公司电力营收占比约为 10%，利润总额占比约为 12%。

图 89： 2021 年底公司装机构成



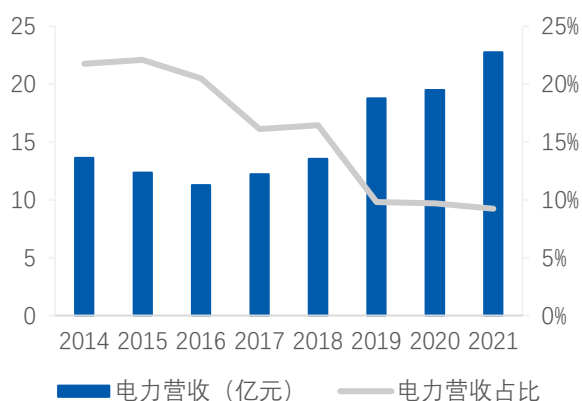
数据来源：公司公告，东北证券

图 90： 2021 年公司电力成本构成



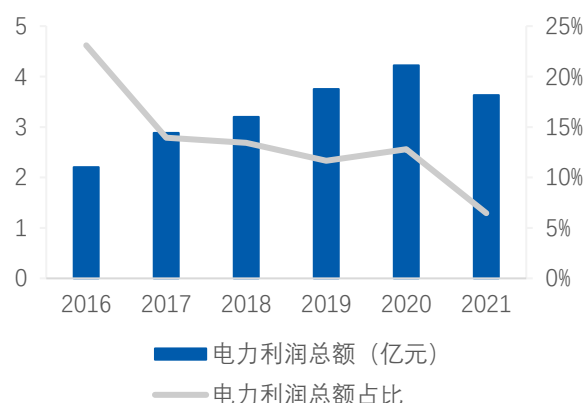
数据来源：公司公告，东北证券

图 91： 公司电力收入及占比变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

图 92： 公司电力利润总额及占比变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

图 93：公司发电量变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

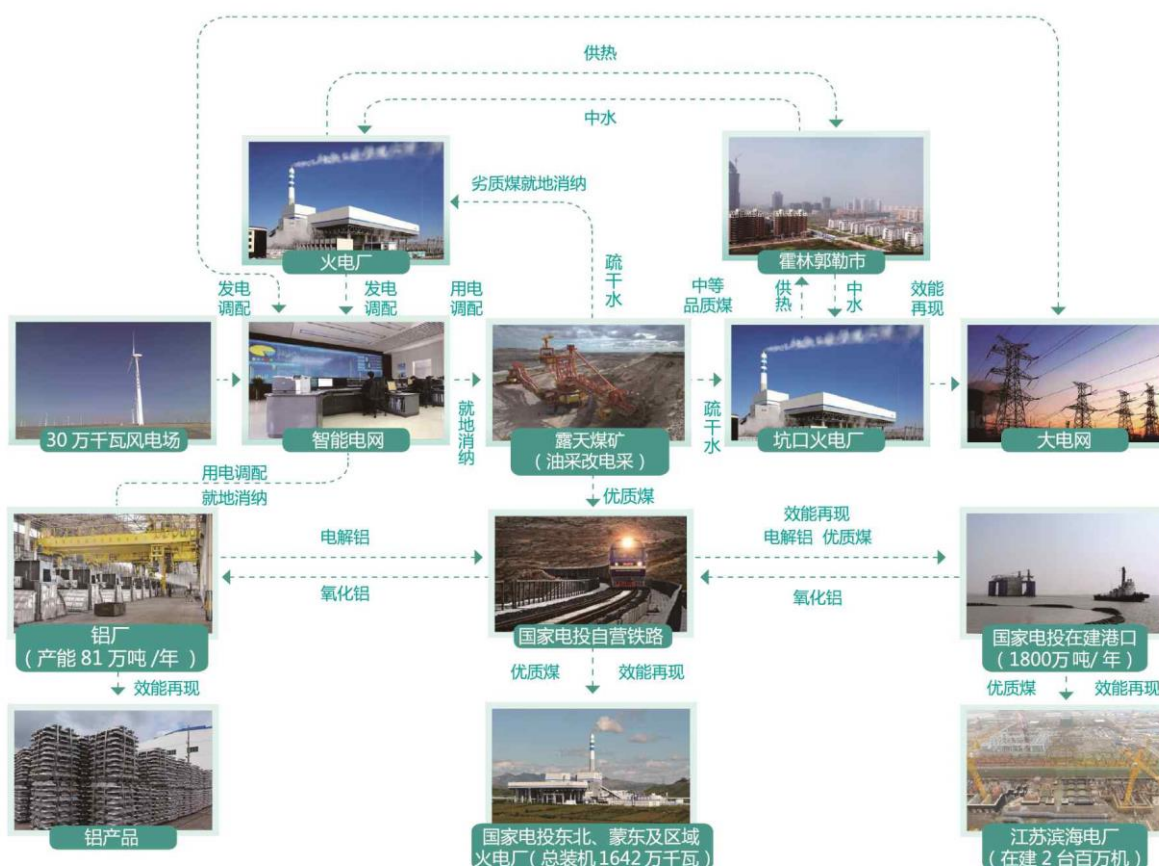
图 94：公司售电量变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

所有火电机组均使用自产煤炭，以铝带电利用小时数高。公司自有坑口电厂位于霍林河地区，其所采购煤炭经皮带直接运输至坑口电厂，实现“煤在空中走”，与其他电力企业相比减少了煤炭运输成本。坑口电厂总装机容量 2×600MW，具有建厂较晚、设备较为先进且全部国产化、初期投资成本较低的特点，盈利能力较强。另一方面，霍煤鸿骏自备电厂 80 万千瓦就地消纳风电项目一期 30 万千瓦于 2015 年建成，2020 年 9 月增至 40 万千瓦。目前正在进行第五期 20 万千瓦风电项目建设，以及火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 30 万千瓦风电和 10 万千瓦光伏项目，建成后自备电厂绿电比例将继续提升。由于当地风力资源好，且所发电力全部用于电解铝，风电机组利用小时数约 3000 小时，远超该地区及全国平均水平。180 万千瓦火电机组年消耗 1000 万吨劣质煤，由于优先满足电解铝需求，除检修外基本可以做到满发，利用小时数约 7000 小时，远高于全国火电平均水平，除满足电解铝需求外还可对外销售电力。该工程是我国首个风、火互补发电、实现高载能负荷清洁能源供电项目，曾获得“国家优质工程奖”等多个国家级奖项。

图 95：循环经济产业结构图



数据来源：公司官网，东北证券

**更名彰显转型决心，发力新能源前景广阔。**2021年11月18日，公司名称由内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司正式更名为内蒙古电投能源股份有限公司，证券简称相应由露天煤业变更为电投能源。公司更名表明公司一方面直接地表明公司为国家电投的下属上市公司，另一方面表明公司已经由单纯的煤炭企业发展成为一家综合性能能源公司。相比于煤铝等传统能源业务受制于产能限制，新能源发展空间广阔。公司2014年进入新能源发电行业，投资建设了霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目。截至2021年底，公司控股新能源在运装机156万千瓦（含霍煤鸿骏40万千瓦就地消纳风电项目），在建装机208.138万千瓦，绝大部分装机位于风光资源优良的内蒙古地区，收益水平较高。根据公司规划，“十四五”末公司新能源装机规模将达到700万千瓦以上，年均新增约140万千瓦。据公开信息统计，公司目前新能源在建项目控股装机334万千瓦，权益装机275.14万千瓦，储备项目控股装机250万千瓦，权益装机145.75万千瓦，预计“十四五”时期公司新能源装机量维持高增长。此外，由于在建+储备项目规模大于2022-2025年所需新增新能源装机量，预计公司将有较大可能完成“十四五”新能源发展规划。

表 22：公司新能源在建项目统计

| 装机容量<br>(万千瓦) | 股权<br>占比 | 权益装机<br>(万千瓦) | 类型 | 总投资<br>(亿元) | 项目名称                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------|---------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.50         | 100%     | 22.50         | 风电 | 8.17        | 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目二期                                                                                                                                                         |
| 100.00        | 51%      | 51.00         | 风电 | 59.59       | 通辽市青格洱新能源有限公司 100 万千瓦风电外送项目                                                                                                                                                     |
| 40.00         | 100%     | 40.00         | 风电 | 24.53       | 国家电投上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地 400MW 风电项目                                                                                                                                               |
| 5.77          | 51%      | 2.94          | 光伏 | 2.37        | 通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程 50MWp 光伏发电项目                                                                                                                                                 |
| 0.53          | 98%      | 0.52          | 光伏 | 0.31        | 国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目，规划建设总容量 0.534 万千瓦分布式光伏发电项目                                                                                                                                   |
| 10.00         | 100%     | 10.00         | 光伏 | 3.87        | 山东那仁太新能源有限公司 100MWp 户用光伏发电项目                                                                                                                                                    |
| 1.80          | 100%     | 1.80          | 光伏 | 1.32        | 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目，规划建设总容量 1.8039 万千瓦光伏发电及 0.8 万千瓦风电                                                                                                                             |
| 0.80          | 100%     | 0.80          | 风电 | -           | 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目，规划建设总容量 1.8039 万千瓦光伏发电及 0.8 万千瓦风电                                                                                                                             |
| 5.00          | 100%     | 5.00          | 光伏 | 1.93        | 赤峰那仁太新能源有限公司 50MWp 户用光伏发电项目                                                                                                                                                     |
| 50.00         | 100%     | 50.00         | 风电 | 29.97       | 锡盟阿巴嘎旗别力古台 500MW 风力发电项目                                                                                                                                                         |
| 10.04         | 50%      | 5.02          | 光伏 | 3.71        | 晋中市榆次区 100MW 屋顶分布式光伏项目                                                                                                                                                          |
| 20.00         | 90%      | 18.00         | 风电 | 12.75       | 阿拉善右旗 200MW 风储一体化项目                                                                                                                                                             |
| 20.00         | 100%     | 20.00         | 风电 | -           | 露天煤业收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司在建工程项目，包括四子王旗 200MW 风电、四子王旗 100MWp 光伏项目资产及相关负债。2018 年 5 月 17 日，露天煤业与中电投（内蒙古西部）新能源签订《转让合同》，根据交易标的资产评估结果最终确定交易价格 241.45 万元                                 |
| 10.00         | 100%     | 10.00         | 光伏 | -           | 露天煤业控股子公司苏尼特右旗绿能新能源有限公司收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司及其全资子公司中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程项目，包括的苏尼特右旗 60MWp 光伏、二连 100MW 风电、二连 50MWp 光伏项目资产及相关负债。2018 年 5 月 17 日签订《转让合同》，根据交易标的资产评估结果最终确定交易价格 558.09 万元 |
| 5.00          | 100%     | 5.00          | 光伏 | -           | 收购陕西中核光伏发电有限公司 100% 股权及投资建设中核淳化 10 万千瓦风力发电项目。甲方于 2021 年 9 月 15 日前向乙方支付标的股权转让对价款的 100%，支付金额为人民币 18.98 万元                                                                         |
| 10.00         | 100%     | 10.00         | 风电 | -           | 收购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100% 股权及投资建设扎鲁特旗洁源 15.5 兆瓦分散式风电项目                                                                                                                              |

数据来源：公司公告，东北证券

**现金流充沛，新能源有望成为利润新增长点。**公司作为央企下属子公司，融资能力强、融资成本低。按照 20% 自有资金、80% 融资计算，假设新能源项目投资成本为 5000 元/kW，则每百万千瓦新能源装机所需自有资金为 10 亿元。公司 2021 年 CFO 高达 63.3 亿元，CFO+CFF 为 38.3 亿元，足够支持每年新增超过 200 万千瓦新能源装机，如果仅考虑 CFO，则可支持每年新增超过 600 万千瓦新能源装机。假设公司每年新增 140 万千瓦装机，则新能源业务每年额外可产生约 2 亿元净利润，约占



2021 年归母净利润的 6%，公司有望从传统成熟能源企业转型成为具有一定成长属性的综合能源服务商。

**表 23：公司电力业务盈利预测**

|             | 2021  | 2022E | 2023E | 2024E  | 2025E  |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 发电量（亿千瓦时）   | 76.56 | 87.42 | 98.90 | 110.38 | 121.86 |
| 售电量（亿千瓦时）   | 68.89 | 78.67 | 89.00 | 99.33  | 109.66 |
| 电力营收（亿元）    | 22.74 | 25.97 | 29.38 | 32.79  | 36.20  |
| 平均销售电价（元/度） | 0.33  | 0.33  | 0.33  | 0.33   | 0.33   |
| 毛利率         | 31%   | 32%   | 33%   | 34%    | 35%    |
| 电力净利润（亿元）   | 3.63  | 5.42  | 7.54  | 9.66   | 11.78  |
| 电力归母净利润（亿元） | 3.40  | 5.16  | 7.26  | 9.36   | 11.46  |

数据来源：东北证券整理

#### 5.4. 储能蓝海空间广阔，铁铬液流电池或成为新增长点

**储能需求日益增长，铁铬液流电池前景广阔。**虽然大规模发展新能源是我国能源转型的必由之路，但由于新能源发电具有间歇性、波动性等特点，大规模接入会给电网的安全稳定运行带来风险，因此储能需求日益增长。2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。与锂离子电池等其他电化学储能技术相比，液流电池最突出特点就是循环寿命特别长，最低可以做到 10000 次，部分技术路线甚至可以达到 20000 次以上，整体使用寿命可以达到 20 年或者更长时间，规模化之后成本与抽水蓄能相当。相比于目前主流的锂离子电池与全钒液流电池，铁铬液流电池的运行温度上下限更高，特别是依靠其低温性能能够用于我国新能源资源丰富但温度低的三北地区。

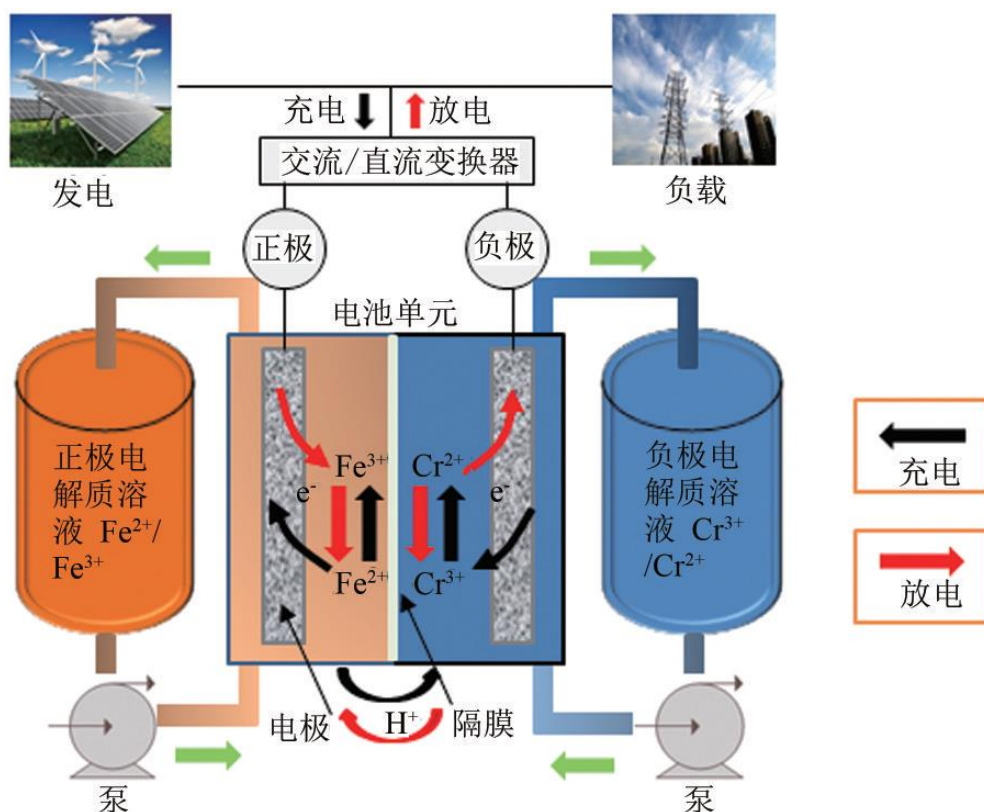
**表 24：铁铬液流电池与其他电化学电池技术对比**

| 指标       | 铁铬液流电池    | 全钒液流电池    | 锂离子电池                         | 钠硫电池         | 铅酸电池       |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|
| 循环寿命     | >10000    | >10000    | 4000                          | 2500         | 1000       |
| 能量密度     | 10~20Wh/L | 15~30Wh/L | 300~400Wh/L,<br>130~200 Wh/kg | 150~240Wh/kg | 30~50Wh/kg |
| 安全性      | 好         | 好         | 不好                            | 不好           | 中          |
| 毒性腐蚀性    | 好         | 中         | 中                             | 中            | 不好         |
| 运行温度℃    | -20~70    | 5~50      | 常温~45                         | 300~350      | 常温~30      |
| AC/AC 效率 | 70~75%    | 60~65%    | 90%                           | 65~80%       | 60~80%     |
| 自放电      | 极低        | 极低        | 中                             | 低            | 高          |
| 电池处理     | 电解液重复利用   | 电解液重复利用   | 难                             | 中            | 难          |

数据来源：CNKI，东北证券



图 96：铁铬液流电池基本原理示意图



数据来源：CNKI，东北证券

**国家电投抢先布局，技术领先实力强劲。**早在 2017 年，国家电投便开始布局储能产业，进军铁铬液流电池技术研发领域。研发出第一代具有自主知识产权的铁铬液流电池储能产品——“容和一号”，实现了铁铬液流电池储能技术的产品化、标准化、产品示范验证及产线建设，打造了完整的铁铬液流电池产业链，其位于张家口的全球最大规模 250kW 储能示范项目经受住了张家口地区 -40℃ 极寒考验，已稳定运行近 400 天，根据调度需求完成近 200 余次充放电循环，为冬奥地区持续稳定存储、提供清洁电能超过 5 万千瓦时。2022 年 1 月 20 日，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁铬液流电池堆量产线投产，每条产线每年可生产 5000 台 30kW “容和一号”电池堆，标志着铁铬液流电池储能技术从实验室迈入商业应用阶段。

图 97：国家电投张家口全球最大规模 250kW/1.5MWh 示范项目内景



数据来源：中国储能网，东北证券

承建全球首个兆瓦级示范项目，或首先用于自备电厂。2022 年初，国家电投在内蒙古霍林河启动全球首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目建设，预计 2022 年年底投产，该项目投产后将再次刷新全球铁铬液流电池储能系统最大实证容量纪录。据公司投资者问答介绍，公司下属霍煤鸿骏铝电公司负责开发建设该容量为 1MW 的铁铬液流项目，项目产品计划自用。预计该项目建成后，其产品将首先用于霍煤鸿骏自备电厂，自备电厂利用小时数有望提升。

## 6. 风险提示

项目进展不及预期，产品价格不及预期，政策推进不及预期

附表：财务报表预测摘要及指标

| 资产负债表（百万元）       | 2021A         | 2022E         | 2023E         | 2024E         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 货币资金             | 1,608         | 1,769         | 1,946         | 2,140         |
| 交易性金融资产          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 应收款项             | 2,854         | 3,219         | 3,548         | 3,843         |
| 存货               | 1,467         | 1,616         | 1,668         | 1,700         |
| 其他流动资产           | 2,117         | 2,257         | 2,404         | 2,522         |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>8,046</b>  | <b>8,861</b>  | <b>9,566</b>  | <b>10,206</b> |
| 可供出售金融资产         |               |               |               |               |
| 长期投资净额           | 622           | 708           | 795           | 882           |
| 固定资产             | 22,631        | 25,316        | 28,711        | 32,772        |
| 无形资产             | 2,181         | 2,313         | 2,444         | 2,576         |
| 商誉               | 186           | 186           | 186           | 186           |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>29,587</b> | <b>32,710</b> | <b>36,388</b> | <b>40,796</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>37,633</b> | <b>41,572</b> | <b>45,955</b> | <b>51,002</b> |
| 短期借款             | 2,426         | 1,629         | 971           | 572           |
| 应付款项             | 1,812         | 2,019         | 2,206         | 2,374         |
| 预收款项             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 一年内到期的非流动负债      | 1,902         | 1,997         | 2,097         | 2,202         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>8,026</b>  | <b>7,803</b>  | <b>7,616</b>  | <b>7,655</b>  |
| 长期借款             | 5,106         | 4,834         | 4,562         | 4,289         |
| 其他长期负债           | 1,011         | 1,048         | 1,086         | 1,126         |
| <b>长期负债合计</b>    | <b>6,118</b>  | <b>5,882</b>  | <b>5,648</b>  | <b>5,416</b>  |
| <b>负债合计</b>      | <b>14,144</b> | <b>13,685</b> | <b>13,263</b> | <b>13,071</b> |
| 归属于母公司股东权益合计     | 20,390        | 23,648        | 27,357        | 31,394        |
| 少数股东权益           | 3,099         | 4,238         | 5,335         | 6,538         |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>37,633</b> | <b>41,572</b> | <b>45,955</b> | <b>51,002</b> |

| 利润表（百万元）         | 2021A         | 2022E         | 2023E         | 2024E         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>营业收入</b>      | <b>24,649</b> | <b>27,241</b> | <b>29,234</b> | <b>31,352</b> |
| 营业成本             | 16,262        | 17,874        | 19,106        | 20,406        |
| 营业税金及附加          | 1,481         | 1,615         | 1,722         | 1,786         |
| 资产减值损失           | -145          | -160          | -191          | -211          |
| 销售费用             | 56            | 63            | 67            | 69            |
| 管理费用             | 612           | 721           | 786           | 825           |
| 财务费用             | 394           | 290           | 275           | 230           |
| 公允价值变动净收益        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 投资净收益            | 93            | 105           | 112           | 117           |
| <b>营业利润</b>      | <b>5,746</b>  | <b>6,617</b>  | <b>7,193</b>  | <b>7,937</b>  |
| 营业外收支净额          | -125          | -88           | -54           | -23           |
| <b>利润总额</b>      | <b>5,621</b>  | <b>6,530</b>  | <b>7,139</b>  | <b>7,913</b>  |
| 所得税              | 852           | 1,065         | 1,172         | 1,278         |
| 净利润              | 4,770         | 5,465         | 5,967         | 6,635         |
| <b>归属于母公司净利润</b> | <b>3,560</b>  | <b>4,326</b>  | <b>4,871</b>  | <b>5,432</b>  |
| 少数股东损益           | 1,210         | 1,139         | 1,097         | 1,203         |

| 现金流量表（百万元）       | 2021A         | 2022E         | 2023E         | 2024E         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>净利润</b>       | <b>4,770</b>  | <b>5,465</b>  | <b>5,967</b>  | <b>6,635</b>  |
| 资产减值准备           | 184           | 160           | 191           | 211           |
| 折旧及摊销            | 2,217         | 1,821         | 2,107         | 2,405         |
| 公允价值变动损失         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 财务费用             | 404           | 323           | 288           | 244           |
| 投资损失             | -93           | -105          | -112          | -117          |
| 运营资本变动           | -1,146        | -176          | -157          | -111          |
| 其他               | -3            | 88            | 54            | 24            |
| <b>经营活动净现金流量</b> | <b>6,333</b>  | <b>7,576</b>  | <b>8,339</b>  | <b>9,291</b>  |
| <b>投资活动净现金流量</b> | <b>-3,267</b> | <b>-5,086</b> | <b>-5,918</b> | <b>-6,930</b> |
| <b>融资活动净现金流量</b> | <b>-2,504</b> | <b>-2,329</b> | <b>-2,243</b> | <b>-2,166</b> |
| <b>企业自由现金流</b>   | <b>4,658</b>  | <b>1,463</b>  | <b>1,463</b>  | <b>1,339</b>  |

| 财务与估值指标       | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>每股指标</b>   |       |       |       |       |
| 每股收益（元）       | 1.85  | 2.25  | 2.53  | 2.83  |
| 每股净资产（元）      | 10.61 | 12.31 | 14.24 | 16.34 |
| 每股经营性现金流量（元）  | 3.30  | 3.94  | 4.34  | 4.84  |
| <b>成长性指标</b>  |       |       |       |       |
| 营业收入增长率       | 22.8% | 10.5% | 7.3%  | 7.2%  |
| 净利润增长率        | 71.9% | 21.5% | 12.6% | 11.5% |
| <b>盈利能力指标</b> |       |       |       |       |
| 毛利率           | 34.0% | 34.4% | 34.6% | 34.9% |
| 净利率           | 14.4% | 15.9% | 16.7% | 17.3% |
| <b>运营效率指标</b> |       |       |       |       |
| 应收账款周转天数      | 42.26 | 42.13 | 42.52 | 42.38 |
| 存货周转天数        | 32.92 | 33.00 | 31.87 | 30.40 |
| <b>偿债能力指标</b> |       |       |       |       |
| 资产负债率         | 37.6% | 32.9% | 28.9% | 25.6% |
| 流动比率          | 1.00  | 1.14  | 1.26  | 1.33  |
| 速动比率          | 0.72  | 0.82  | 0.92  | 1.00  |
| <b>费用率指标</b>  |       |       |       |       |
| 销售费用率         | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  |
| 管理费用率         | 2.5%  | 2.6%  | 2.7%  | 2.6%  |
| 财务费用率         | 1.6%  | 1.1%  | 0.9%  | 0.7%  |
| <b>分红指标</b>   |       |       |       |       |
| 分红比例          | 27.0% | 24.4% | 23.9% | 25.7% |
| 股息收益率         | 3.4%  | 3.8%  | 4.1%  | 5.0%  |
| <b>估值指标</b>   |       |       |       |       |
| P/E（倍）        | 7.90  | 6.49  | 5.77  | 5.17  |
| P/B（倍）        | 1.38  | 1.19  | 1.03  | 0.89  |
| P/S（倍）        | 1.14  | 1.03  | 0.96  | 0.90  |
| 净资产收益率        | 17.5% | 18.3% | 17.8% | 17.3% |

资料来源：东北证券

### 研究团队简介:

笪佳敏：上海交通大学工业工程硕士，南京大学工业工程本科，现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师，宏源证券研究所研究员。2014 年以来具有 6 年证券研究从业经历，2017 年金牛分析师第 4 名，多年深厚的产业跟踪和研究经验，重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

岳挺：宾夕法尼亚大学博士，清华大学能源与动力工程本科，CFA、FRM，2020 年加入东北证券，现任中小盘及新能源车研究员。曾任工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院研究员，具有法律职业资格，享受深圳市海外高层次人才（孔雀计划）奖励补贴。

### 重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 投资评级说明

|                      |      |                                |                                                                                                                                         |
|----------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票<br>投资<br>评级<br>说明 | 买入   | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。     | 投资评级中所涉及的市场基准：<br><br>A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。 |
|                      | 增持   | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。 |                                                                                                                                         |
|                      | 中性   | 未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。  |                                                                                                                                         |
|                      | 减持   | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。 |                                                                                                                                         |
|                      | 卖出   | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。     |                                                                                                                                         |
| 行业<br>投资<br>评级<br>说明 | 优于大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。        |                                                                                                                                         |
|                      | 同步大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。       |                                                                                                                                         |
|                      | 落后大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。       |                                                                                                                                         |



东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

| 地址                                    | 邮编     |
|---------------------------------------|--------|
| 中国吉林省长春市生态大街 6666 号                   | 130119 |
| 中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层               | 100033 |
| 中国上海市浦东新区杨高南路 799 号                   | 200127 |
| 中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D           | 518038 |
| 中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼 | 510630 |

**机构销售联系方式**

| 姓名              | 办公电话          | 手机          | 邮箱                  |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>公募销售</b>     |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 阮敏 (总监)         | 021-61001986  | 13636606340 | ruanmin@nesc.cn     |
| 吴肖寅             | 021-61001803  | 17717370432 | wuxiaoyin@nesc.cn   |
| 齐健              | 021-61001965  | 18221628116 | qijian@nesc.cn      |
| 李流奇             | 021-61001807  | 13120758587 | Lilq@nesc.cn        |
| 李瑞暄             | 021-61001802  | 18801903156 | lirx@nesc.cn        |
| 周嘉茜             | 021-61001827  | 18516728369 | zhoujq@nesc.cn      |
| 周之斌             | 021-61002073  | 18054655039 | zhouzb@nesc.cn      |
| 陈梓佳             | 021-61001887  | 19512360962 | chen_zj@nesc.cn     |
| 孙乔容若            | 021-61001986  | 19921892769 | sunqr@nesc.cn       |
| 屠诚              | 021-61001986  | 13120615210 | tucheng@nesc.cn     |
| <b>华北地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李航 (总监)         | 010-58034553  | 18515018255 | lihang@nesc.cn      |
| 殷璐璐             | 010-58034557  | 18501954588 | yinlulu@nesc.cn     |
| 温中朝             | 010-58034555  | 13701194494 | wenzc@nesc.cn       |
| 曾彦戈             | 010-58034563  | 18501944669 | zengyg@nesc.cn      |
| 王动              | 010-58034555  | 18514201710 | wang_dong@nesc.cn   |
| 吕奕伟             | 010-58034553  | 15533699982 | lyyw@nesc.com       |
| 孙伟豪             | 010-58034553  | 18811582591 | sunwh@nesc.cn       |
| 闫琳              | 010-58034555  | 17863705380 | yanlin@nesc.cn      |
| 陈思              | 010-58034553  | 18388039903 | chen_si@nesc.cn     |
| 徐鹏程             | 010-58034553  | 18210496816 | xupc@nesc.cn        |
| <b>华南地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 刘璇 (总监)         | 0755-33975865 | 13760273833 | liu_xuan@nesc.cn    |
| 刘曼              | 0755-33975865 | 15989508876 | liuman@nesc.cn      |
| 王泉              | 0755-33975865 | 18516772531 | wangquan@nesc.cn    |
| 王谷雨             | 0755-33975865 | 13641400353 | wanggy@nesc.cn      |
| 张瀚波             | 0755-33975865 | 15906062728 | zhang_hb@nesc.cn    |
| 邓璐璘             | 0755-33975865 | 15828528907 | dengl@nesc.cn       |
| 戴智睿             | 0755-33975865 | 15503411110 | daizr@nesc.cn       |
| 王星羽             | 0755-33975865 | 13612914135 | wangxy_7550@nesc.cn |
| 王熙然             | 0755-33975865 | 13266512936 | wangxr_7561@nesc.cn |
| 阳晶晶             | 0755-33975865 | 18565707197 | yang_jj@nesc.cn     |
| 张楠淇             | 0755-33975865 | 13823218716 | zhangnq@nesc.cn     |
| <b>非公募销售</b>    |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李茵茵 (总监)        | 021-61002151  | 18616369028 | liyinyin@nesc.cn    |
| 杜嘉琛             | 021-61002136  | 15618139803 | dujiachen@nesc.cn   |
| 王天鸽             | 021-61002152  | 19512216027 | wangtg@nesc.cn      |
| 王家豪             | 021-61002135  | 18258963370 | wangjiahao@nesc.cn  |
| 白梅柯             | 021-20361229  | 18717982570 | baimk@nesc.cn       |
| 刘刚              | 021-61002151  | 18817570273 | liugang@nesc.cn     |
| 曹李阳             | 021-61002151  | 13506279099 | caoly@nesc.cn       |